

# 한글 문서 파일 구조

## Hwp Document File Formats

revision 1.1:20101224

hancom
㈜한글과컴퓨터

# 차 례


저작권 ····· 1

본 문서에 대하여... ····· 2

I. 혼글 5.0 파일 구조 ····· 3

1. 개요 ····· 5

2. 자료형 설명 ····· 6

3. 전체 구조 ····· 7

3.1. 파일 인식 정보 ····· 7
3.2. 문서 정보 ····· 8
3.3. 본문 ····· 9
3.4. 문서 요약 ····· 11
3.5. 바이너리 데이터 ····· 11
3.6. 미리보기 텍스트 ····· 11
3.7. 미리보기 이미지 ····· 11
3.8. 문서 옵션 ····· 11
3.9. 스크립트 ····· 12
3.10. XML 템플릿 ····· 12
3.11. 문서 이력 관리 ····· 12

4. 데이터 레코드 ····· 14

4.1. 문서 정보 ····· 15
4.1.1. 문서 속성 ····· 15
4.1.2. 아이디 매핑 헤더 ····· 15
4.1.3. 바이너리 데이터 ····· 16
4.1.4. 글꼴 ····· 17
4.1.5. 테두리/배경 ····· 18

4.1.6. 글자 모양 ····· 20
4.1.7. 탭 정의 ····· 22
4.1.8. 문단 번호 ····· 22
4.1.9. 글머리표 ····· 23
4.1.10. 문단 모양 ····· 23
4.1.11. 스타일 ····· 25
4.1.12. 문서 임의의 데이터 ····· 25
4.1.13. 배포용 문서 데이터 ····· 26
4.1.14. 호환 문서 ····· 27
4.1.15. 레이아웃 호환성 ····· 27
4.2. 본문 ····· 28
4.2.1. 문단 헤더 ····· 28
4.2.2. 문단의 텍스트 ····· 29
4.2.3. 문단의 글자 모양 ····· 29
4.2.4. 문단의 레이아웃 ····· 29
4.2.5. 문단의 영역 태그 ····· 30
4.2.6. 컨트롤 헤더 ····· 30
4.2.7. 문단 리스트 헤더 ····· 30
4.2.8. 컨트롤 임의의 데이터 ····· 31
4.2.9. 개체 공통 속성을 포함하는 컨트롤 ····· 31
4.2.9.1. 표 개체 ····· 33
4.2.9.2. 그리기 개체 ····· 34
4.2.9.3. 혼글 스크립트 수식(혼글97 방식 수식) ····· 40
4.2.9.4. 그림 개체 ····· 40
4.2.9.5. OLE 개체 ····· 43
4.2.9.6. 묶음 개체 ····· 44
4.2.10. 그 외의 컨트롤 ····· 44
4.2.10.1. 구역 정의 ····· 45
4.2.10.2. 단 정의 ····· 48
4.2.10.3. 머리말/꼬리말 ····· 49
4.2.10.4. 각주/미주 ····· 49
4.2.10.5. 자동 번호 ····· 50
4.2.10.6. 새 번호 지정 ····· 50

4.2.10.7. 감추기 ····· 50
4.2.10.8. 홀/짝수 조정 ····· 51
4.2.10.9. 쪽 번호 위치 ····· 51
4.2.10.10. 찾아보기 표식 ····· 51
4.2.10.11. 책갈피 ····· 52
4.2.10.12. 글자 겹침 ····· 52
4.2.10.13. 덧말 ····· 52
4.2.10.14. 숨은 설명 ····· 52
4.2.10.15. 필드 시작 ····· 53
4.3. 문서 이력 관리 ····· 54
4.3.1. 히스토리 아이템 정보 시작 ····· 54
4.3.2. 히스토리 아이템 정보 끝 ····· 54
4.3.3. 히스토리 아이템 버전 ····· 54
4.3.4. 히스토리 날짜 ····· 54
4.3.5. 히스토리 작성자 ····· 55
4.3.6. 히스토리 설명 ····· 55
4.3.7. 비교 정보 ····· 55
4.3.8. 가장 마지막 최근 문서 ····· 55

**II. 훈글 3.x 문서 파일 구조 ····· 57**

**1. 개요 ····· 59**

**2. 자료형 설명 ····· 60**

**3. 전체 구조 ····· 61**

3.1. 파일 인식 정보 ····· 61
3.2. 문서 정보 ····· 62
3.3. 문서 요약 ····· 63
3.4. 정보 블록 ····· 63
3.5. 글꼴 이름 ····· 63
3.6. 스타일 ····· 64
3.7. 문단 리스트 ····· 64
3.8. 추가 정보 블록 ····· 65

3.9. 추가 정보 블록 #2 ····· 65

**4. 문단 자료 구조 ····· 67**

4.1. 문단 정보 ····· 67
4.2. 줄 정보 ····· 68
4.3. 글자 모양 정보 ····· 68
4.4. 글자들 ····· 68

**5. 문단 모양 자료 구조 ····· 69**

**6. 글자 모양 자료 구조 ····· 70**

**7. 정보 블록 자료 구조(파일 앞 부분) ····· 71**

7.1. 책갈피 ····· 71
7.2. 상호참조 ····· 71

**8. 추가 정보 블록 자료 구조 (파일의 끝 부분) ····· 72**

8.1. 파일에 포함된 그림 정보 ····· 72
8.2. OLE 정보 ····· 72
8.3. 하이퍼텍스트(HyperLink) 정보 ····· 72
8.4. 프리젠테이션 설정 정보 ····· 73
8.5. 예약 정보 ····· 73
8.6. 배경이미지 정보 ····· 74
8.7. 테이블 확장 (셀 필드 이름) 정보 ····· 74
8.8. 누름틀 필드 이름 정보 ····· 75

**9. 추가 정보 블록 #2 자료 구조 ····· 76**

9.1. 미리보기 이미지 정보 ····· 76
9.2. 미리보기 텍스트 정보 ····· 76

**10. 특수 문자 자료 구조 ····· 77**

10.1. 필드 코드 (5) ····· 79
10.1.1. 계산식 (혼글 96에 추가) ····· 80
10.1.2. 문서요약 (혼글 96에 추가) ····· 80
10.1.3. 개인정보 (혼글 96에 추가) ····· 80
10.1.4. 만든 날짜 (혼글 96에 추가) ····· 80

10.1.5. 누름틀 ····· 81
10.2. 책갈피 (6) ····· 82
10.3. 날짜 형식 (7) ····· 82
10.4. 날짜 코드 (8) ····· 82
10.5. 탭 (9) ····· 83
10.6. 표/텍스트박스/수식/버튼/하이퍼텍스트 (10) ····· 83
10.7. 그림 (11) ····· 85
10.8. 선 (14) ····· 86
10.9. 숨은설명 (15) ····· 87
10.10. 머리말/꼬리말 (16) ····· 87
10.11. 각주/미주 (17) ····· 87
10.12. 번호 코드 넣기 (18) ····· 88
10.13. 새 번호로 시작 (번호 바꾸기) (19) ····· 88
10.14. 쪽번호달기 (20) ····· 88
10.15. 홀수쪽시작/감추기 (21) ····· 88
10.16. 메일머지 표시 (22) ····· 89
10.17. 글자겹침 (23) ····· 89
10.18. 하이픈 (24) ····· 89
10.19. 제목/표/그림차례 표시 (25) ····· 89
10.20. 찾아보기 표시 (26) ····· 89
10.21. 개요 모양/번호 (28) ····· 90
10.22. 상호참조 (29) ····· 90
10.23. 묶음빈칸 (30) ····· 91
10.24. 고정폭빈칸 (31) ····· 91

**11. 그리기 개체 자료 구조 ····· 92**

11.1. 기본 구조 ····· 92
11.2. 저장되는 개체의 순서 ····· 93
11.3. 개체 정보 ····· 93
11.3.1. 공통 헤더 ····· 93
11.3.2. 선 세부 정보 ····· 95
11.3.3. 호 세부 정보 ····· 96
11.3.4. 변형된 호 (회전을 위해 확장된 호) ····· 96

11.3.5. 다각형 세부 정보 ····· 96
11.3.6. 글상자 세부 정보 ····· 96
11.3.7. 곡선 세부 정보 ····· 97
11.3.8. 변형된 타원 세부 정보 ····· 97
11.3.9. 확장된 다각형 세부 정보 ····· 97
11.3.10. 닫혀진 다각형 세부 정보 ····· 97

**12. OLE 개체 자료 구조 ····· 98**

12.1. 기본 구조 ····· 98
12.2. 스토리지 파일의 구조 ····· 98
12.3. 차트 정보 ····· 99

**III. HWPML 구조 ····· 101**

**1. 개요 ····· 103**

**2. 형식 설명 ····· 103**

2.1. 기본 속성 값 형식 설명 ····· 103
2.2. 기본 속성 값 ····· 103

**3. 루트 엘리먼트 ····· 109**

**4. 헤더 엘리먼트 ····· 110**

4.1. 문서 용약 정보 엘리먼트 ····· 110
4.2. 문서 설정 정보 엘리먼트 ····· 112
4.3. 문서 글꼴/스타일 정보 ····· 113
4.3.1. 문서 내 그림/OLE 정보 ····· 113
4.3.2. 글꼴 정보 ····· 114
4.3.3. 테두리/배경/채우기 정보 ····· 115
4.3.4. 글자 모양 정보 ····· 118
4.3.5. 탭 정보 ····· 122
4.3.6. 글머리표 정보 ····· 124
4.3.7. 문단 모양 정보 ····· 125
4.3.8. 스타일 정보 ····· 127
4.3.9. 메모 정보 ····· 128

**5. 본문 엘리먼트 ····· 129**

5.1. 글자 엘리먼트 ····· 130
5.2. 구역 정의 엘리먼트 ····· 132
5.2.1. 시작 번호 정보 ····· 133
5.2.2. 감추기 정보 ····· 133
5.2.3. 용지 설정 정보 ····· 134
5.2.4. 각주/미주 모양 정보 ····· 134
5.2.5. 쪽 테두리/배경 정보 ····· 136
5.2.6. 바탕쪽 정보 ····· 137
5.2.7. 확장 바탕쪽 정보 ····· 137
5.3. 단 정의 정보 ····· 138
5.4. 표 ····· 139
5.5. 그림 ····· 144
5.6. 그리기 개체 ····· 148
5.6.1. 선 ····· 148
5.6.2. 사각형 ····· 149
5.6.3. 타원 ····· 149
5.6.4. 호 ····· 150
5.6.5. 다각형 ····· 150
5.6.6. 곡선 ····· 150
5.6.7. 연결선 ····· 151
5.7. Unknown Object ····· 151
5.8. 양식 객체 ····· 152
5.8.1. 라디오 버튼 ····· 153
5.8.2. 체크 버튼 ····· 153
5.8.3. 콤보 박스 ····· 153
5.8.4. 에디트 ····· 153
5.8.5. 리스트 박스 ····· 154
5.8.6. 스크롤바 ····· 154
5.9. 묶음 객체 ····· 155
5.10. OLE 객체 ····· 155
5.11. 한글 97 수식 ····· 156

5.12. 글맵시 ····· 157
5.13. 필드 시작 ····· 158
5.14. 필드 끝 ····· 158
5.15. 책갈피 ····· 158
5.16. 머리말, 꼬리말 ····· 159
5.17. 각주, 미주 ····· 159
5.18. 자동 번호, 새 번호 ····· 159
5.19. 홀/짝수 조정 ····· 159
5.20. 감추기 ····· 160
5.21. 쪽번호 위치 ····· 160
5.22. 찾아보기 표식 ····· 161
5.23. 글자 겹침 ····· 161
5.24. 덧말 ····· 162
5.25. 숨은 설명 ····· 162

**6. 부가 정보 엘리먼트 ····· 163**

**변경 사항 이력 ····· 165**

# 저작권

(주)한글과컴퓨터(이하 '한컴')는 문서 형식의 개방성과 표준화에 대하여 적극 찬성합니다. 한컴은 ᄒᆞᆫ글 97의 문서 형식을 무상으로 지원한 바 있으며, ᄒᆞᆫ글 2002~2010 문서의 XML 형식은 HwpML에 대해서도 문서 형식을 공개한 바 있습니다. 개방형 문서 표준화 및 코드 관련 위원회에도 적극적으로 참여하여 파일 형식의 표준화와 개방성을 위해 노력해 왔습니다. 또한, 한컴오피스에서 기록물 장기보존 표준 포맷인 PDF/A-1의 지원과 ISO 국제 문서 형식인 ODF와 OOXML 파일 형식의 불러오기와 저장하기를 적극적으로 지원하였습니다.

본 문서를 열람하고자 하는 자라면 누구에게나 제공되는 것이며, 본 문서를 열람하는 것 외에 복사, 배포, 게재 및 본 문서에 기재되어 있는 내용을 사용하고자 하는 자는 한글과컴퓨터의 본 저작권을 충분히 인식하고 동의하여야 합니다.

본 문서를 누구나 열람, 복사, 배포, 게재 및 사용을 자유롭게 할 수 있습니다. 다만, 배포는 원 내용이 일체 수정되지 않은 원본 또는 복사본으로 제한됩니다. 원본 및 복사본은 한컴에서 제공하는 스펙의 최신 버전을 포함하고 있어야 합니다.

한컴은 한컴오피스 ᄒᆞᆫ글 문서 파일(.hwp) 공개 문서에 따라 얻은 결과물을 기초로 또 다른 독점적, 배타적 권리를 취득하고 이를 (주)한글과컴퓨터를 상대로 행사하고자 하는 자를 상대로는 적극적으로 권리행사를 할 수도 있습니다.

그리고, 본 문서 및 본 문서에 기재된 내용을 참고하여 개발한 결과물에 대한 모든 저작권은 결과물을 개발한 개인 또는 단체에 있을 것입니다. 그러나 반드시 개발 결과물에 "본 제품은 한글과컴퓨터의 ᄒᆞᆫ글 문서 파일(.hwp) 공개 문서를 참고하여 개발하였습니다."라고 제품 내 유저인터페이스, 매뉴얼, 도움말 및 소스에 모두 기재하여야하며 제품이 이러한 구성물이 없을 시에는 존재하는 구성물에만 기재합니다. 한컴은 본 문서 및 본 문서에 기재된 내용을 참고하여 개발한 결과물에 대해서 어떠한 정확성, 진실성도 보증하지 아니합니다.

# 본 문서에 대하여...

본 문서는 한글 워드 프로세서의 파일 저장 형식 중, 한글 2002 이후 제품에서 사용되는 한글 문서 파일 형식 5.0 및 한글 3.x 문서 파일 형식, HWPML에 관하여 설명한다.

본 문서는 먼저 한글 문서 파일 형식 5.0에 관하여 설명한 후, 한글 3.x 문서 파일 형식, HWPML에 관하여 설명한다. 각 형식에 대한 설명은 문서 파일 형식 내의 주요한 자료 형식 및 파일 구조, 레코드 구조에 대해서 설명한다.

# I. 훈글 5.0 파일 구조

(Hwp Document File Format 5.0)

hancom
㈜한글과컴퓨터

# 1. 개요

훈글의 문서 파일은 사용자가 따로 지정하지 않는 한 .HWP를 기본 확장자로 가진다. 문서 파일에 저장되는 내용은, 실제 사용자가 입력한 문서의 내용과 문자 장식 정보뿐만 아니라 문서를 편집할 당시의 글꼴에 대한 정보, 조판에 영향을 주는 설정 사항(용지 종류, 여백 정보 등)도 포함된다.

훈글 문서 파일 형식 5.0은 2000년 10월 이후에 출시된 훈글 워디안, 훈글 2002, 훈글 2005, 훈글 2007, 훈글 2010 등에서 생성되며, 문서 버전에 따라 큰 골격은 유지되나, 추가적인 정보들에 의해 약간의 차이가 있다.

훈글 문서 파일 형식 5.0은 파일의 크기를 최소화하기 위하여 압축 기능을 이용한다. 압축된 문서 파일도 기본적인 정보를 저장하는 부분은 압축되지 않으며, 실제 압축되는 부분은 사용자가 입력한 본문과 그림 관련 데이터 부분이다.

훈글은 문서 파일의 압축에 zlib.org의 zlib을 사용했다. zlib은 웹상에 소스가 공개되어 있는 공개 소프트웨어이다. zlib은 zlib License를 따르며, 이는 소스의 자유로운 사용이 가능하며 해당 소스를 사용한 2차 산출물에 대한 소스 공개 의무가 없다. 자세한 사항은 zlib에 포함되어 있는 라이센스 문서 파일을 참조하기 바란다.

훈글 문서 파일 형식 5.0의 구조는 윈도우즈의 복합 파일(Compound File)에 기초를 두며, 문자 코드는 ISO-10646 표준을 기반으로 한다. 대부분의 정보는 유니코드 형식으로 전달되고, 저장된다.

- Compound File에 대한 접근 방법은 OLE관련 자료 또는 MSDN을 참고
  StgOpenStorage(), IStorage::Open(), ...

# 2. 자료형 설명

앞으로 계속되는 설명에서 훈글의 문서 파일에 저장되는 정보는 아래 표에 설명하는 자료형을 이용해 표현한다.

자료형에서 한 바이트는 8 비트로 표현되며, 두 바이트 이상의 길이를 가지는 자료형은 최하위 바이트가 가장 먼저 저장되고, 최상위 바이트가 가장 나중에 저장되는 리틀 인디언(little endian) 형태이다.

파일에 저장되는 자료가 배열(array)일 때는 '자료형 array[개수]'와 같이 표현한다. 예를 들어 10개의 원소를 갖는 word 배열이면 'word array[10]'과 같이 표현한다.

| 자료형 | 길이 | 부호 | 설명 |
|---|---|---|---|
| BYTE | 1 | | 부호 없는 한 바이트(0 ~ 255) |
| WORD | 2 | | 16비트 컴파일러에서 'unsigned int'에 해당 |
| DWORD | 4 | | 16비트 컴파일러에서 'unsigned long'에 해당 |
| WCHAR | 2 | | 훈글의 기본 코드로 유니코드 기반 문자 |
| HWPUNIT | 4 | | 1/7200인치로 표현된 훈글 내부 단위 |
| SHWPUNIT | 4 | √ | 1/7200인치로 표현된 훈글 내부 단위 |
| UINT8 | 1 | | 'unsigned __int8' 에 해당 |
| UINT16 | 2 | | 'unsigned __int16' 에 해당 |
| UINT32(=UINT) | 4 | | 'unsigned __int32' 에 해당 |
| INT8 | 1 | √ | 'signed __int8' 에 해당 |
| INT16 | 2 | √ | 'signed __int16' 에 해당 |
| INT32 | 4 | √ | 'signed __int32' 에 해당 |
| HWPUNIT16 | 2 | √ | INT16 과 같다. |
| COLORREF | 4 | | RGB값(0x00bbggrr)을 십진수로 표시<br>(rr : red 1 byte, gg : green 1 byte, bb : blue 1 byte) |
| BYTE stream | | | 일련의 BYTE로 구성됨.<br>본문 내에서 다른 구조를 참조할 경우에 사용됨. |

**표 1 자료형**

WCHAR는 훈글의 내부 코드로 표현된 문자 한 글자를 표현하는 자료형이다. 훈글의 내부 코드는 한글, 영문, 한자를 비롯해 모든 문자가 2 바이트의 일정한 길이를 가진다.

HWPUNIT과 SHWPUNIT는 문자의 크기, 그림의 크기, 용지 여백 등, 문서를 구성하는 요소들의 크기를 표현하기 위한 자료형이다. 문서 출력 장치의 해상도는 가변적이기 때문에, 크기 정보를 점(도트)의 수로 표현할 수는 없다. 따라서 일정한 단위를 기준으로 해야 하는데, 훈글에서는 1/7200인치를 기본 단위로 사용한다. 예를 들어 [가로 2 인치 x 세로 1 인치]짜리 그림의 크기를 HWPUNIT 형으로 표현하면 각각 14400 x 7200이 된다.

# 3. 전체 구조

한글의 문서 파일은 개괄적으로 다음 표와 같은 구조를 가진다. 복합 파일(Compound File) 구조를 가지기 때문에, 내부적으로 스토리지(Storage)와 스트림(Stream)을 구별하기 위한 이름을 가진다.

하나의 스트림에는 일반적인 바이너리나 레코드 구조로 데이터가 저장되고, 스트림에 따라서 압축/암호화가 되기도 한다.

Storage Stream

| 설명 | 구별 이름 | 길이(바이트) | 레코드 구조 | 압축/암호화 |
|---|---|---|---|---|
| 파일 인식 정보 | FileHeader | 고정 | | |
| 문서 정보 | DocInfo | 고정 | √ | √ |
| 본문 | BodyText<br>Section0<br>Section1<br>... | 가변 | √ | √ |
| 문서 요약 | \005HwpSummaryInfomation | 고정 | | |
| 바이너리 데이터 | BinData<br>BinaryData0<br>BinaryData1<br>... | 가변 | | √ |
| 미리보기 텍스트 | PrvText | 고정 | | |
| 미리보기 이미지 | PreImage | 가변 | | |
| 문서 속성 | DocOptions<br>_LinkDoc<br>DrmLicense<br>... | 가변 | | |
| 스크립트 | Scripts<br>DefaultJScript<br>JScriptVersion<br>... | 가변 | | |
| XML 템플릿 | XMLTemplate<br>Schema<br>Instance<br>... | 가변 | | |
| 문서 이력 관리 | DocHistory<br>VersionLog0<br>VersionLog1<br>... | 가변 | √ | √ |

**표 2 전체 구조**

압축된 문서 파일의 경우 문서 파일을 읽는 쪽에서는 '문서 정보' 항목의 '압축' 플래그를 살펴보고, 압축된 파일이면 압축을 풀어서 처리해야 한다. 이후의 설명에서는 압축이 풀린 상태의 파일을 기준으로 한다.

## 3.1. 파일 인식 정보

한글의 문서 파일이라는 것을 나타내기 위해 파일의 인식 정보가 저장된다.

FileHeader 스트림에 저장되는 데이터는 다음과 같다.

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 | |
|---|---|---|---|
| BYTE array[32] | 32 | signature. 문서 파일은 "HWP Document File" | |
| DWORD | 4 | 파일 버전. 0xMMnnPPrr의 형태(예 5.0.3.0)<br>▪ MM: 문서 형식의 구조가 완전히 바뀌는 것을 나타냄. 숫자가 다르면 구 버전과 호환 불가능.<br>▪ nn: 큰 구조는 동일하나, 큰 변화가 있는 것을 나타냄. 숫자가 다르면 구 버전과 호환 불가능.<br>▪ PP: 구조는 동일, Record가 추가되었거나, 하위 버전에서 호환되지 않는 정보가 추가된 것을 나타냄. 숫자가 달라도 구 버전과 호환 가능.<br>▪ rr: Record에 정보들이 추가된 것을 나타냄. 숫자가 달라도 구 버전과 호환 가능. | |
| DWORD | 4 | 속성 | |
| | | **범위** | **설명** |
| | | bit 0 | 압축 여부 |
| | | bit 1 | 암호 설정 여부 |
| | | bit 2 | 배포용 문서 여부 |
| | | bit 3 | 스크립트 저장 여부 |
| | | bit 4 | DRM 보안 문서 여부 |
| | | bit 5 | XMLTemplate 스토리지 존재 여부 |
| | | bit 6 | 문서 이력 관리 존재 여부 |
| | | bit 7 | 전자 서명 정보 존재 여부 |
| | | bit 8 | 공인 인증서 암호화 여부 |
| | | bit 9 | 전자 서명 예비 저장 여부 |
| | | bit 10 | 공인 인증서 DRM 보안 문서 여부 |
| | | bit 11 | CCL 문서 여부 |
| | | bit 12 ~ 31 | 예약 |
| BYTE array[216] | 216 | 예약 | |
| 전체길이 | 256 | | |

**표 3 파일 인식 정보**

## 3.2. 문서 정보

본문에 사용 중인 글꼴, 글자 속성, 문단 속성, 탭, 스타일 등에 대한 세부 정보를 담고 있다.

DocInfo 스트림에 저장되는 데이터는 다음과 같다.

| Tag ID | 길이(바이트) | 레벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| HWPTAG_DOCUMENT_PROPERTIES | 30 | 0 | 문서 속성(표 9 참조) |
| HWPTAG_ID_MAPPINGS | 32 | 0 | 아이디 매핑 헤더(표 10 참조) |
| HWPTAG_BIN_DATA | 가변 | 1 | 바이너리 데이터(표 12 참조) |
| HWPTAG_FACE_NAME | 가변 | 1 | 글꼴(표 14 참조) |
| HWPTAG_BORDER_FILL | 가변 | 1 | 테두리/배경(표 18 참조) |
| HWPTAG_CHAR_SHAPE | 72 | 1 | 글자 모양(표 28 참조) |
| HWPTAG_TAB_DEF | 14 | 1 | 탭 정의(표 31 참조) |
| HWPTAG_NUMBERING | 가변 | 1 | 문단 번호(표 33 참조) |
| HWPTAG_BULLET | 10 | 1 | 글머리표(표 37 참조) |
| HWPTAG_PARA_SHAPE | 54 | 1 | 문단 모양(표 38 참조) |
| HWPTAG_STYLE | 가변 | 1 | 스타일(표 42 참조) |
| HWPTAG_DOC_DATA | 가변 | 0 | 문서 임의의 데이터(표 44 참조) |
| HWPTAG_FORBIDDEN_CHAR | 가변 | 0 | 금칙처리 문자 |
| HWPTAG_COMPATIBLE_DOCUMENT | 4 | 0 | 호환 문서(표 49 참조) |
| HWPTAG_LAYOUT_COMPATIBILITY | 20 | 1 | 레이아웃 호환성(표 51 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | | |

**표 4 문서 정보**

## 3.3. 본문

문서의 본문에 해당되는 문단, 표, 그리기 개체 등의 내용이 저장된다.

BodyText 스토리지는 본문의 구역에 따라 Section%d 스트림(%d는 구역의 번호)으로 구분된다. 구역의 개수는 문서 정보의 문서 속성에 저장된다.

각 구역의 첫 문단에는 구역 정의 레코드가 저장되고, 각 단 설정의 첫 문단에는 단 정의 레코드가 저장된다.

각 구역의 가장 끝 위치에는 확장 바탕쪽(마지막 쪽, 임의 쪽) 관련 정보가 저장되고, 마지막 구역의 가장 끝 위치에는 메모 관련 정보가 저장된다.

Section 스트림에 저장되는 데이터는 다음과 같다.

| Tag ID | 길이(바이트) | 레벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| HWPTAG_PARA_HEADER | 22 | 0 | 문단 헤더(표 53 참조) |
| HWPTAG_PARA_TEXT | 가변 | 1 | 문단의 텍스트(표 55 참조) |
| HWPTAG_PARA_CHAR_SHAPE | 가변 | 1 | 문단의 글자 모양(표 56 참조) |
| HWPTAG_PARA_LINE_SEG | 가변 | 1 | 문단의 레이아웃 |
| HWPTAG_PARA_RANGE_TAG | 가변 | 1 | 문단의 영역 태그(표 58 참조) |
| HWPTAG_CTRL_HEADER | 4 | 1 | 컨트롤 헤더(표 59 참조) |
| HWPTAG_LIST_HEADER | 6 | 2 | 문단 리스트 헤더(표 60 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | | |

**표 5 본문**

문단에 컨트롤이 포함되는 경우 컨트롤 헤더 이후로 문단 리스트 헤더와 같은 컨트롤의 레코드 데이터가 저장된다.

□ 제어 문자

표, 그림 등 일반 문자로 표현할 수 없는 요소를 표현하기 위해서 문자 코드 중 일부분을 특수 용도로 사용하고 있다.

문단 내용 중에 문자 코드가 0-31인 문자들은 특수 용도로 사용된다. 이미 13번 문자는 문단 내용의 끝 식별 기호로 사용된다는 것은 설명한 바 있다. 이외의 특수 문자들은 표나 그림 등, 일반 문자로 표현할 수 없는 문서 장식 요소를 표현하기 위해서 사용된다.

제어 문자는 다음 세 가지 형식이 존재한다.

- [char] = 하나의 문자로 취급되는 문자 컨트롤 / size = 1
- [inline] = 별도의 오브젝트 포인터를 가리키지 않는 단순한 인라인 컨트롤 / size = 8
- [extended] = 별도의 오브젝트가 데이터를 표현하는 확장 컨트롤 / size = 8

| 코드 | 설명 | 컨트롤 형식 |
|---|---|---|
| 0 | unusable | char |
| 1 | 예약 | extended |
| 2 | 구역 정의/단 정의 | extended |
| 3 | 필드 시작(누름틀, 하이퍼링크, 블록 책갈피, 표 계산식, 문서 요약, 사용자 정보, 현재 날짜/시간, 문서 날짜/시간, 파일 경로, 상호 참조, 메일 머지, 메모, 교정부호, 개인정보) | extended |
| 4 | 필드 끝 | inline |

| | | |
|---|---|---|
| 5-7 | 예약 | inline |
| 8 | title mark | inline |
| 9 | 탭 | inline |
| 10 | 한 줄 끝(line break) | char |
| 11 | 그리기 개체/표 | extended |
| 12 | 예약 | extended |
| 13 | 문단 끝(para break) | char |
| 14 | 예약 | extended |
| 15 | 숨은 설명 | extended |
| 16 | 머리말/꼬리말 | extended |
| 17 | 각주/미주 | extended |
| 18 | 자동번호(각주, 표 등) | extended |
| 19-20 | 예약 | inline |
| 21 | 페이지 컨트롤(감추기, 새 번호로 시작 등) | extended |
| 22 | 책갈피/찾아보기 표식 | extended |
| 23 | 덧말/글자 겹침 | extended |
| 24 | 하이픈 | char |
| 25-29 | 예약 | char |
| 30 | 묶음 빈칸 | char |
| 31 | 고정폭 빈칸 | char |

**표 6 제어 문자**

문서 파일에서 문단 내용을 읽다가 특수 문자를 발견하면, 문서를 읽는 쪽에서는 그 종류에 따라 읽어 들이거나 건너 뛰어 다음 데이터의 시작 위치까지 파일 포인터를 옮기기 위한 적절한 처리를 수행해야 한다. 특수 문자 가운데는 또 다른 문단 리스트를 포함하는 경우도 있기 때문에, 특수 문자를 일반 문자처럼 처리하면 문서 파일을 정상적으로 읽을 수 없다.

표, 각주 등과 같은 문단 리스트를 포함하는 컨트롤 문자들은 독자적인 문단 리스트를 가진다. 해당 리스트들은 아래와 같은 리스트헤더 정보를 포함한다. 실제 문단들은 그 다음에 serialize된다.

- 문자 컨트롤

부가정보 없이 문자 하나로 표현되는 제어 문자이다.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘A’ | ‘B’ | ‘C’ | ch | ‘D’ | ‘E’ | ‘F’ | ‘G’ | ‘H’ | ‘I’ | ‘J’ | 13 |

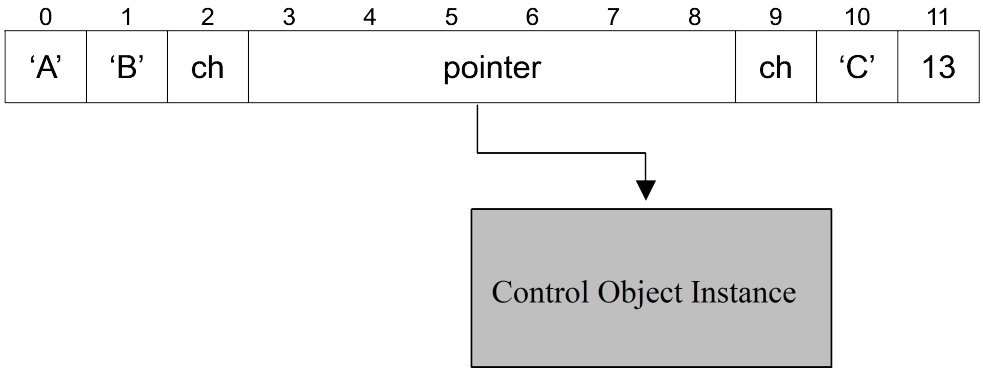
- 인라인 컨트롤

부가정보가 12바이트(6 WCHAR) 이내에서 표현될 수 있는 제어 문자이다. info에 부가정보를 다 넣지 못하는 경우는 확장 컨트롤로 대체된다.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘A’ | ‘B’ | ch | info | | | | | | ch | ‘C’ | 13 |

- 확장 컨트롤

제어 문자는 포인터를 가지고 있고, 포인터가 가리키는 곳에 실제 오브젝트가 존재하는 제어 문자이다.




본 문서에 부가 설명 없이 ‘컨트롤’ 또는 ‘제어 문자’이라고 하면 바로 이 확장 컨트롤 지칭하는 것이다.

## 3.4. 문서 요약

\005HwpSummaryInfomation 스트림에는 훈글 메뉴의 “파일-문서 정보-문서 요약”에서 입력한 내용이 저장된다.

● Summary Information에 대한 자세한 설명은 MSDN을 참고
The Summary Information Property Set
The DocumentSummaryInformation and UserDefined Property Set

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| WCHAR array | 가변 | 제목 |
| WCHAR array | 가변 | 주제 |
| WCHAR array | 가변 | 지은이 |
| WCHAR array | 가변 | 날짜 |
| WCHAR array | 가변 | 키워드 |
| WCHAR array | 가변 | 기타 |
| 전체길이 | 가변 | |

**표 7 문서 요약**

## 3.5. 바이너리 데이터

BinData 스토리지에는 그림이나 OLE 개체와 같이 문서에 첨부된 바이너리 데이터가 각각의 스트림으로 저장된다.

## 3.6. 미리보기 텍스트

PrvImage 스트림에는 미리보기 텍스트가 유니코드 문자열로 저장된다.

## 3.7. 미리보기 이미지

PrvText 스트림에는 미리보기 이미지가 BMP 또는 GIF 형식으로 저장된다.

## 3.8. 문서 옵션

DocOptions 스토리지에는 연결 문서, 배포용 문서, 공인인증서 DRM, 전자 서명 관련 정보가 각각의 스트림으로 저장된다.

_LinkDoc 스트림에는 연결된 문서의 경로가 저장된다.

DrmLicense 스트림에는 DRM Packaging의 Verision 정의가 저장된다.

DrmRootSect 스트림에는 암호화 알고리즘이 저장된다.

CertDrmHeader 스트림에는 DRM Packaging의 Verision 정의가 저장된다.

CertDrmInfo 스트림에는 공인인증서 DRM 정보가 저장된다.

DigitalSignature 스트림에는 전자 서명 정보가 저장된다.

PublicKeyInfo 스트림에는 공개 키 정보가 저장된다.

## 3.9. 스크립트

Scripts 스토리지에는 Script 코드를 저장한다.

JScriptVersion 스트림에는 Script Version이 저장된다.

DefaultJScript 스트림에는 Script 헤더, 소스, Pre 소스, Post 소스가 저장된다.

## 3.10. XML 템플릿

XMLTemplate 스토리지에는 XML Template 정보를 저장한다.

_SchemaName 스트림에는 Schema 이름 문자열이 저장된다.

Schema 스트림에는 Schema 문자열이 저장된다.

Instance 스트림에는 Instance 문자열이 저장된다.

## 3.11. 문서 이력 관리

훈글 문서 이력 관리 정보에 관한 정보는 훈글 2005(6.5.0.724), 문서 형식 버전(Doc 5.0.1.7)부터 지원한다. 이전 버전의 한글 문서에서는 문서 이력 관리 정보 레코드가 존재하지 않는다. 훈글 2005에서 훈글 2007까지는 버전 비교(파일-버전 비교)라는 이름으로 문서 이력 관리 정보 기능을 제공하였다.

훈글 메뉴의 “파일-문서 이력 관리”에서 표시 및 생성되는 문서의 이력 정보를 저장하는 장소이다.

문서 이력 정보의 각각의 아이템은 “히스토리” 혹은 “히스토리 아이템”이라 하며 훈글 Compound 구조 내에서 각 아이템은 “DocHistory”라는 스토리지 내부에 VersionLog%d(%d는 버전) 이름의 스트림으로 저장된다. 또한, 각각 아이템은 압축, 암호화되어 저장된다.

이력 정보 데이터를 “DocHistory”라는 새로운 스토리지로 저장함으로 버전정보 기능을 지원하지 않는 하위 버전의 훈글에 영향을 미치지 않도록 한다.

DocHistory 스토리지에 이력 정보 아이템은 추후 추가 정보가 저장되거나 하였을 경우의 하위 호환성을 위하여 다음의 구조로 저장한다.

| DocHistory : 스토리지 |
| --- |
| VersionLog0 : 이력 정보 스트림<br>VersionLog1 : 이력 정보 스트림<br>VersionLog2 : 이력 정보 스트림<br>.<br>.<br>. |
| HistoryLastDoc : 최종문서 스트림 |

**[버전 정보 스토리지 구조]**

| 히스토리 아이템 |
| --- |
| 아이템 시작 레코드 |
| 히스토리 정보 레코드 1<br>히스토리 정보 레코드 2<br>히스토리 정보 레코드 3<br>.<br>.<br>(사용자, 시간, 날짜등...) |
| 이력 정보 데이터 레코드 |
| 아이템 끝 레코드 |

**[히스토리 아이템 스트림 구조]**

| 히스토리 아이템 |
| --- |
| 아이템 시작 레코드 |
| 히스토리 정보 레코드 1<br>히스토리 정보 레코드 2<br>히스토리 정보 레코드 3<br>.<br>.<br>(사용자, 시간, 날짜등...) |
| 이력 정보 데이터 레코드 |
| 아이템 끝 레코드 |

**[히스토리 아이템 스트림 구조]**

| RECORD_HEADER | |
| --- | --- |
| 자료형 | 설명 |
| BYTE | 레코드 Type |
| UINT | 추가 데이터 블록 (RD) BYTE 크기 |
| RECORD_DATA (RD) | |
| 자료형 | 설명 |
| DATA | 레코드 Type에 따른 다양한 정보<br>(스트링, Bit flag등) |

**[레코드 구성]**

# 4. 데이터 레코드

논리적으로 연관된 데이터들을 헤더 정보와 함께 저장하는 방식을 데이터 레코드라고 한다.
레코드 구조를 가지는 스트림은 연속된 여러 개의 레코드로 구성된다. 데이터 레코드는 헤더와 데이터로 구성되며 각 헤더 정보를 활용하여 전체 논리적 구조를 생성하게 된다.
레코드의 헤더에는 데이터 확장에 대비한 정보를 가지고 있다. 따라서 이후에 훈글의 기능이 확장되어 레코드에 데이터가 추가되는 경우에도 하위 버전의 훈글이 상위 버전의 훈글 문서를 읽을 수 있도록 하위 호환성이 보장된다.

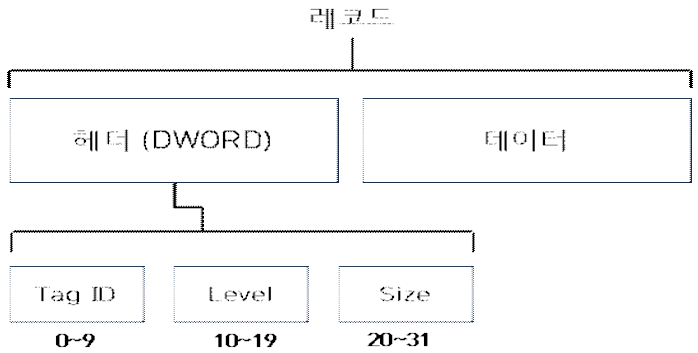



**그림 43 레코드 구조**

레코드 헤더의 크기는 16bits이고 TagID(10bits), Level(10bits), Size(12bits)로 구성된다.

- **Tag ID** : 레코드가 나타내는 데이터의 종류를 나타내는 태그이다. Tag ID에는 10 비트가 사용되므로 0x000 - 0x3FF까지 가능하다.
  - 0x000 - 0x00F = 일반 레코드 태그가 아닌 특별한 용도로 사용한다.
  - 0x010 - 0x1FF = 훈글에 의해 내부용으로 예약된 영역
  - 0x200 - 0x3FF = 외부 어플리케이션이 사용할 수 있는 영역
  - HWPTAG_BEGIN = 0x010
- **Level** : 대부분 하나의 오브젝트는 여러 개의 레코드로 구성되는 것이 일반적이기 때문에 하나의 레코드가 아닌 "논리적으로 연관된 연속된 레코드"라는 개념이 필요하다. 레벨은 이와 같이 연관된 레코드의 논리적인 묶음을 표현하기 위한 정보이다. 스트림을 구성하는 모든 레코드는 계층 구조로 표현할 수 있는데, 레벨은 바로 이 계층 구조에서의 depth를 나타낸다.
- **Size** : 데이터 영역의 길이를 바이트 단위로 나타낸다. 12개의 비트가 모두 1일 때는 데이터 영역의 길이가 4095 바이트 이상인 경우로, 이때는 레코드 헤더에 연이어 길이를 나타내는 DWORD가 추가된다. 즉, 4095 바이트 이상의 데이터일 때 레코드는 다음과 같이 표현된다.

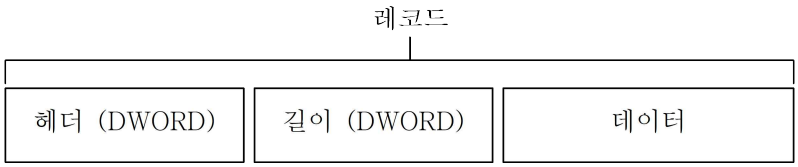



**그림 44 확장 데이터 레코드 구조**

## 4.1. 문서 정보

문서 정보에서 사용되는 데이터 레코드는 다음과 같다.

| Tag ID | Value | 의미 |
|---|---|---|
| HWPTAG_DOCUMENT_PROPERTIES | HWPTAG_BEGIN | 문서 속성 |
| HWPTAG_ID_MAPPINGS | HWPTAG_BEGIN+1 | 아이디 매핑 헤더 |
| HWPTAG_BIN_DATA | HWPTAG_BEGIN+2 | BinData |
| HWPTAG_FACE_NAME | HWPTAG_BEGIN+3 | Typeface Name |
| HWPTAG_BORDER_FILL | HWPTAG_BEGIN+4 | 테두리/배경 |
| HWPTAG_CHAR_SHAPE | HWPTAG_BEGIN+5 | 글자 모양 |
| HWPTAG_TAB_DEF | HWPTAG_BEGIN+6 | 탭 정의 |
| HWPTAG_NUMBERING | HWPTAG_BEGIN+7 | 번호 정의 |
| HWPTAG_BULLET | HWPTAG_BEGIN+8 | 불릿 정의 |
| HWPTAG_PARA_SHAPE | HWPTAG_BEGIN+9 | 문단 모양 |
| HWPTAG_STYLE | HWPTAG_BEGIN+10 | 스타일 |
| HWPTAG_DOC_DATA | HWPTAG_BEGIN+11 | 문서의 임의의 데이터 |
| HWPTAG_DISTRIBUTE_DOC_DATA | HWPTAG_BEGIN+12 | 배포용 문서 데이터 |
| RESERVED | HWPTAG_BEGIN+13 | 예약 |
| HWPTAG_COMPATIBLE_DOCUMENT | HWPTAG_BEGIN+14 | 호환 문서 |
| HWPTAG_LAYOUT_COMPATIBILITY | HWPTAG_BEGIN+15 | 레이아웃 호환성 |
| HWPTAG_FORBIDDEN_CHAR | HWPTAG_BEGIN+78 | 금칙처리 문자 |

**표 8 문서 정보의 데이터 레코드**

### 4.1.1. 문서 속성

Tag ID : HWPTAG_DOCUMENT_PROPERTIES

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT16 | 2 | 구역 개수 |
| 문서 내 각종 시작번호에 대한 정보 | | |
| UINT16 | 2 | 페이지 시작 번호 |
| UINT16 | 2 | 각주 시작 번호 |
| UINT16 | 2 | 미주 시작 번호 |
| UINT16 | 2 | 그림 시작 번호 |
| UINT16 | 2 | 표 시작 번호 |
| UINT16 | 2 | 수식 시작 번호 |
| 문서 내 캐럿의 위치 정보 | | |
| UINT32 | 4 | 리스트 아이디 |
| UINT32 | 4 | 문단 아이디 |
| UINT32 | 4 | 문단 내에서의 글자 단위 위치 |
| UINT32 | 4 | 속성 ( = 0) |
| 전체 길이 | 30 | |

**표 9 문서 속성**

### 4.1.2. 아이디 매핑 헤더

Tag ID : HWPTAG_ID_MAPPINGS

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| INT16 array[16] | 32 | 아이디 매핑 개수(표 11 참조) |
| 전체 길이 | 32 | |

**표 10 아이디 매핑 헤더**

| 값 | 설명 |
|---|---|
| 0 | 바이너리 데이터 |
| 1 | 한글 글꼴 |
| 2 | 영어 글꼴 |
| 3 | 한자 글꼴 |
| 4 | 일어 글꼴 |
| 5 | 기타 글꼴 |
| 6 | 기호 글꼴 |
| 7 | 사용자 글꼴 |
| 8 | 테두리/배경 |
| 9 | 글자 모양 |
| 10 | 탭 정의 |
| 11 | 문단 번호 |
| 12 | 글머리표 |
| 13 | 문단 모양 |
| 14 | 스타일 |
| 15 | 메모 모양 |

**표 11 아이디 매핑 개수 인덱스**

### 4.1.3. 바이너리 데이터

Tag ID : HWPTAG_BIN_DATA

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 | |
|---|---|---|---|
| 그림, OLE 등의 바이너리 데이터 아이템에 대한 정보 | | | |
| UINT16 | 2 | 속성(표 13 참조) | |
| WORD | 2 | Type이 "LINK"일 때, 연결 파일의 절대 경로 길이 (len1) | |
| WCHAR array[len1] | 2×len1 | Type이 "LINK"일 때, 연결 파일의 절대 경로 | |
| WORD | 2 | Type이 "LINK"일 때, 연결 파일의 상대 경로 길이 (len2) | |
| WCHAR array[len2] | 2×len2 | Type이 "LINK"일 때, 연결 파일의 상대 경로 | |
| UINT16 | 2 | Type이 "EMBEDDING"이거나 "STORAGE"일 때, BINDATASTORAGE에 저장된 바이너리 데이터의 아이디 | |
| WORD | 2 | Type이 "EMBEDDING"일 때, 바이너리 데이터의 형식 이름의 길이 (len3) | |
| WCHAR array[len3] | 2×len3 | Type이 "EMBEDDING"일 때 extension("." 제외) | |
| | | 그림의 경우 | jpg |
| | | | bmp |
| | | | gif |
| | | OLE의 경우 | ole |
| 전체 길이 | 가변 | 10 + (2×len1) + (2×len2) + (2×len3) 바이트 | |

**표 12 바이너리 데이터**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 ~ 3 | Type | 0x00000000 | LINK. 그림 외부 파일 참조 |
| | | 0x00000001 | EMBEDDING. 그림 파일 포함 |
| | | 0x00000002 | STORAGE. OLE 포함 |
| bit 4 ~ 5 | 압축 | 0x00000000 | 스토리지의 디폴트 모드 따라감 |
| | | 0x00000010 | 무조건 압축 |
| | | 0x00000020 | 무조건 압축하지 않음 |
| bit 16 ~ 17 | 상태 | 0x00000000 | 아직 access 된 적이 없는 상태 |
| | | 0x00010000 | access에 성공하여 파일을 찾은 상태 |
| | | 0x00020000 | access가 실패한 에러 상태 |
| | | 0x00030000 | 링크 access가 실패했으나 무시된 상태 |

**표 13 바이너리 데이터 속성**

### 4.1.4. 글꼴

Tag ID : HWPTAG_FACE_NAME

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE | 1 | 속성(표 15 참조) |
| WORD | 2 | 글꼴 이름 길이(len1) |
| WCHAR array[len1] | 2×len1 | 글꼴 이름 |
| BYTE | 1 | 대체 글꼴 유형(표 16 참조) |
| WORD | 2 | 대체 글꼴 이름 길이(len2) |
| WCHAR array[len2] | 2×len2 | 대체 글꼴 이름 |
| BYTE array[10] | 10 | 글꼴 유형 정보(표 17 참조) |
| WORD | 2 | 기본 글꼴 이름 길이(len3) |
| WCHAR array[len3] | 2×len3 | 기본 글꼴 이름 |
| 전체 길이 | 가변 | 18 + (2×len1) + (2×len2) + (2×len3) 바이트 |

**표 14 글꼴**

| 값 | 설명 |
|---|---|
| 0x80 | 대체 글꼴 존재 여부 |
| 0x40 | 글꼴 유형 정보 존재 여부 |
| 0x20 | 기본 글꼴 존재 여부 |

**표 15 글꼴 속성**

| 값 | 설명 |
|---|---|
| 0 | 원래 종류를 알 수 없을 때 |
| 1 | 트루타입 글꼴(TTF) |
| 2 | 혼글 전용 글꼴(HFT) |

**표 16 대체 글꼴 유형**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE | 1 | 글꼴 계열 |
| BYTE | 1 | 세리프 유형 |
| BYTE | 1 | 굵기 |
| BYTE | 1 | 비례 |
| BYTE | 1 | 대조 |
| BYTE | 1 | 스트로크 편차 |
| BYTE | 1 | 자획 유형 |
| BYTE | 1 | 글자형 |
| BYTE | 1 | 중간선 |
| BYTE | 1 | X-높이 |

**표 17 글꼴 유형 정보**

### 4.1.5. 테두리/배경

Tag ID : HWPTAG_BORDER_FILL

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT16 | 2 | 속성(표 19 참조) |
| UINT8 array[4] | 4 | 4방향 테두리선 종류(표 20 참조) |
| UINT8 array[4] | 4 | 4방향 테두리선 굵기(표 21 참조) |
| COLORREF array[4] | 16 | 4방향 테두리선 색상. |
| UINT8 | 1 | 대각선 종류(표 22 참조) |
| UINT8 | 1 | 대각선 굵기 |
| COLORREF | 4 | 대각선 색깔 |
| UINT | 4 | 종류(type) |
| DWORD | 4 | size |
| BYTE stream | n | 채우기 정보(표 23 참조) |
| BYTE | 1 | size 1 이상이면 그러데이션 번짐 정도의 중심(0~100) |
| 전체 길이 | 가변 | 39+n 바이트 |

**표 18 테두리/배경 속성**

| 범위 | 설명 |
|---|---|
| bit 0 | 3D 효과의 유무 |
| bit 1 | 그림자 효과의 유무 |
| bit 2~4 | Slash 대각선 모양(시계 방향으로 각각의 대각선 유무를 나타냄) |
| bit 5~7 | BackSlash 대각선 모양(반시계 방향으로 각각의 대각선 유무를 나타냄) |

**표 19 테두리/배경 속성**

| 값 | 설명 |
|---|---|
| 0 | 실선 |
| 1 | 긴 점선 |
| 2 | 점선 |
| 3 | -.-.-.-. |
| 4 | -..-..-.. |
| 5 | Dash보다 긴 선분의 반복 |
| 6 | Dot보다 큰 동그라미의 반복 |
| 7 | 2중선 |
| 8 | 가는선 + 굵은선 2중선 |
| 9 | 굵은선 + 가는선 2중선 |
| 10 | 가는선 + 굵은선 + 가는선 3중선 |
| 11 | 물결 |
| 12 | 물결 2중선 |
| 13 | 두꺼운 3D |
| 14 | 두꺼운 3D(광원 반대) |
| 15 | 3D 단선 |
| 16 | 3D 단선(광원 반대) |

**표 20 테두리선 종류**

| 값 | 설명 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.1 mm | 8 | 0.6 mm |
| 1 | 0.12 mm | 9 | 0.7 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.15 mm | 10 | 1.0 mm |
| 3 | 0.2 mm | 11 | 1.5 mm |
| 4 | 0.25 mm | 12 | 2.0 mm |
| 5 | 0.3 mm | 13 | 3.0 mm |
| 6 | 0.4 mm | 14 | 4.0 mm |
| 7 | 0.5 mm | 15 | 5.0 mm |

**표 21 테두리선 굵기**

| 값 | 설명 |
|---|---|
| 0 | Slash |
| 1 | BackSlash |
| 2 | CrookedSlash |

**표 22 대각선 종류**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| COLORREF | 4 | 배경색 |
| COLORREF | 4 | 무늬색 |
| INT32 | 4 | 무늬 종류(표 24 참조) |
| INT16 | 2 | 그러데이션 유형(표 25 참조) |
| INT16 | 2 | 그러데이션의 기울임(시작 각) |
| INT16 | 2 | 그러데이션의 가로 중심(중심 X 좌표) |
| INT16 | 2 | 그러데이션의 세로 중심(중심 Y 좌표) |
| INT16 | 2 | 그러데이션 번짐 정도(0 -100) |
| INT16 | 2 | 그러데이션의 색 수(num). (워디안/혼글2002/SE에서는 항상 2이다.) |
| COLORREF array[num] | 4×num | 색상 |
| BYTE | 1 | 이미지 채우기 유형(표 26 참조 |
| BYTE stream | 5 | 그림 정보(표 27 참조) |
| DWORD | 4 | type의 0x0004비트가 켜져 있으면 size(=추가적인 그라데이션 바이트) = 1, 아니면 size = 0 |
| BYTE | 1 | 그러데이션 번짐정도의 중심 (0..100) |
| 전체 길이 | 가변 | 35 + (4×num) 바이트 |

**표 23 채우기 정보**

| 값 | 설명 |
|---|---|
| 1 | - - - - |
| 2 | \|\|\|\|\| |
| 3 | \\\\\ |
| 4 | ///// |
| 5 | +++++ |
| 6 | xxxxx |

**표 24 채우기 무늬 종류**

| 값 | 설명 |
|---|---|
| 1 | 줄무늬형 |
| 2 | 원형 |
| 3 | 원뿔형 |
| 4 | 사각형 |

**표 25 그러데이션 유형**

| 값 | 설명 |
|---|---|
| 0 | 바둑판식으로-모두 |
| 1 | 바둑판식으로-가로/위 |
| 2 | 바둑판식으로-가로/아래 |
| 3 | 바둑판식으로-세로/왼쪽 |
| 4 | 바둑판식으로-세로/오른쪽 |
| 5 | 크기에 맞추어 |
| 6 | 가운데로 |
| 7 | 가운데 위로 |
| 8 | 가운데 아래로 |
| 9 | 왼쪽 가운데로 |
| 10 | 왼쪽 위로 |
| 11 | 왼쪽 아래로 |
| 12 | 오른쪽 가운데로 |
| 13 | 오른쪽 위로 |
| 14 | 오른쪽 아래로 |
| 15 | NONE |

**표 26 이미지 채우기 유형**

<table>
<tr><th>자료형</th><th>길이(바이트)</th><th>설명</th></tr>
<tr><td>INT8</td><td>1</td><td>밝기</td></tr>
<tr><td>INT8</td><td>1</td><td>명암</td></tr>
<tr><td rowspan="6">BYTE</td><td rowspan="6">1</td><td>그림 효과</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>값</th><th>설명</th></tr>
<tr><td>0</td><td>REAL_PIC</td></tr>
<tr><td>1</td><td>GRAY_SCALE</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BLACK_WHITE</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PATTERN8x8</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>UINT16</td><td>2</td><td>BinItem의 아이디 참조값</td></tr>
<tr><td>전체 길이</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

**표 27 그림 정보**

### 4.1.6. 글자 모양

Tag ID : HWPTAG_CHAR_SHAPE

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| WORD array[7] | 14 | 언어별 글꼴 ID(FaceID) 참조 값(표 29 참조) |
| UINT8 array[7] | 7 | 언어별 장평, 50% ~ 200%(표 29 참조) |
| INT8 array[7] | 7 | 언어별 자간, -50% ~ 50%(표 29 참조) |
| UINT8 array[7] | 7 | 언어별 상대 크기, 10% ~ 250%(표 29 참조) |
| INT8 array[7] | 7 | 언어별 글자 위치, -100% ~ 100%(표 29 참조) |
| INT32 | 4 | 기준 크기, 0pt ~ 4096pt |
| UINT32 | 4 | 속성(표 30 참조) |
| INT8 | 1 | 그림자 간격, -100% ~ 100% |
| INT8 | 1 | 그림자 간격, -100% ~ 100% |
| COLORREF | 4 | 글자 색 |
| COLORREF | 4 | 밑줄 색 |
| COLORREF | 4 | 음영 색 |
| COLORREF | 4 | 그림자 색 |
| UINT16 | 2 | 글자 테두리/배경 ID(CharShapeBorderFill ID) 참조 값 |
| COLORREF | 4 | 취소선 색 |
| 전체 길이 | 72 | |

**표 28 글자 모양**

| 값 | 설명 |
|---|---|
| 0 | 한글 |
| 1 | 영어 |
| 2 | 한자 |
| 3 | 일어 |
| 4 | 기타 |
| 5 | 기호 |
| 6 | 사용자 |

**표 29 글꼴에 대한 언어**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 | 기울임 여부 | | |
| bit 1 | 진하게 여부 | | |
| bit 2 ~ 3 | 밑줄 종류 | 0 | 없음 |
| | | 1 | 글자 아래 |
| | | 3 | 글자 위 |
| bit 4 ~ 7 | 밑줄 모양 | | (표 20 참조) |
| bit 8 ~ 10 | 외곽선 종류 | 0 | 없음 |
| | | 1 | 실선 |
| | | 2 | 점선 |
| | | 3 | 굵은 실선(두꺼운 선) |
| | | 4 | 파선(긴 점선) |
| | | 5 | 일점쇄선 (-.-.-.-.) |
| | | 6 | 이점쇄선 (-..-..-..) |
| bit 11 ~ 12 | 그림자 종류 | 0 | 없음 |
| | | 1 | 비연속 |
| | | 2 | 연속 |
| bit 13 | 양각 여부 | | |
| bit 14 | 음각 여부 | | |
| bit 15 | 위 첨자 여부 | | |
| bit 16 | 아래 첨자 여부 | | |
| bit 17 | Reserved. | | |
| bit 18 ~ 20 | 취소선 여부 | | |
| bit 21 ~ 24 | 강조점 종류 | 0 | 없음 |
| | | 1 | 검정 동그라미 강조점 |
| | | 2 | 속 빈 동그라미 강조점 |
| | | 3 | ˇ |
| | | 4 | ~ |
| | | 5 | · |
| | | 6 | : |
| bit 25 | 글꼴에 어울리는 빈칸 사용 여부 | | |
| bit 26 ~ 29 | 취소선 모양 | | (표 20 참조) |
| bit 30 | Kerning 여부 | | |

**표 30 글자 모양 속성**

### 4.1.7. 탭 정의

Tag ID : HWPTAG_TAB_DEF

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 | |
|---|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 속성 | |
| INT16 | 2 | count | |
| HPWUNIT | 4 | 탭의 위치 | |
| UINT8 | 1 | 탭의 종류 | |
| | | 값 | 설명 |
| | | 0 | 왼쪽 |
| | | 1 | 오른쪽 |
| | | 2 | 가운데 |
| | | 3 | 소수점 |
| UINT8 | 1 | 채움 종류(표 20 참조) | |
| UINT16 | 2 | 8 바이트를 맞추기 위한 예약 | |
| 전체 길이 | 14 | | |

**표 31 탭 정의**

| 범위 | 설명 |
|---|---|
| bit 0 | 문단 왼쪽 끝 자동 탭(내어 쓰기용 자동 탭) 유무 |
| bit 1 | 문단 오른쪽 끝 자동 탭 유무 |

**표 32 탭 정의 속성**

### 4.1.8. 문단 번호

Tag ID : HWPTAG_NUMBERING

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 | |
|---|---|---|---|
| BYTE stream | 8 | 문단 머리 정보(표 34 참조) | 수준(1 ~ 7)<br><br>각 레벨에 해당하는 숫자 또는 문자 또는 기호를 표시 |
| WORD | 2 | 번호 형식 길이 (len) | |
| WCHAR array[len] | 2×len | 번호 형식.<br>불릿 문단의 경우에는 사용되지 않는다.<br>문자열 내 특정 문자에 제어코드(^)를 붙임으로써 혼글에서 표시되는 번호 문단 머리의 형식을 제어한다.<br>^n : 레벨 경로를 표시한다.(예: 1.1.1.1.1.1.1)<br>^N : 레벨 경로를 표시하며 마지막에 마침표를 하나 더 찍는다.(예: 1.1.1.1.1.1.1.)<br>표 36 참조) | |
| UINT16 | 2 | 시작 번호 | |
| 전체 길이 | 가변 | 12 + (2×len) 바이트 | |

**표 33 문단 번호**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT | 4 | 속성(표 35 참조) |
| HWPUNIT16 | 2 | 너비 보정값 |
| HWPUNIT16 | 2 | 본문과의 거리 |
| UINT | 4 | 글자 모양 아이디 참조 |
| 전체 길이 | 8 | |

**표 34 문단 머리 정보**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 ~ 1 | 문단의 정렬 종류 | 0 | 왼쪽 |
| | | 1 | 가운데 |
| | | 2 | 오른쪽 |
| bit 2 | 번호 너비를 실제 인스턴스 문자열의 너비에 따를지 여부 | 0 | false |
| | | 1 | true |
| bit 3 | 자동 내어 쓰기 여부 | 0 | false |
| | | 1 | true |
| bit 4 | 수준별 본문과의 거리 종류 | 0 | 글자 크기에 대한 상대 비율 |
| | | 1 | 값 |

**표 35 문단 머리 정보 속성**

| 값 | 설명 |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 3 |
| 1 | 동그라미 쳐진 1, 2, 3 |
| 2 | I, II, III |
| 3 | i, ii, iii |
| 4 | A, B, C |
| 5 | a, b, c |
| 6 | 동그라미 쳐진 A, B, C |
| 7 | 동그라미 쳐진 a, b, c |
| 8 | 가, 나, 다 |
| 9 | 동그라미 쳐진 가, 나, 다 |
| 10 | ㄱ, ㄴ, ㄷ |
| 11 | 동그라미 쳐진 ㄱ, ㄴ, ㄷ |
| 12 | 일, 이, 삼 |
| 13 | 一, 二, 三 |
| 14 | 동그라미 쳐진 一, 二, 三 |

**표 36 문단 번호 형식**

### 4.1.9. 글머리표

Tag ID : HWPTAG_BULLET

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | 8 | 문단 머리의 정보 |
| WCHAR | 2 | 글머리표 문자 |
| 전체 길이 | 10 | |

**표 37 글머리표**

### 4.1.10. 문단 모양

Tag ID : HWPTAG_PARA_SHAPE

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 속성 1(표 39 참조) |
| INT32 | 4 | 왼쪽 여백 |
| INT32 | 4 | 오른쪽 여백 |
| INT32 | 4 | 들여 쓰기/내어 쓰기 |

| | | |
|---|---|---|
| INT32 | 4 | 문단 간격 위 |
| INT32 | 4 | 문단 간격 아래 |
| INT32 | 4 | 줄 간격. 혼글 2007 이하 버전에서 사용. |
| UINT16 | 2 | 탭 정의 아이디(TabDef ID) 참조 값 |
| UINT16 | 2 | 번호 문단 ID(Numbering ID) 또는 글머리표 문단 모양 ID(Bullet ID) 참조 값 |
| UINT16 | 2 | 테두리/배경 모양 ID(BorderFill ID) 참조 값 |
| INT16 | 2 | 문단 테두리 왼쪽 간격 |
| INT16 | 2 | 문단 테두리 오른쪽 간격 |
| INT16 | 2 | 문단 테두리 위쪽 간격 |
| INT16 | 2 | 문단 테두리 아래쪽 간격 |
| UINT32 | 4 | 속성 2(표 40 참조) |
| UINT32 | 4 | 속성 3(표 41 참조) |
| UINT32 | 4 | 줄 간격 |
| 전체 길이 | 54 | |

**표 38 문단 모양**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 ~ 1 | 줄 간격 종류.<br>혼글 2007 이하 버전에서 사용. | 0 | 글자에 따라(%) |
| | | 1 | 고정값 |
| | | 2 | 여백만 지정 |
| bit 2 ~ 4 | 정렬 방식 | 0 | 양쪽 정렬 |
| | | 1 | 왼쪽 정렬 |
| | | 2 | 오른쪽 정렬 |
| | | 3 | 가운데 정렬 |
| | | 4 | 배분 정렬 |
| | | 5 | 나눔 정렬 |
| bit 5 ~ 6 | 줄 나눔 기준 영어 단위 | 0 | 단어 |
| | | 1 | 하이픈 |
| | | 2 | 글자 |
| bit 7 | 줄 나눔 기준 한글 단위 | 0 | 어절 |
| | | 1 | 글자 |
| bit 8 | 편집 용지의 줄 격자 사용 여부 | | |
| bit 9 ~ 15 | 공백 최소값 | 0% ~ 75% | |
| bit 16 | 외톨이줄 보호 여부 | | |
| bit 17 | 다음 문단과 함께 여부 | | |
| bit 18 | 문단 보호 여부 | | |
| bit 19 | 문단 앞에서 항상 쪽 나눔 여부 | | |
| bit 20 ~ 21 | 세로 정렬 | 0 | 글꼴기준 |
| | | 1 | 위쪽 |
| | | 2 | 가운데 |
| | | 3 | 아래 |
| bit 22 | 글꼴에 어울리는 줄 높이 여부 | | |
| bit 23 ~ 24 | 문단 머리 모양 종류 | 0 | 없음 |
| | | 1 | 개요 |
| | | 2 | 번호 |
| | | 3 | 글머리표(bullet) |
| bit 25 ~ 27 | 문단 수준 | 1수준 ~ 7수준 | |
| bit 28 | 문단 테두리 연결 여부 | | |
| bit 29 | 문단 여백 무시 여부 | | |
| bit 30 | 문단 꼬리 모양 | | |

**표 39 문단 모양 속성1**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0~1 | 한 줄로 입력 여부 | | |
| bit 2~3 | Reserved | | |
| bit 4 | 한글과 영어 간격을 자동 조절 여부 | | |
| bit 5 | 한글과 숫자 간격을 자동 조절 여부 | | |

**표 40 문단 모양 속성2**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0~4 | 줄 간격 종류 | 0 | 글자에 따라 |
| | | 1 | 고정 값 |
| | | 2 | 여백만 지정 |
| | | 3 | 최소 |

**표 41 줄 간격 종류**

### 4.1.11. 스타일

Tag ID : HWPTAG_STYLE

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| WORD | 2 | 길이 (len1) |
| WCHAR array[len1] | 2×len1 | 로컬 스타일 이름. 한글 윈도우에서는 한글 스타일 이름 |
| WORD | 2 | 길이 (len2) |
| WCHAR array[len2] | 2×len2 | 영문 스타일 이름 |
| BYTE | 1 | 속성(표 43 참조) |
| BYTE | 1 | 다음 스타일 아이디 참조값 |
| INT16 | 2 | 언어 아이디 |
| UINT16 | 2 | 문단 모양 아이디 참조값(문단 모양의 아이디 속성)<br>스타일의 종류가 문단인 경우 반드시 지정해야 한다. |
| UINT16 | 2 | 글자 모양 아이디(글자 모양의 아이디 속성)<br>스타일의 종류가 글자인 경우 반드시 지정해야 한다. |
| 전체 길이 | 가변 | 12 + (2×len1) + (2×len2) 바이트 |

**표 42 스타일**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 ~ 2 | 스타일 종류 | 0 | 문단 스타일 |
| | | 1 | 글자 스타일 |

**표 43 스타일 종류**

### 4.1.12. 문서 임의의 데이터

라벨 문서인지 여부나 인쇄 대화상자의 정보를 저장한다.

Tag ID : HWPTAG_DOC_DATA

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| Parameter Set | 가변 | 파라미터 셋(표 45 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | |

**표 44 문서 임의의 데이터**

파라미터 아이템의 개수만큼 아이템 데이터를 얻는다.

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| WORD | 2 | 파라미터 셋 ID |
| INT16 | 2 | 파라미터 셋에 존재하는 아이템 개수(n) |
| Parameter Item | 가변×n | 파라미터 아이템(표 46 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 4 + (가변×n) 바이트 |

**표 45 파라미터 셋**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| WORD | 2 | 파라미터 아이템 ID |
| WORD | 2 | 파라미터 아이템 종류(표 47 참조) |
| Parameter Item Type | 가변 | 파라미터 아이템 데이터 |
| 전체 길이 | 가변 | 4 + 가변 바이트 |

**표 46 파라미터 아이템**

| 값 | 구분 | 자료형 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | PIT_NULL | UINT | NULL |
| 1 | PIT_BSTR | WORD | 문자열 길이(slen) |
| | | WCHAR array[len] | 문자열 |
| 2 | PIT_I1 | UINT | INT8 |
| 3 | PIT_I2 | UINT | INT16 |
| 4 | PIT_I4 | UINT | INT32 |
| 5 | PIT_I | UINT | INT |
| 6 | PIT_UI1 | UINT | UINT8 |
| 7 | PIT_UI2 | UINT | UINT16 |
| 8 | PIT_UI4 | UINT | UINT32 |
| 9 | PIT_UI | UINT | UINT |
| 0x8000 | PIT_SET | Parameter Set | 파라미터 셋 |
| 0x8001 | PIT_ARRAY | INT16 | 파라미터 셋 개수 |
| | | ParameterArray | 파라미터 셋 배열 |
| 0x8002 | PIT_BINDATA | UINT16 | 바이너리 데이터 ID |

**표 47 파라미터 아이템 종류**

### 4.1.13. 배포용 문서 데이터

배포용 문서에서는 모든 스트림에 배포용 문서 데이터가 들어간다.

Tag ID : HWPTAG_DISTRIBUTE_DOC_DATA

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE array[256] | 256 | 배포용 문서 데이터 |
| 전체 길이 | | |

**표 48 배포용 문서 데이터**

### 4.1.14. 호환 문서

Tag ID : HWPTAG_COMPATIBLE_DOCUMENT

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 대상 프로그램(표 50 참조) |
| 전체 길이 | 4 | |

**표 49 호환 문서**

| 값 | 설명 |
|---|---|
| 0 | 한글 문서(현재 버전) |
| 1 | 한글 2007 호환 문서 |
| 2 | MS 워드 호환 문서 |

**표 50 대상 프로그램**

### 4.1.15. 레이아웃 호환성

Tag ID : HWPTAG_LAYOUT_COMPATIBILITY

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 글자 단위 서식 |
| UINT32 | 4 | 문단 단위 서식 |
| UINT32 | 4 | 구역 단위 서식 |
| UINT32 | 4 | 개체 단위 서식 |
| UINT32 | 4 | 필드 단위 서식 |
| 전체 길이 | 20 | |

**표 51 레이아웃 호환성**

## 4.2. 본문

본문에서 사용되는 데이터 레코드는 다음과 같다.

| Tag ID | Value | 설명 |
|---|---|---|
| HWPTAG_PARA_HEADER | HWPTAG_BEGIN+50 | 문단 헤더 |
| HWPTAG_PARA_TEXT | HWPTAG_BEGIN+51 | 문단의 텍스트 |
| HWPTAG_PARA_CHAR_SHAPE | HWPTAG_BEGIN+52 | 문단의 글자 모양 |
| HWPTAG_PARA_LINE_SEG | HWPTAG_BEGIN+53 | 문단의 레이아웃 |
| HWPTAG_PARA_RANGE_TAG | HWPTAG_BEGIN+54 | 문단의 영역 태그 |
| HWPTAG_CTRL_HEADER | HWPTAG_BEGIN+55 | 컨트롤 헤더 |
| HWPTAG_LIST_HEADER | HWPTAG_BEGIN+56 | 문단 리스트 헤더 |
| HWPTAG_PAGE_DEF | HWPTAG_BEGIN+57 | 용지 설정 |
| HWPTAG_FOOTNOTE_SHAPE | HWPTAG_BEGIN+58 | 각주/미주 모양 |
| HWPTAG_PAGE_BORDER_FILL | HWPTAG_BEGIN+59 | 쪽 테두리/배경 |
| HWPTAG_SHAPE_COMPONENT | HWPTAG_BEGIN+60 | 개체 |
| HWPTAG_TABLE | HWPTAG_BEGIN+61 | 표 개체 |
| HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_LINE | HWPTAG_BEGIN+62 | 직선 개체 |
| HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_RECTANGLE | HWPTAG_BEGIN+63 | 사각형 개체 |
| HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_ELLIPSE | HWPTAG_BEGIN+64 | 타원 개체 |
| HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_ARC | HWPTAG_BEGIN+65 | 호 개체 |
| HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_POLYGON | HWPTAG_BEGIN+66 | 다각형 개체 |
| HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_CURVE | HWPTAG_BEGIN+67 | 곡선 개체 |
| HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_OLE | HWPTAG_BEGIN+68 | OLE 개체 |
| HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_PICTURE | HWPTAG_BEGIN+69 | 그림 개체 |
| HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_CONTAINER | HWPTAG_BEGIN+70 | 컨테이너 개체 |
| HWPTAG_CTRL_DATA | HWPTAG_BEGIN+71 | 컨트롤 임의의 데이터 |
| HWPTAG_EQEDIT | HWPTAG_BEGIN+72 | 수식 개체 |
| RESERVED | HWPTAG_BEGIN+73 | 예약 |
| HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_TEXTART | HWPTAG_BEGIN+74 | 글맵시 |
| HWPTAG_FORM_OBJECT | HWPTAG_BEGIN+75 | 양식 개체 |
| HWPTAG_MEMO_SHAPE | HWPTAG_BEGIN+76 | 메모 모양 |
| HWPTAG_MEMO_LIST | HWPTAG_BEGIN+77 | 메모 리스트 헤더 |
| HWPTAG_CHART_DATA | HWPTAG_BEGIN+79 | 차트 데이터 |
| HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_UNKNOWN | HWPTAG_BEGIN+99 | Unknown |

**표 52 본문의 데이터 레코드**

### 4.2.1. 문단 헤더

Tag ID : HWPTAG_PARA_HEADER

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | text(=chars) |
| UINT32 | 4 | control mask |
| UINT16 | 2 | 문단 모양 아이디 참조값 |
| UINT8 | 1 | 문단 스타일 아이디 참조값 |
| UINT8 | 1 | 단 나누기 종류(표 54 참조) |
| UINT16 | 2 | 글자 모양 정보 수 |
| UINT16 | 2 | range tag 정보 수 |
| UINT16 | 2 | 각 줄에 대한 align에 대한 정보 수 |
| UINT32 | 4 | 문단 Instance ID |
| 전체 길이 | 22 | |

**표 53 문단 헤더**

| 값 | 설명 |
|---|---|
| 0x01 | 구역 나누기 |
| 0x02 | 다단 나누기 |
| 0x04 | 쪽 나누기 |
| 0x08 | 단 나누기 |

**표 54 단 나누기 종류**

텍스트의 수가 1 이상이면 문자수만큼 텍스트를 로드하고 그렇지 않을 경우 PARA_BREAK로 문단을 생성한다.

### 4.2.2. 문단의 텍스트

Tag ID : HWPTAG_PARA_TEXT

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| WORD | 2 | 최대 문자 수(nchars) |
| WCHAR array[sizeof(nchars)] | 2×nchars | 문자수만큼의 텍스트 |
| 전체 길이 | 가변 | 2 + (2×nchars) 바이트 |

**표 55 문단 텍스트**

문단은 최소 하나의 문자 Shape buffer가 존재하며, 첫 번째 pos가 반드시 0이어야 한다.

예를 들어 문자길이 40자 짜리 문단이 10자씩 4가지 다른 글자 모양으로 구성되어 있다면 buffer는 다음과 같다.

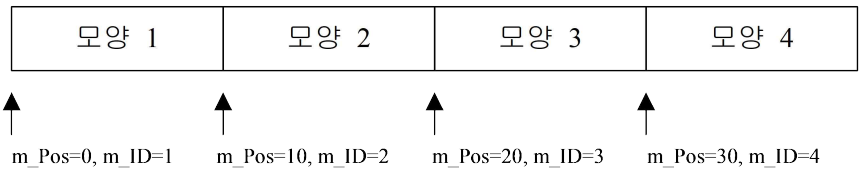



**그림 45 문단 버퍼 구조**

텍스트 문자 Shape 레코드를 글자모양 정보 수(Character Shapes)만큼 읽는다.

### 4.2.3. 문단의 글자 모양

Tag ID : HWPTAG_PARA_CHAR_SHAPE

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 글자 모양이 바뀌는 시작 위치 |
| UINT32 | 4 | 글자 모양 ID |
| 전체 길이 | 가변 | 8×n |

**표 56 문단의 글자 모양**

### 4.2.4. 문단의 레이아웃

문단의 각 줄을 출력하기 위한 레이아웃 정보로, 본문에서는 내용 설명을 생략한다.

Tag ID : HWPTAG_PARA_LINE_SEG

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| 해당 태그에 대한 내용은 본 문서에서는 생략 | | |
| 전체 길이 | | |

**표 57 문단의 레이아웃**

### 4.2.5. 문단의 영역 태그

range tag 정보를 정보 수만큼 읽어 온다. range tag는 텍스트의 일정 영역을 마킹하는 용도로 사용되며, 글자 모양과는 달리 각 영역은 서로 겹칠 수 있다.(형광펜, 교정 부호 등)

Tag ID : HWPTAG_PARA_RANGE_TAG

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 영역 시작 |
| UINT32 | 4 | 영역 끝 |
| UINT32 | 4 | 태그(종류 + 데이터)<br>: 상위 8비트가 종류를 하위 24비트가 종류별로 다른 설명을 부여할 수 있는 임의의 데이터를 나타낸다. |
| 전체 길이 | 가변 | 12×n |

**표 58 문단의 영역 태그**

### 4.2.6. 컨트롤 헤더

컨트롤 문자가 존재하면 컨트롤 문자로부터 존재하는 컨트롤 정보를 생성한다.

Tag ID : HWPTAG_CTRL_HEADER

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 컨트롤 ID |
| 전체 길이 | 4 | |

**표 59 컨트롤 헤더**

### 4.2.7. 문단 리스트 헤더

Tag ID : HWPTAG_LIST_HEADER

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INT16 | 2 | 문단 수 | | | |
| UINT32 | 4 | 속성 | | | |
| | | 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
| | | bit 0~2 | 텍스트 방향 | 0 | 가로 |
| | | | | 1 | 세로 |
| | | bit 3~4 | 문단의 줄바꿈 | 0 | 일반적인 줄바꿈 |
| | | | | 1 | 자간을 조종하여 한 줄을 유지 |
| | | | | 2 | 내용에 따라 폭이 늘어남 |
| | | bit 5~6 | 세로 정렬 | 0 | top |
| | | | | 1 | center |
| | | | | 2 | bottom |
| 전체 길이 | 6 | | | | |

**표 60 문단 리스트 헤더**

### 4.2.8. 컨트롤 임의의 데이터

컨트롤의 필드 이름이나 하이퍼링크 정보를 저장한다.

Tag ID : HWPTAG_CTRL_DATA

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| Parameter Set | 가변 | 파라미터 셋(표 45 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | |

**표 61 컨트롤 임의의 데이터**

### 4.2.9. 개체 공통 속성을 포함하는 컨트롤

extended type의 컨트롤은 종류를 나타내는 식별 기호로 32 비트 ID가 사용된다. 컨트롤 코드가 큰 범주를 나타내는 식별 기호라고 한다면, 컨트롤 ID는 세부 분류를 나타내는 식별 기호인 셈이다.

예를 들어 단 정의 컨트롤 ID 는 MAKE_4CHID('c', 'o', 'l', 'd') 과 같은 형식으로 정의한다. MAKE_4CHID(a, b, c, d) (((a) << 24) | ((b) << 16) | ((c) << 8) | (d))

| | | 컨트롤 ID | 개체 공통 속성 | 개체 요소 속성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 표 | MAKE_4CHID('t', 'b', 'l', ' ') | √ | |
| 2 | 그리기 개체<br>(선, 사각형 타원, 호, 다각형, 곡선) | MAKE_4CHID('$', 'l', 'i', 'n')<br>MAKE_4CHID('$', 'r', 'e', 'c')<br>MAKE_4CHID('$', 'e', 'l', 'l')<br>MAKE_4CHID('$', 'a', 'r', 'c')<br>MAKE_4CHID('$', 'p', 'o', 'l')<br>MAKE_4CHID('$', 'c', 'u', 'r') | √ | √ |
| 3 | 한글 97 수식 | MAKE_4CHID('e', 'q', 'e', 'd') | √ | |
| 4 | 그림 | MAKE_4CHID('$', 'p', 'i', 'c') | √ | √ |
| 5 | OLE | MAKE_4CHID('$', 'o', 'l', 'e') | √ | √ |
| 6 | 묶음 개체 | MAKE_4CHID('$', 'c', 'o', 'n') | √ | √ |

**표 62 개체 공통 속성을 포함하는 컨트롤**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | 36 | 개체 공통 속성(표 64 참조) |
| BYTE stream | n | 캡션 정보가 있으면 캡션 리스트 정보를 얻는다(표 66 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 36+n 바이트 |

**표 63 개체 공통 속성**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | ctrl ID |
| UINT32 | 4 | 속성(표 65 참조) |
| HWPUNIT | 4 | 세로 오프셋 값 |
| HWPUNIT | 4 | 가로 오프셋 값 |
| HWPUNIT | 4 | width 오브젝트의 폭 |
| HWPUNIT | 4 | height 오브젝트의 높이 |
| INT16 | 2 | z-order |
| HWPUNIT16 array[4] | 2×4 | 오브젝트의 바깥 4방향 여백 |
| UINT32 | 4 | 문서 내 각 개체에 대한 고유 아이디(instance ID) |
| WORD | 2 | 개체 설명문 글자 길이(len) |
| WCHAR array[len] | 2×len | 개체 설명문 글자 |
| 전체 길이 | 가변 | 36 + (2×len) 바이트 |

**표 64 개체 공통 속성**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 | 글자처럼 취급 여부 | | |
| bit 1 | 예약 | | |
| bit 2 | 줄 간격에 영향을 줄지 여부 | | |
| bit 3~4 | 세로 위치의 기준 (VertRelTo) | 0 | paper |
| | | 1 | page |
| | | 2 | para |
| bit 5~7 | 세로 위치의 기준에 대한 상대적인 배열 방식 | 0 | VerRelTo이 'paper'나 'page' 이면 top, 그렇지 않으면 left |
| | | 1 | VerRelTo이 'paper'나 'page' 이면 center |
| | | 2 | VerRelTo이 'paper'나 'page' 이면 bottom, 그렇지 않으면 right |
| | | 3 | VerRelTo이 'paper'나 'page' 이면 inside |
| | | 4 | VerRelTo이 'paper'나 'page' 이면 outside |
| bit 8~9 | 가로 위치의 기준 (HorzRelTo) | 0 | page |
| | | 1 | page |
| | | 2 | column |
| | | 3 | para |
| bit 10~12 | HorzRelTo에 대한 상대적인 배열 방식 | | bit 5~7 참조 |
| bit 13 | VertRelTo이 'para'일 때 오브젝트의 세로 위치를 본문 영역으로 제한할지 여부 | 0 | off |
| | | 1 | on |
| bit 14 | 다른 오브젝트와 겹치는 것을 허용할지 여부 | | 오브젝트의 위치가 본문 영역으로 제한되면 언제나 false로 간주한다. |
| bit 15~17 | 오브젝트 폭의 기준 | 0 | paper |
| | | 1 | page |
| | | 2 | coloum |
| | | 3 | para |
| | | 4 | absolute |
| bit 18~19 | 오브젝트 높이의 기준 | 0 | paper |
| | | 1 | page |
| | | 2 | absolute |
| bit 20 | VertRelTo이 para일 때 크기 보호 여부 | 0 | off |
| | | 1 | on |
| bit 21~23 | 오브젝트 주위를 텍스트가 어떻게 흘러갈지 지정하는 옵션 | | |
| | Square | 0 | bound rect를 따라 |
| | Tight | 1 | 오브젝트의 outline을 따라 |
| | Through | 2 | 오브젝트 내부의 빈 공간까지 |
| | TopAndBottom | 3 | 좌, 우에는 텍스트를 배치하지 않음 |
| | BehindText | 4 | 글과 겹치게 하여 글 뒤로 |
| | InFrontOfText | 5 | 글과 겹치게 하여 글 앞으로 |
| bit 24~25 | 오브젝트의 좌/우 어느 쪽에 글을 배치할지 지정하는 옵션 | 0 | BothSides |
| | | 1 | LeftOnly |
| | | 2 | RightOnly |
| | | 3 | LargestOnly |
| bit 26~28 | 이 개체가 속하는 번호 범주 | 0 | none |
| | | 1 | figure |
| | | 2 | table |
| | | 3 | equation |

**표 65 개체 공통 속성의 속성**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | n | 문단 리스트 헤더(표 60 참조) |
| BYTE stream | 12 | 캡션(표 67 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 12+n 바이트 |

**표 66 캡션 리스트**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT16 | 2 | 속성(표 68 참조) |
| HWPUNIT | 4 | 캡션 폭(세로 방향일 때만 사용) |
| HWPUNIT16 | 2 | 캡션과 틀 사이 간격 |
| HWPUNIT | 4 | 텍스트의 최대 길이(=개체의 폭) |
| 전체 길이 | 12 | |

**표 67 캡션**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 ~ 1 | 방향 | 0 | left |
| | | 1 | right |
| | | 2 | top |
| | | 3 | bottom |
| bit 2 | 캡션 폭에 마진을 포함할 지 여부 | | 가로 방향일 때만 사용 |

**표 68 캡션 속성**

### 4.2.9.1. 표 개체

Tag ID : HWPTAG_TABLE

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | n | 개체 공통 속성(표 63 참조) |
| BYTE stream | n2 | 표 개체 속성(표 70 참조) |
| BYTE stream | n3 | 셀 리스트(표 74 참조)<br>셀 size×셀 개수. |
| 전체 길이 | 가변 | n + n2 + n3 |

**표 69 표 개체**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 2 | 속성 |
| UINT16 | 2 | RowCount |
| UINT16 | 2 | nCols |
| HWPUNIT16 | 2 | CellSpacing |
| BYTE stream | 8 | 안쪽 여백 정보(표 72 참조) |
| BYTE stream | 2×n | Row Size |
| UINT16 | 2 | Border Fill ID |
| UINT16 | 2 | Valid Zone Info Size |
| BYTE stream | 10×n | 영역 속성(표 73 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 20 + (2×row) + (10×zone) |

**표 70 표 개체 속성**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0-1 | 쪽 경계에서 나눔 | 0 | 나누지 않음 |
| | | 1 | 셀 단위로 나눔 |
| | | 2 | 나누지 않음 |
| bit 2 | 제목 줄 자동 반복 여부 | | |

**표 71 표 속성의 속성**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| HWPUNIT16 | 2 | 왼쪽 여백 |
| HWPUNIT16 | 2 | 오른쪽 여백 |
| HWPUNIT16 | 2 | 위쪽 여백 |
| HWPUNIT16 | 2 | 아래쪽 여백 |
| 전체 길이 | 8 | |

**표 72 안쪽 여백 정보**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT16 | 2 | 시작 열 주소 |
| UINT16 | 2 | 시작 행 주소 |
| UINT16 | 2 | 끝 열 주소 |
| UINT16 | 2 | 끝 행 주소 |
| UINT16 | 2 | 테두리 채우기 ID |
| 전체 길이 | 10 | |

**표 73 영역 속성**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | n | 문단 리스트 헤더(표 60 참조) |
| BYTE stream | 26 | 셀 속성(표 75 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 26+n 바이트 |

**표 74 셀 리스트**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT16 | 2 | 셀 주소(Column, 맨 왼쪽 셀이 0부터 시작하여 1씩 증가) |
| UINT16 | 2 | 셀 주소(Row, 맨 위쪽 셀이 0부터 시작하여 1씩 증가) |
| UINT16 | 2 | 열의 병합 개수 |
| UINT16 | 2 | 행의 병합 개수 |
| HWPUNIT | 4 | 셀의 폭 |
| HWPUNIT | 4 | 셀의 높이 |
| HWPUNIT16 array[4] | 2×4 | 셀 4방향 여백 |
| UINT16 | 2 | 테두리/배경 아이디 |
| 전체 길이 | 26 | |

**표 75 셀 속성**

### 4.2.9.2. 그리기 개체

모든 그리기 개체에 대한 serialization은 우선 base인 그리기 개체 공통 속성을 serialize한 다음 자신이 가지고 있는 개체 요소 속성을 serialize한다.

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | n | 개체 요소 속성(표 77 참조) |
| BYTE stream | 11 | 테두리 선 정보(표 81 참조) |
| BYTE stream | n2 | 채우기 정보(표 23 참조) |
| BYTE stream | 12 | 글상자 속성이 있으면 글상자의 리스트 정보를 얻는다. |
| 전체 길이 | 가변 | 23 + n + n2 바이트 |

**표 76 그리기 개체 공통 속성**

#### 4.2.9.2.1. 개체 요소

Tag ID : HWPTAG_SHAPE_COMPONENT

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 개체 컨트롤 ID |
| 전체 길이 | 4 | |

**표 77 개체 요소 속성**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 | |
|---|---|---|---|
| INT32 | 4 | 개체가 속한 그룹 내에서의 X offset | |
| INT32 | 4 | 개체가 속한 그룹 내에서의 Y offset | |
| WORD | 2 | 몇 번이나 그룹 되었는지 | |
| WORD | 2 | 개체 요소의 local file version | |
| UINT32 | 4 | 개체 생성 시 초기 폭 | |
| UINT32 | 4 | 개체 생성 시 초기 높이 | |
| UINT32 | 4 | 개체의 현재 폭 | |
| UINT32 | 4 | 개체의 현재 높이 | |
| UINT32 | 4 | 속성 | |
| | | 값 | 설명 |
| | | 0 | horz flip |
| | | 1 | vert flip |
| HWPUNIT16 | 2 | 회전각 | |
| INT32 | 4 | 회전 중심의 x 좌표(개체 좌표계) | |
| INT32 | 4 | 회전 중심의 y 좌표(개체 좌표계) | |
| | n | Rendering 정보(표 79 참조) | |
| 전체 길이 | 가변 | 42+n 바이트 | |

**표 78 개체 요소 속성**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| WORD | 2 | scale matrix와 rotration matrix쌍의 개수(cnt)<br>초기엔 1, group할 때마다 하나씩 증가하고, ungroup할 때 마다 하나씩 감소한다. |
| BYTE stream | 48 | ranslation matrix(표 80 참조) |
| BYTE stream | cnt×48×2 | scale matrix/rotration matrix sequence(표 80 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 50 + (cnt×48×2) 바이트 |

**표 79 Rendering 정보**

각 matrix는 원소가 double로 표현되는 3 X 3 matrix로 구현된다. 마지막 줄(row)은 항상 0, 0, 1이기 때문에 실제 serialization에서는 마지막 줄은 빠진다. 저장되는 정보는 다음과 같다.

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| double array[6] | 8×6 | 3 X 3 matrix의 원소 |
| 전체 길이 | 48 | |

**표 80 matrix 정보**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| COLORREF | 4 | 선 색상 |
| INT16 | 2 | 선 굵기 |
| UINT32 | 4 | 속성(표 82 참조) |
| BYTE | 1 | Outline style(표 83 참조) |
| 전체 길이 | 11 | |

**표 81 테두리 선 정보**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| bit 0 ~ 5 | 선 종류 | | | |
| bit 6 ~ 9 | 선 끝 모양 | 0 | round | 그림일 때는 "Round", 그리기 개체들일 때는 "Flat"이 디폴트 |
| | | 1 | flat | |
| bit 10 ~ 15 | 화살표 시작 모양 | | | |
| bit 16 ~ 21 | 화살표 끝 모양 | 0 | 모양 없음 | |
| | | 1 | 화살 모양 | |
| | | 2 | 오목한 화살모양 | |
| | | 3 | 속이 빈 다이아몬드 모양 | |
| | | 4 | 속이 빈 원 모양 | |
| | | 5 | 속이 빈 사각 모양 | |
| | | 6 | 속이 채워진 다이아몬드 모양 | |
| | | 7 | 속이 채워진 원 모양 | |
| | | 8 | 속이 채워진 사각 모양 | |
| bit 22 ~ 25 | 화살표 시작 크기 | | | |
| bit 26 ~ 29 | 화살표 끝 크기 | 0 | 작은-작은 | |
| | | 1 | 작은-중간 | |
| | | 2 | 작은-큰 | |
| | | 3 | 중간-작은 | |
| | | 4 | 중간-중간 | |
| | | 5 | 중간-큰 | |
| | | 6 | 큰-작은 | |
| | | 7 | 큰-중간 | |
| | | 8 | 큰-중간 | |
| bit 30 | 시작부분 화살표 채움 여부 | | | |
| bit 31 | 끝부분 화살표 채움 여부 | | | |

**표 82 테두리 선 정보 속성**

| 값 | 설명 |
|---|---|
| 0 | normal |
| 1 | outer |
| 2 | inner |

**표 83 Outline style**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | 12 | 그리기 개체 글상자용 텍스트 속성(표 85 참조) |
| BYTE stream | n | 문단 리스트 헤더(표 60 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 12+n 바이트 |

**표 84 그리기 개체 글상자용 텍스트 정보**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| HWPUNIT16 | 2 | 글상자 텍스트 왼쪽 여백 |
| HWPUNIT16 | 2 | 글상자 텍스트 오른쪽 여백 |
| HWPUNIT16 | 2 | 글상자 텍스트 위쪽 여백 |
| HWPUNIT16 | 2 | 글상자 텍스트 아래쪽 여백 |
| HWPUNIT | 4 | 텍스트 문자열의 최대 폭<br>(보통 그리기 개체의 가로 크기와 동일) |
| 전체 길이 | 12 | |

**표 85 그리기 개체 글상자용 텍스트 속성**

### 4.2.9.2.2. 선 개체

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | n | 개체 공통 속성(표 63 참조) |
| BYTE stream | n2 | 그리기 개체 공통 속성(표 76 참조) |
| BYTE stream | 18 | 선 개체 속성(표 87 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 18 + n + n2 바이트 |

**표 86 선 개체**

Tag ID : HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_LINE

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| INT32 | 4 | 시작점 X 좌표 |
| INT32 | 4 | 시작점 Y 좌표 |
| INT32 | 4 | 끝점 X 좌표 |
| INT32 | 4 | 끝점 Y 좌표 |
| UINT16 | 2 | 속성.<br>처음 생성 시 수직 또는 수평선일 때, 선의 방향이 언제나 오른쪽(위쪽)으로 잡힘으로 인한 현상 때문에, 방향을 바로 잡아주기 위한 플래그. |
| 전체 길이 | 18 | |

**표 87 선 개체 속성**

### 4.2.9.2.3. 사각형 개체

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | n | 개체 공통 속성(표 63 참조) |
| BYTE stream | n2 | 그리기 개체 공통 속성(표 76 참조) |
| BYTE stream | 33 | 사각형 개체 속성(표 89 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 33 + n + n2 바이트 |

**표 88 사각형 개체**

Tag ID : HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_RECTANGLE

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE | 1 | 사각형 모서리 곡률(%) 직각은 0, 둥근 모양은 20, 반원은 50, 그 외는 적당한 값을 % 단위로 사용한다. |
| INT32 array[4] | 4×4 | 사각형의 좌표(x) |
| INT32 array[4] | 4×4 | 사각형의 좌표(y) |
| 전체 길이 | 33 | |

**표 89 사각형 개체 속성**

#### 4.2.9.2.4. 타원 개체

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | n | 개체 공통 속성(표 63 참조) |
| BYTE stream | n2 | 그리기 개체 공통 속성(표 76 참조) |
| BYTE stream | 60 | 타원 개체 속성(표 91 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 60 + n + n2 바이트 |

**표 90 타원 개체**

Tag ID : HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_ELLIPSE

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 속성(표 92 참조) |
| INT32 | 4 | 중심 좌표의 X 값 |
| INT32 | 4 | 중심 좌표의 Y 값 |
| INT32 | 4 | 제1축 X 좌표 값 |
| INT32 | 4 | 제1축 Y 좌표 값 |
| INT32 | 4 | 제2축 X 좌표 값 |
| INT32 | 4 | 제2축 Y 좌표 값 |
| INT32 | 4 | start pos x |
| INT32 | 4 | start pos y |
| INT32 | 4 | end pos x |
| INT32 | 4 | end pos y |
| INT32 | 4 | start pos x2<br>interval of curve(effective only when it is an arc) |
| INT32 | 4 | start pos y2 |
| INT32 | 4 | end pos x2 |
| INT32 | 4 | end pos y2 |
| 전체 길이 | 60 | |

**표 91 타원 개체 속성**

| 범위 | 설명 |
|---|---|
| bit 0 | 호(ARC)로 바뀌었을 때, interval을 다시 계산해야 할 필요가 있는지 여부<br>(interval - 원 위에 존재하는 두 점사이의 거리) |
| bit 1 | 호(ARC)로 바뀌었는지 여부 |
| bit 2 ~ 9 | 호(ARC)의 종류 |

**표 92 타원/호 개체 속성의 속성**

#### 4.2.9.2.5. 다각형 개체

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | n | 개체 공통 속성(표 63 참조) |
| BYTE stream | n2 | 그리기 개체 공통 속성(표 76 참조) |
| BYTE stream | n3 | 다각형 개체 속성(표 94 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | n + n2 + n3 바이트 |

**표 93 다각형 개체**

Tag ID : HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_POLYGON

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| INT16 | 2 | count of points(cnt) |
| INT32 array[cnt] | 4×cnt | x 좌표 |
| INT32 array[cnt] | 4×cnt | y 좌표 |
| 전체 길이 | 가변 | 2 + 2(4×cnt) 바이트 |

**표 94 다각형 개체 속성**

#### 4.2.9.2.6. 호 개체

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | n | 개체 공통 속성(표 63 참조) |
| BYTE stream | n2 | 그리기 개체 공통 속성(표 76 참조) |
| BYTE stream | 28 | 호 개체 속성(표 96 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 28 + n + n2 바이트 |

**표 95 호 개체**

Tag ID : HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_ARC

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 속성(표 92 참조) |
| INT32 | 4 | 타원의 중심 좌표 X 값 |
| INT32 | 4 | 타원의 중심 좌표 Y 값 |
| INT32 | 4 | 제1축 X 좌표 값 |
| INT32 | 4 | 제1축 Y 좌표 값 |
| INT32 | 4 | 제2축 X 좌표 값 |
| INT32 | 4 | 제2축 Y 좌표 값 |
| 전체 길이 | 28 | |

**표 96 호 개체 속성**

#### 4.2.9.2.7. 곡선 개체

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | n | 개체 공통 속성(표 63 참조) |
| BYTE stream | n2 | 그리기 개체 공통 속성(표 76 참조) |
| BYTE stream | n3 | 곡선 개체 속성(표 98 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | n + n2 + n3 바이트 |

**표 97 곡선 개체**

Tag ID : HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_CURVE

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| INT16 | 2 | count of points(cnt) |
| INT32 array[cnt] | 4×cnt | x 좌표 |
| INT32 array[cnt] | 4×cnt | y 좌표 |
| BYTE array[cnt-1] | cnt-1 | segment type(0 : line, 1 : curve) |
| 전체 길이 | 가변 | 2 + 2(4×cnt) + cnt-1 바이트 |

**표 98 곡선 개체 속성**

### 4.2.9.3. 한글 스크립트 수식(한글 97 방식 수식)

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | n | 개체 공통 속성(표 63 참조) |
| BYTE stream | n2 | 수식 개체 속성(표 100 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | n + n2 바이트 |

**표 99 수식 개체**

Tag ID : HWPTAG_EQEDIT

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 속성.<br>스크립트가 차지하는 범위.<br>첫 비트가 켜져 있으면 줄 단위, 꺼져 있으면 글자 단위. |
| WORD | 2 | 스크립트 길이(len) |
| WCHAR array[len] | 2×len | 스크립트 |
| HWPUNIT | 4 | 수식 글자 크기 |
| COLORREF | 4 | 글자 색상 |
| INT16 | 2 | base line |
| 전체 길이 | 가변 | 16 + (2×len) 바이트 |

**표 100 수식 개체 속성**

### 4.2.9.4. 그림 개체

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | n | 개체 공통 속성(표 63 참조) |
| BYTE stream | n2 | 개체 요소 공통 속성(표 75 참조) |
| BYTE stream | n3 | 그림 개체 속성(표 102 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | n + n2 + n3 바이트 |

**표 101 그림 개체**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| COLORREF | 4 | 테두리 색 |
| INT32 | 4 | 테두리 두께 |
| UINT32 | 4 | 테두리 속성(표 81 참조) |
| INT32 array[4] | 4×4 | 이미지의 테두리 사각형의 x 좌표(최초 그림 삽입 시 크기) |
| INT32 array[4] | 4×4 | 이미지의 테두리 사각형의 y 좌표(최초 그림 삽입 시 크기) |
| INT32 | 4 | 자르기 한 후 사각형의 left |
| INT32 | 4 | 자르기 한 후 사각형의 top |

| | | |
|---|---|---|
| INT32 | 4 | 자르기 한 후 사각형의 right |
| INT32 | 4 | 자르기 한 후 사각형의 bottom |
| BYTE stream | 8 | 안쪽 여백 정보(표 72 참조)<br>표(기본값 : 141), 그림(기본값 : 0) |
| BYTE stream | 5 | 그림 정보(표 27 참조) |
| BYTE | 1 | 테두리 투명도 |
| UINT32 | 4 | 문서 내 각 개체에 대한 고유 아이디(instance ID) |
| BYTE stream | n | 그림 효과 정보 |
| 전체 길이 | 가변 | 78 + n 바이트 |

**표 102 그림 개체 속성**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 그림 효과 정보(그림자, 네온, 부드러운 가장자리, 반사) |
| BYTE stream | n | 각 효과 정보(표 104 ~ 표 108 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 4 + n 바이트 |

**표 103 그림 효과 속성**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| INT32 | 4 | 그림자 스타일 |
| float | 4 | 그림자 투명도 |
| float | 4 | 그림자 흐릿하게 |
| float | 4 | 방향 |
| float | 4 | 거리 |
| INT32 | 4 | 정렬 |
| float | 4 | 기울기 각도(X) |
| float | 4 | 기울기 각도(Y) |
| float | 4 | 확대 비율(X) |
| float | 4 | 확대 비율(Y) |
| INT32 | 4 | 도형과 함께 그림자 회전 |
| BYTE stream | n | 그림자 색상(표 108 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 44 + n 바이트 |

**표 104 그림자 효과 속성**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| float | 4 | 네온 투명도 |
| float | 4 | 네온 반경 |
| BYTE stream | n | 네온 색상(( 108 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 8 + n 바이트 |

**표 105 네온 효과 속성**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| float | 4 | 부드러운 가장자리 반경 |
| 전체 길이 | 4 | |

**표 106 부드러운 가장자리 효과 속성**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| INT32 | 4 | 반사 스타일 |
| float | 4 | 반경 |
| float | 4 | 방향 |
| float | 4 | 거리 |
| float | 4 | 기울기 각도(X) |
| float | 4 | 기울기 각도(Y) |
| float | 4 | 확대 비율(X) |
| float | 4 | 확대 비율(Y) |
| INT32 | 4 | 회전 스타일 |
| float | 4 | 시작 투명도 |
| float | 4 | 시작 위치 |
| float | 4 | 끝 투명도 |
| float | 4 | 끝 위치 |
| float | 4 | 오프셋 방향 |
| 전체 길이 | 53 | |

**표 107 반사 효과 속성**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| INT32 | 4 | 색상 타입 |
| UINT32 | 4 | RGB (0x00rrggbb) |
| UINT32 | 4 | CMYK (0xccmmyykk) |
| INT32 | 4 | 스키마 타입 |
| INT32 | 4 | 시스템 타입 |
| INT32 | 4 | 프리셋 타입 |
| float | 4 | ScR |
| float | 4 | ScG |
| float | 4 | ScB |
| float | 4 | H |
| float | 4 | S |
| float | 4 | L |
| UINT32 | 4 | 색상 효과 수 |
| BYTE array[n] | 8×n | 색상 효과(표 106 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 4 + m(4 ~ 12) + n 바이트 |

**표 108 색상 속성**

| 자료형 | 길이(바이트) | 의미 |
|---|---|---|
| INT32 | 4 | 색상 효과 종류(표 110 참조) |
| float | 4 | 색상 효과 값 |
| 전체 길이 | 8 | |

**표 109 색상 효과 속성**

| 값 | 설명 |
|---|---|
| 0 | alpha |
| 1 | alpha_mod |
| 2 | alpha_off |
| 3 | red |
| 4 | red_mod |
| 5 | red_off |
| 6 | green |

| | |
|---|---|
| 7 | green_mod |
| 8 | green_off |
| 9 | blue |
| 10 | blue_mod |
| 11 | blue_off |
| 12 | hue |
| 13 | hue_mod |
| 14 | hue_off |
| 15 | sat |
| 16 | sat_mod |
| 17 | sat_off |
| 18 | lum |
| 19 | lum_mod |
| 20 | lum_off |
| 21 | shade |
| 22 | tint |
| 23 | gray |
| 24 | comp |
| 25 | gamma |
| 26 | inv_gamma |
| 27 | inv |

**표 110 색상 효과 종류**

### 4.2.9.5. OLE 개체

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | n | 개체 공통 속성(표 63 참조) |
| BYTE stream | 24 | OLE 개체 속성(표 112 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 24 + n 바이트 |

**표 111 OLE 개체**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT16 | 2 | 속성(표 113 참조) |
| INT32 | 4 | 오브젝트 자체의 extent x크기 |
| INT32 | 4 | 오브젝트 자체의 extent y크기 |
| UINT16 | 2 | 오브젝트가 사용하는 스토리지의 BinData ID |
| COLORREF | 4 | 테두리 색 |
| INT32 | 4 | 테두리 두께 |
| UINT32 | 4 | 테두리 속성(표 82 참조) |
| 전체 길이 | 24 | |

**표 112 OLE 개체 속성**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 ~ 7 | | | DVASPECT_CONTENT = 1,<br>DVASPECT_THUMBNAIL = 2,<br>DVASPECT_ICON = 4,<br>DVASPECT_DOCPRINT = 8 |
| bit 8 | | | TRUE if moniker is assigned |
| bit 9 ~ 15 | | | 베이스라인. 0은 디폴트(85%)를 뜻하고, 1 ~ 101이 0 ~ 100%를 나타낸다. 현재는 수식만이 베이스라인을 별도로 가진다. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bit 16~21 | 개체 종류 | 0 | Unknown |
| | | 1 | Embedded |
| | | 2 | Link |
| | | 3 | Static |
| | | 4 | Equation |

**표 113 OLE 개체 속성의 속성**

● bit 0-7에 대한 자세한 설명은 MSDN을 참고
MFC COleClientItem::m_nDrawAspect

● bit 8에 대한 자세한 설명은 MSDN을 참고
MFC COleClientItem::m_bMoniker

### 4.2.9.6. 묶음 개체

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| BYTE stream | n | 개체 공통 속성(표 63 참조) |
| BYTE stream | n2 | 묶음 개체 속성(표 115 참조) |
| BYTE stream | n3 | 개체 속성 x 묶음 개체의 갯수.<br>(묶음 가능 개체 : 그리기 개체, OLE, 그림, 묶음 개체) |
| 전체 길이 | 가변 | n + n2 + n3 바이트 |

**표 114 묶음 개체**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| WORD | 2 | 개체의 개수(n) |
| UINT32 array[n] | 4×n | 개체의 컨트롤 ID array |
| 전체 길이 | 가변 | 2 + (4×n) 바이트 |

**표 115 묶음 개체 속성**

### 4.2.10. 그 외의 컨트롤

| | 의미 | 컨트롤 ID | 문단 리스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구역 정의 | MAKE_4CHID('s', 'e', 'c', 'd') | √ |
| 2 | 단 정의 | MAKE_4CHID('c', 'o', 'l', 'd') | |
| 3 | 머리말 / 꼬리말 | MAKE_4CHID('h', 'e', 'a', 'd') /<br>MAKE_4CHID('f', 'o', 'o', 't') | √ |
| 4 | 각주 / 미주 | MAKE_4CHID('f', 'n', ' ', ' ') /<br>MAKE_4CHID('e', 'n', ' ', ' ') | √ |
| 5 | 자동번호 | MAKE_4CHID('a', 't', 'n', 'o') | |
| 6 | 새 번호 지정 | MAKE_4CHID('n', 'w', 'n', 'o') | |
| 7 | 감추기 | MAKE_4CHID('p', 'g', 'h', 'd') | |
| 8 | 홀/짝수 조정 | MAKE_4CHID('p', 'g', 'c', 't') | |
| 9 | 쪽 번호 위치 | MAKE_4CHID('p', 'g', 'n', 'p') | |
| 10 | 찾아보기 표식 | MAKE_4CHID('i', 'd', 'x', 'm') | |
| 11 | 책갈피 | MAKE_4CHID('b', 'o', 'k', 'm') | |
| 12 | 글자 겹침 | MAKE_4CHID('t', 'c', 'p', 's') | |
| 13 | 덧말 | MAKE_4CHID('t', 'd', 'u', 't') | |
| 14 | 숨은 설명 | MAKE_4CHID('t', 'c', 'm', 't') | √ |
| 15 | 필드 시작 | 필드 컨트롤 ID | |

**표 116 그 외의 컨트롤**

| | 컨트롤 ID |
|---|---|
| FIELD_UNKNOWN | MAKE_4CHID('%', 'u', 'n', 'k') |
| FIELD_DATE | MAKE_4CHID('%', 'd', 't', 'e') |
| FIELD_DOCDATE | MAKE_4CHID('%', 'd', 'd', 't') |
| FIELD_PATH | MAKE_4CHID('%', 'p', 'a', 't') |
| FIELD_BOOKMARK | MAKE_4CHID('%', 'b', 'm', 'k') |
| FIELD_MAILMERGE | MAKE_4CHID('%', 'm', 'm', 'g') |
| FIELD_CROSSREF | MAKE_4CHID('%', 'x', 'r', 'f') |
| FIELD_FORMULA | MAKE_4CHID('%', 'f', 'm', 'u') |
| FIELD_CLICKHERE | MAKE_4CHID('%', 'c', 'l', 'k') |
| FIELD_SUMMARY | MAKE_4CHID('%', 's', 'm', 'r') |
| FIELD_USERINFO | MAKE_4CHID('%', 'u', 's', 'r') |
| FIELD_HYPERLINK | MAKE_4CHID('%', 'h', 'l', 'k') |
| FIELD_REVISION_SIGN | MAKE_4CHID('%', 's', 'i', 'g') |
| FIELD_REVISION_DELETE | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'd') |
| FIELD_REVISION_ATTACH | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'a') |
| FIELD_REVISION_CLIPPING | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'C') |
| FIELD_REVISION_SAWTOOTH | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'S') |
| FIELD_REVISION_THINKING | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'T') |
| FIELD_REVISION_PRAISE | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'P') |
| FIELD_REVISION_LINE | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'L') |
| FIELD_REVISION_SIMPLECHANGE | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'c') |
| FIELD_REVISION_HYPERLINK | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'h') |
| FIELD_REVISION_LINEATTACH | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'A') |
| FIELD_REVISION_LINELINK | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'i') |
| FIELD_REVISION_LINETRANSFER | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 't') |
| FIELD_REVISION_RIGHTMOVE | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'r') |
| FIELD_REVISION_LEFTMOVE | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'l') |
| FIELD_REVISION_TRANSFER | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'n') |
| FIELD_REVISION_SIMPLEINSERT | MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'e') |
| FIELD_REVISION_SPLIT | MAKE_4CHID('%', 's', 'p', 'l') |
| FIELD_REVISION_CHANGE | MAKE_4CHID('%', '%', 'm', 'r') |
| FIELD_MEMO | MAKE_4CHID('%', '%', 'm', 'e') |
| FIELD_PRIVATE_INFO_SECURITY | MAKE_4CHID('%', 'c', 'p', 'r') |

**표 117 필드 컨트롤 ID**

### 4.2.10.1. 구역 정의

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 속성(표 119 참조) |
| HWPUNIT16 | 2 | 동일한 페이지에서 서로 다른 단 사이의 간격 |
| HWPUNIT16 | 2 | 세로로 줄맞춤을 할지 여부<br>0 = off, 1 - n = 간격을 HWPUNIT 단위로 지정 |
| HWPUNIT16 | 2 | 가로로 줄맞춤을 할지 여부<br>0 = off, 1 - n = 간격을 HWPUNIT 단위로 지정 |
| HWPUNIT | 4 | 기본 탭 간격(hwpunit 또는 relative characters) |
| UINT16 | 2 | 번호 문단 모양 ID |
| UINT16 | 2 | 쪽 번호 (0 = 앞 구역에 이어, n = 임의의 번호로 시작) |
| UINT16 array[3] | 2×3 | 그림, 표, 수식 번호 (0 = 앞 구역에 이어, n = 임의의 번호로 시작) |
| BYTE stream | 40 | 용지설정 정보(표 120 참조) |
| BYTE stream | 26 | 각주 모양 정보(표 122 참조) |
| BYTE stream | 26 | 미주 모양 정보(표 122 참조) |
| BYTE stream | 12 | 쪽 테두리/배경 정보(표 124 참조) |

| | | |
|---|---|---|
| BYTE stream | 10 | 양 쪽, 홀수 쪽, 짝수 쪽의 바탕쪽 내용이 있으면 바탕쪽 정보를 얻는다. 바탕쪽 정보는 문단 리스트를 포함한다(표 126 참조) |
| 전체 길이 | 138 | |

**표 118 구역 정의**

| 범위 | 설명 |
|---|---|
| bit 0 | 머리말을 감출지 여부 |
| bit 1 | 꼬리말을 감출지 여부 |
| bit 2 | 바탕쪽을 감출지 여부 |
| bit 3 | 테두리를 감출지 여부 |
| bit 4 | 배경을 감출지 여부 |
| bit 5 | 쪽 번호 위치를 감출지 여부 |
| bit 8 | 구역의 첫 쪽에만 테두리 표시 여부 |
| bit 9 | 구역의 첫 쪽에만 배경 표시 여부 |
| bit 16 ~ 18 | 텍스트 방향(0 : 가로 1 : 세로) |
| bit 19 | 빈 줄 감춤 여부 |
| bit 20 ~ 21 | 구역 나눔으로 새 페이지가 생길 때의 페이지 번호 적용할지 여부 |
| bit 22 | 원고지 정서법 적용 여부 |

**표 119 구역 정의 속성**

#### 4.2.10.1.1. 용지 설정

Tag ID : HWPTAG_PAGE_DEF

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| HWPUNIT | 4 | 용지 가로 크기 |
| HWPUNIT | 4 | 용지 세로 크기 |
| HWPUNIT | 4 | 용지 왼쪽 여백 |
| HWPUNIT | 4 | 오른쪽 여백 |
| HWPUNIT | 4 | 위 여백 |
| HWPUNIT | 4 | 아래 여백 |
| HWPUNIT | 4 | 머리말 여백 |
| HWPUNIT | 4 | 꼬리말 여백 |
| HWPUNIT | 4 | 제본 여백 |
| UINT32 | 4 | 속성(표 121 참조) |
| 전체 길이 | 40 | |

**표 120 용지 설정**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 | 용지 방향 | 0 | 좁게 |
| | | 1 | 넓게 |
| bit 1 ~ 2 | 제책 방법 | 0 | 한쪽 편집 |
| | | 1 | 맞쪽 편집 |
| | | 2 | 위로 넘기기 |

**표 121 용지 설정 속성**

### 4.2.10.1.2. 각주/미주 모양

Tag ID : HWPTAG_FOOTNOTE_SHAPE

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 속성(표 123 참조) |
| WCHAR | 2 | 사용자 기호 |
| WCHAR | 2 | 앞 장식 문자 |
| WCHAR | 2 | 뒤 장식 문자 |
| UINT16 | 2 | 시작 번호 |
| HWPUNIT16 | 2 | 구분선 길이 |
| HWPUNIT16 | 2 | 구분선 위 여백 |
| HWPUNIT16 | 2 | 구분선 아래 여백 |
| HWPUNIT16 | 2 | 주석 사이 여백 |
| UINT8 | 1 | 구분선 종류(테두리/배경의 테두리 선 종류 참조) |
| UINT8 | 1 | 구분선 굵기(테두리/배경의 테두리 선 굵기 참조) |
| COLORREF | 4 | 구분선 색상(테두리/배경의 테두리 선 색상 참조) |
| 전체 길이 | 26 | |

**표 122 각주/미주 모양**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 ~ 7 | 번호 모양. 0~16 은 범용. 0x80, 0x81은 각주/미주 전용 | 0 | 1, 2, 3 |
| | | 1 | 동그라미 쳐진 1, 2, 3 |
| | | 2 | I, II, III |
| | | 3 | i, ii, iii |
| | | 4 | A, B, C |
| | | 5 | a, b, c |
| | | 6 | 동그라미 쳐진 A, B, C |
| | | 7 | 동그라미 쳐진 a, b, c |
| | | 8 | 가, 나, 다 |
| | | 9 | 동그라미 쳐진 가,나,다 |
| | | 10 | ㄱ, ㄴ, ㄷ |
| | | 11 | 동그라미 쳐진 ㄱ,ㄴ,ㄷ |
| | | 12 | 일, 이, 삼 |
| | | 13 | 一, 二, 三 |
| | | 14 | 동그라미 쳐진 一,二,三 |
| | | 15 | 갑, 을, 병, 정, 무, 기, 경, 신, 임, 계 |
| | | 16 | 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 |
| | | 0x80 | 4가지 문자가 차례로 반복 |
| | | 0x81 | 사용자 지정 문자 반복 |
| bit 8 ~ 9 | 한 페이지 내에서 각주를 다단에 위치시킬 방법 | 0 | (각주인 경우) 각 단마다 따로 배열 |
| | | 1 | (각주인 경우) 통단으로 배열 |
| | | 2 | (각주인 경우) 가장 오른쪽 단에 배열 |
| | | 0 | (미주인 경우) 문서의 마지막 |
| | | 1 | (미주인 경우) 구역의 마지막 |
| bit 10 ~ 11 | numbering | 0 | 앞 구역에 이어서 |
| | | 1 | 현재 구역부터 새로 시작 |
| | | 2 | 쪽마다 새로 시작(각주 전용) |
| bit 12 | 각주 내용 중 번호 코드의 모양을 위 첨자 형식으로 할지 여부 | | |
| bit 13 | 텍스트에 이어 바로 출력할지 여부 | | |

**표 123 각주/미주 모양 속성**

#### 4.2.10.1.3. 쪽 테두리/배경

Tag ID : HWPTAG_PAGE_BORDER_FILL

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT | 4 | 속성(표 125 참조) |
| HWPUNIT16 | 2 | 테두리/배경 위치 왼쪽 간격 |
| HWPUNIT16 | 2 | 테두리/배경 위치 오른쪽 간격 |
| HWPUNIT16 | 2 | 테두리/배경 위치 위쪽 간격 |
| HWPUNIT16 | 2 | 테두리/배경 위치 아래쪽 간격 |
| UINT16 | 2 | 테두리/배경 ID |
| 전체 길이 | 12 | |

**표 124 쪽 테두리/배경**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 | 위치 기준 | 0 | 본문 기준 |
| | | 1 | 종이 기준 |
| bit 1 | 머리말 포함 | 0 | 미포함 |
| | | 1 | 포함 |
| bit 2 | 꼬리말 포함 | 0 | 미포함 |
| | | 1 | 포함 |
| bit 3 ~ 4 | 채울 영역 | 0 | 종이 |
| | | 1 | 쪽 |
| | | 2 | 테두리 |

**표 125 쪽 테두리/배경 속성**

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| HWPUNIT | 4 | 텍스트 영역의 폭 |
| HWPUNIT | 4 | 텍스트 영역의 높이 |
| BYTE | 1 | 각 비트가 해당 레벨의 텍스트에 대한 참조를 했는지 여부 |
| BYTE | 1 | 각 비트가 해당 레벨의 번호에 대한 참조를 했는지 여부 |
| 전체 길이 | 10 | |

**표 126 바탕쪽 정보**

### 4.2.10.2. 단 정의

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT16 | 2 | 속성의 bit 0-15(표 128 참조) |
| HWPUNIT16 | 2 | 단 사이 간격 |
| WORD array[cnt] | 2×cnt | 단 너비가 동일하지 않으면, 단의 개수만큼 단의 폭 |
| UINT16 | 2 | 속성의 bit 16-32(표 128 참조) |
| UINT8 | 1 | 단 구분선 종류(테두리/배경의 테두리 선 종류 참조) |
| UINT8 | 1 | 단 구분선 굵기(테두리/배경의 테두리 선 굵기 참조) |
| CORORREF | 4 | 단 구분선 색상(테두리/배경의 테두리 선 색상 참조) |
| 전체 길이 | 가변 | 12 + (2×cnt) 바이트 |

**표 127 단 정의**

### 4.2.10.3. 머리말/꼬리말

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 ~ 1 | 단 종류 | 0 | 일반 다단 |
| | | 1 | 배분 다단 |
| | | 2 | 평행 다단 |
| bit 2 ~ 9 | 단 개수(cnt) | 1-255 | |
| bit 10 ~ 11 | 단 방향 지정 | 0 | 왼쪽부터 |
| | | 1 | 오른쪽부터 |
| | | 2 | 맞쪽 |
| bit 12 | 단 너비 동일하게 여부 | | |
| | | | |

**표 128 단 정의 속성**

문단 리스트를 포함한다.

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 속성(표 130 참조) |
| HWPUNIT | 4 | 텍스트 영역의 폭 |
| HWPUNIT | 4 | 텍스트 영역의 높이 |
| BYTE | 1 | 각 비트가 해당 레벨의 텍스트에 대한 참조를 했는지 여부 |
| BYTE | 1 | 각 비트가 해당 레벨의 번호에 대한 참조를 했는지 여부 |
| 전체 길이 | 14 | |

**표 129 머리말/꼬리말**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 ~ 1 | 머리말이 적용될 범위(페이지 종류) | 0 | 양 쪽 |
| | | 1 | 짝수 쪽만 |
| | | 2 | 홀수 쪽만 |

**표 130 머리말/꼬리말 속성**

### 4.2.10.4. 각주/미주

각주/미주는 문단 리스트 외에 속성을 갖지 않는다.

하지만 쓰레기 값이나 불필요한 업데이트를 줄이기 위해 8 byte를 serialize한다.

### 4.2.10.5. 자동 번호

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 속성(표 132 참조) |
| UINT16 | 2 | 번호 |
| WCHAR | 2 | 사용자 기호 |
| WCHAR | 2 | 앞 장식 문자 |
| WCHAR | 2 | 뒤 장식 문자 |
| 전체 길이 | 12 | |

**표 131 자동 번호**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0~3 | 번호 종류 | 0 | 쪽 번호 |
| | | 1 | 각주 번호 |
| | | 2 | 미주 번호 |
| | | 3 | 그림 번호 |
| | | 4 | 표 번호 |
| | | 5 | 수식 번호 |
| bit 4~11 | 번호 모양 | | 표 123 참조 |
| bit 12 | superscript | | 각주에서만 사용된다.<br>각주 내용 중 번호 코드의 모양을 위 첨자 형식으로 할지 여부. |

**표 132 자동 번호 속성**

### 4.2.10.6. 새 번호 지정

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 | |
|---|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 속성 | |
| | | 범위 | 설명 |
| | | bit 0~3 | 번호 종류(표 132 참조) |
| UINT16 | 2 | 번호 | |
| 전체 길이 | 8 | | |

**표 133 새 번호 지정**

### 4.2.10.7. 감추기

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 | | |
|---|---|---|---|---|
| UINT | 2 | 속성 | | |
| | | 구분 | 값 | 설명 |
| | | 감출 대상 | 0x00000001 | 머리말 |
| | | | 0x00000002 | 꼬리말 |
| | | | 0x00000004 | 바탕쪽 |
| | | | 0x00000008 | 테두리 |
| | | | 0x00000010 | 배경 |
| | | | 0x00000020 | 쪽 번호 위치 |
| 전체 길이 | 2 | | | |

**표 134 감추기**

### 4.2.10.8. 홀/짝수 조정

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 속성 | | | |
| | | 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
| | | bit 0 ~ 1 | 홀/짝수 구분 | 0 | 양 쪽 |
| | | | | 1 | 짝수 쪽 |
| | | | | 2 | 홀수 쪽 |
| 전체 길이 | 4 | | | | |

**표 135 홀/짝수 조정**

### 4.2.10.9. 쪽 번호 위치

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | 속성(표 137 참조) |
| WCHAR | 2 | 사용자 기호 |
| WCHAR | 2 | 앞 장식 문자 |
| WCHAR | 2 | 뒤 장식 문자 |
| WCHAR | 2 | 항상 "-" |
| 전체 길이 | 12 | |

**표 136 쪽 번호 위치**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 ~ 7 | 번호 모양 | | 표 132 참조 |
| bit 8 ~ 11 | 번호의 표시 위치 | 0 | 쪽 번호 없음 |
| | | 1 | 왼쪽 위 |
| | | 2 | 가운데 위 |
| | | 3 | 오른쪽 위 |
| | | 4 | 왼쪽 아래 |
| | | 5 | 가운데 아래 |
| | | 6 | 오른쪽 아래 |
| | | 7 | 바깥쪽 위 |
| | | 8 | 바깥쪽 아래 |
| | | 9 | 안쪽 위 |
| | | 10 | 안쪽 아래 |

**표 137 쪽 번호 위치 속성**

### 4.2.10.10. 찾아보기 표식

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| WORD | 2 | 키워드 길이(len1) |
| WCHAR array[len1] | 2×len1 | 찾아보기에 사용할 첫 번째 키워드 |
| WORD | 2 | 키워드 길이(len2) |
| WCHAR array[len2] | 2×len2 | 찾아보기에 사용할 두 번째 키워드 |
| UINT16 | 2 | dummy |
| 전체 길이 | 가변 | 6 + (2×len1) + (2×len2) 바이트 |

**표 138 찾아보기 표식**

### 4.2.10.11. 책갈피

책갈피 컨트롤은 책갈피로서 갖는 정보로서 '책갈피이름'밖에 없으며, 컨트롤의 임의의 데이터인 HWPTAG_CTRL_DATA로 레코드 된다. (Tag: HWPTAG_CTRL_DATA 참조)

### 4.2.10.12. 글자 겹침

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | ctrl ID |
| WORD | 2 | 겹칠 글자 길이(len) |
| WCHAR array[len] | 2×len | 겹칠 글자 |
| UINT8 | 1 | 테두리 타입 |
| INT8 | 1 | 내부 글자 크기 |
| UINT8 | 1 | 테두리 내부 글자 펼침 |
| UINT8 | 1 | 테두리 내부 글자 속성 아이디의 수 (cnt) |
| UINT array[cnt] | 4 x cnt | 테두리 내부 글자의 charshapeid 의 배열 |
| 전체 길이 | 가변 | 10 + (2×len) + (4×cnt) |

**표 139 글자 겹침**

### 4.2.10.13. 덧말

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 | | |
|---|---|---|---|---|
| WORD | 2 | main Text 길이 | | |
| WCHAR | 2 | main Text | | |
| WORD | 2 | sub Text 길이 | | |
| WCHAR | 2 | sub Text | | |
| UINT | 4 | 구분 | 값 | 설명 |
| | | 덧말의 위치 | 0 | 위 |
| | | | 1 | 아래 |
| | | | 2 | 가운데 |
| UINT | 4 | Fsizeratio | | |
| UINT | 4 | Option | | |
| UINT | 4 | Style number | | |
| UINT | 4 | 구분 | 값 | 설명 |
| | | 정렬 기준 | 0 | 양쪽 정렬 |
| | | | 1 | 왼쪽 정렬 |
| | | | 2 | 오른쪽 정렬 |
| | | | 3 | 가운데 정렬 |
| | | | 4 | 배분 정렬 |
| | | | 5 | 나눔 정렬(공백에만 배분) |
| 전체 길이 | 18 | | | |

**표 140 덧말**

### 4.2.10.14. 숨은 설명

문단 리스트만을 포함한다.

### 4.2.10.15. 필드 시작

| 자료형 | 길이(바이트) | 설명 |
|---|---|---|
| UINT32 | 4 | ctrl ID |
| UINT | 4 | 속성(표 142 참조) |
| BYTE | 1 | 기타 속성 |
| WORD | 2 | command 길이(len) |
| WCHAR array[len] | 2×len | command(각 필드 종류마다 처리해야할 고유 정보) |
| UINT32 | 4 | id(문서 내 고유 아이디) |
| 전체 길이 | 가변 | 15 + (2×len) |

**표 141 필드**

| 범위 | 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bit 0 | 읽기 전용 상태에서도 수정 가능한지 여부 | | |
| bit 11 ~ 14 | 하이퍼링크 필드 업데이트 시 글자 속성 업데이트 종류 | 0x1 | 열어보지 않은 링크 |
| | | 0x2 | 열어본 링크 |
| | | 0x4 | 링크 생성 |
| bit 15 | 필드 내용이 수정되었는지 여부 | | |

**표 142 필드 속성**

## 4.3. 문서 이력 관리

문서 이력 관리에서 사용되는 데이터 레코드는 다음과 같다.

### 4.3.1. 히스토리 아이템 정보 시작

Tag ID : HISTORY_RECORD_TYPE_STAG (0x10)

| 내 용 | 첨부 데이터 길이 및 Type | |
|---|---|---|
| 히스토리 아이템 정보 시작 | WORD | flag |
| | UINT | option |

**표 143 히스토리 아이템 정보 시작**

✓ flag : 각 아이템에 대한 포함 레코드 flag

- HISTORY_INFO_FLAG_VERSION (0x01) : 버전 존재
- HISTORY_INFO_FLAG_DATE (0x02) : 날짜 존재
- HISTORY_INFO_FLAG_WRITER (0x04) : 작성자 존재
- HISTORY_INFO_FLAG_DESCRIPTION (0x08) : 설명 존재
- HISTORY_INFO_FLAG_DIFFDATA (0x10) : Diff Data 존재
- HISTORY_INFO_FLAG_LASTDOCDATA : 최근 문서 존재 (기록하지 않음, 필수)
- HISTORY_INFO_FLAG_LOCK (0x40) : 현재 히스토리 아이템 Lock 상태

✓ option : 버전 정보 관련 공통 옵션

- HWPVERSION_AUTOSAVE (0x00000001) : 문서 저장 시 자동 저장

### 4.3.2. 히스토리 아이템 정보 끝

Tag ID : HISTORY_RECORD_TYPE_ETAG (0x11)

| 내 용 | 첨부 데이터 Type |
|---|---|
| 히스토리 아이템 정보 끝 | NONE |

**표 144 히스토리 아이템 정보 끝**

### 4.3.3. 히스토리 아이템 버전

Tag ID : HISTORY_RECORD_TYPE_VERSION (0x20)

| 내 용 | 첨부 데이터 Type |
|---|---|
| 히스토리 아이템 버전 | DWORD |

**표 145 히스토리 아이템 버전**

### 4.3.4. 히스토리 날짜

Tag ID : HISTORY_RECORD_TYPE_DATE (0x21)

| 내 용 | 첨부 데이터 Type |
|---|---|
| 히스토리 날짜 | SYSTEMDATE |

**표 146 히스토리 날짜**

### 4.3.5. 히스토리 작성자

Tag ID : HISTORY_RECORD_TYPE_WRITER (0x22)

| 내 용 | 첨부 데이터 Type |
|---|---|
| 히스토리 작성자 | WCHAR |

표 147 히스토리 작성자

### 4.3.6. 히스토리 설명

Tag ID : HISTORY_RECORD_TYPE_DESCRIPTION (0x23)

| 내 용 | 첨부 데이터 Type |
|---|---|
| 히스토리 설명 | WCHAR |

표 148 히스토리 설명

### 4.3.7. 비교 정보

Tag ID : HISTORY_RECORD_TYPE_DIFFDATA (0x30)

| 내 용 | 첨부 데이터 Type |
|---|---|
| 비교 정보 : DiffML | WCHAR |

표 149 비교 정보

### 4.3.8. 가장 마지막 최근 문서

Tag ID : HISTORY_RECORD_TYPE_LASTDOCDATA (0x31)

| 내 용 | 첨부 데이터 Type |
|---|---|
| 가장 마지막 최근 문서 (HWPML) | WCHAR |

표 150 가장 마지막 최근 문서

히스토리 아이템 저장 시 시작은 HISTORY_RECORD_TYPE_STAG 레코드로 시작하며, 아이템 내용의 끝은 HISTORY_RECORD_TYPE_ETAG 레코드로 종료한다.

# II. 훈글 3.x 문서 파일 구조

(Hwp Document File Format 3.x)

hancom
㈜한글과컴퓨터

# 1. 개요

한글의 문서 파일은 사용자가 따로 지정하지 않는 한 HWP를 기본 확장자로 가진다. 문서 파일에 저장되는 내용은, 실제 사용자가 입력한 문서의 내용과 문자 장식 정보뿐만 아니라 문서를 편집할 당시의 글꼴에 대한 정보, 조판에 영향을 주는 설정 사항(용지 종류, 여백 정보 등)도 포함된다.

한글 문서 파일 형식 3.x에는 이전 버전과는 달리, 단과 페이지의 구분에 대한 정보가 저장된다. 그러나 이 정보는 한글 97에서 저장된 문서가 아닌 경우 존재하지 않을 수 있으므로 부가적인 '힌트'의 의미로 사용되어야 하며, 이에 전적으로 의존해서는 안 된다. 완전하고 안전한 페이지 구분은 문서 파일을 읽은 쪽에서 페이지 정리(pagination)를 통해 재구성해야 한다.

한글의 문서 파일은 전체 파일 내용을 순차적으로 한번 읽는 것만으로 해석이 가능하다. 따라서 파일에 대한 비순차적인 접근(random access)은 굳이 필요하지 않다.

한글은 문서 파일의 압축 기능을 지원한다. 압축된 문서 파일도 기본적인 정보를 저장하는 앞부분은 압축되지 않으며, 실제 압축되는 부분은 사용자가 입력한 데이터 부분이다.

한글은 문서 파일의 압축에 FSF(Free Software Foundation)의 gzip을 사용했다. gzip은 범용 압축 프로그램으로서, FSF의 다른 소프트웨어와 마찬가지로, FSF에서 정한 GNU General Public License를 지키면 실행 프로그램과 소스 리스트를 사용 및 변형할 수 있다. 자세한 것은 gzip에 포함되어 있는 문서 파일을 참조하기 바란다.

한글에서는 압축되는 부분 전체가 하나의 스트림(stream)으로 압축되므로, 압축된 파일을 읽는 가장 손쉬운 방법은 일단 임시 파일로 압축을 푼 다음 그 파일을 대상으로 압축되지 않은 파일과 동일한 처리 과정을 거치면 된다.

한글 문서 파일 형식 3.x은 한글 윈도우즈/도스 3.0 버전의 구조를 기본으로 확장되었다. 한글 3.0 이후에 변경된 내용은 미리 준비된 예약 영역을 이용했기 때문에, 한글 97에서 저장된 문서 파일은 추가된 정보의 일부 손실을 제외하면 한글 3.0 이후 버전에서 별도의 변환 과정 없이 읽을 수 있다.

# 2. 자료형 설명

앞으로 계속되는 설명에서 훈글의 문서 파일에 저장되는 정보는 아래 표에 설명하는 자료형을 이용해 표현한다.

자료형에서 한 바이트는 8비트로 표현되며, 두 바이트 이상의 길이를 가지는 자료형은 최하위 바이트가 가장 먼저 저장되고, 최상위 바이트가 가장 나중에 저장되는 리틀 인디언(little indian) 형태이다.

파일에 저장되는 자료가 배열(array)일 때는 '자료형 array[개수]'와 같이 표현한다. 예를 들어 10개의 원소를 갖는 word 배열이면 'word array[10]'과 같이 표현한다.

| 자료형 | 길이 | 부호 | 설명 |
|---|---|---|---|
| byte | 1 | | 부호 없는 한 바이트 (0 - 255) |
| sbyte | 1 | √ | 부호 있는 한 바이트 (-128 - 127) |
| word | 2 | | 16비트 컴파일러에서 'unsigned int'에 해당 |
| sword | 2 | √ | 16비트 컴파일러에서 'int'에 해당 |
| dword | 4 | | 16비트 컴파일러에서 'unsigned long'에 해당 |
| sdword | 4 | √ | 16비트 컴파일러에서 'long'에 해당 |
| hchar | 2 | | 훈글의 내부 코드로 표현된 문자 |
| echar | 1 | | 영문만을 표현하기 위한 문자형 (0-127) |
| kchar | 1 | | 상용조합형 한글까지 표현할 수 있는 문자형 (0-255) |
| hunit | 2 | | 1/1800인치로 표현된 훈글 내부 단위 (0 - 65535) |
| shunit | 2 | √ | 1/1800인치로 표현된 훈글 내부 단위 (-32768 - 32767) |
| hunit32 | 4 | | 32비트로 표현된 hunit |
| shunit32 | 4 | √ | 32비트로 표현된 shunit |

**표 1 설명에 사용된 자료형**

hchar는 훈글의 내부 코드로 표현된 문자 한 글자를 표현하는 자료형이다. 훈글의 내부 코드는 한글, 영문, 한자를 비롯해 모든 문자가 2바이트의 일정한 길이를 가진다. 훈글의 내부 코드에 대한 자세한 사항은 훈글 설명서를 참조하기 바란다.

echar와 kchar는 표준 C의 자료형인 char와 같은 의미로 생각하면 되는데, 차이점은 echar는 영문 아스키 코드(0-127)만을 표현하고, kchar는 상용조합형 한글도 표현할 수 있다는 점이다. 예를 들어 문서 파일에 저장되는 글꼴 이름을 설명하는 곳에서 'kchar array[40]'로 나타나 있는데, 이것은 상용조합형 한글이 포함될 수 있는 최대 길이 40바이트의 문자열이라는 뜻이다.

hunit과 shunit는 문자의 크기, 그림의 크기, 용지 여백 등, 문서를 구성하는 요소들의 크기를 표현하기 위한 자료형이다. 문서 출력 장치의 해상도는 가변적이기 때문에, 크기 정보를 점(도트)의 수로 표현할 수는 없고 일정한 단위를 기준으로 해야 하는데, 훈글에서는 1/1800인치를 기본 단위로 사용한다. 예를 들어 가로 2인치 세로 1인치짜리 그림의 크기를 hunit 형으로 표현하면 각각 3600, 1800이 된다.

# 3. 전체 구조

훈글의 문서 파일은 개괄적으로 다음 표와 같은 구조를 가진다.

| 설명 | 길이 (바이트) | 압축 |
|---|---|---|
| 파일 인식 정보 | 30 | |
| 문서 정보 | 128 | |
| 문서 요약 | 1008 | |
| 정보 블록 (#0) | 가변 | |
| 글꼴 이름 | 가변 | √ |
| 스타일 | 가변 | √ |
| 문단 리스트 | 가변 | √ |
| 추가 정보 블록 (#1) | 가변 | √ |
| 추가 정보 블록 (#2) | 가변 | |

**표 2 훈글 문서 파일의 전체 구조**

압축된 문서 파일의 경우 '글꼴 이름'부터 '추가 정보 블록'까지의 자료가 하나의 압축된 스트림(stream)으로 저장되므로, 문서 파일을 읽는 쪽에서는 '문서 정보' 항목의 '압축' 플래그를 살펴보고 압축된 파일이면 압축을 풀어서 처리해야 한다. 이후의 설명에서는 압축이 풀린 상태의 파일을 기준으로 한다.

## 3.1. 파일 인식 정보

훈글의 문서 파일이라는 것을 나타내기 위해 파일의 가장 첫 부분 30바이트는 인식 정보가 저장된다. 이 정보는 다음과 같은 내용을 가진다.

- 문자열: "HWP Document File V3.00 \x1a\1\2\3\4\5"
- 덤프: 48 57 50 20 44 6F 63 75 6D 65 6E 74 20 46 69

  6C 65 20 56 33 2E 30 30 20 1A 01 02 03 04 05

## 3.2. 문서 정보

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | word | 커서 줄 | 문서를 저장할 당시 커서가 위치한 문단 번호 | |
| 2 | word | 커서 칸 | 문서를 저장할 당시 커서가 위치한 문단 칸 | |
| 4 | byte | 용지 종류 | * 용지 종류 표 참조 | 편집 용지 정보 |
| 5 | byte | 용지 방향 | 0 = 보통, 1 = 넓게 | |
| 6 | hunit | 용지 길이 | | |
| 8 | hunit | 용지 너비 | | |
| 10 | hunit | 위쪽 여백 | | |
| 12 | hunit | 아래쪽 여백 | | |
| 14 | hunit | 왼쪽 여백 | | |
| 16 | hunit | 오른쪽 여백 | | |
| 18 | hunit | 머리말 길이 | | |
| 20 | hunit | 꼬리말 길이 | | |
| 22 | hunit | 제본 여백 | | |
| 24 | dword | 문서 보호 | 1 = 보호된 문서 (편집 불가), 0 = 일반 문서 | |
| 28 | word | 예약 | 1 = HWP 외부에서 만들어진 문서(컨버터가 만든문서) bit 처리, 외부문서의 경우 realign. | |
| 30 | byte | 쪽번호 연결 | 1 = 연결, 0 = 새로 시작 (연결 인쇄에서 사용됨) | |
| 31 | byte | 각주번호 연결 | 1 = 연결, 0 = 새로 시작 (연결 인쇄에서 사용됨) | |
| 32 | kchar array[40] | 연결 인쇄 파일 | 연결 인쇄할 파일의 이름 | |
| 72 | kchar array[24] | 덧붙이는 말 | 문서 파일에 대한 부가 설명 | |
| 96 | word | 암호 여부 | 0 = 보통 파일, 이외 = 암호 걸린 파일 | |
| 98 | word | 시작페이지 번호 | | |
| 100 | word array[2] | 각주 옵션 | 각주시작번호, 예약(각주개수) | |
| 104 | hunit | 각주 옵션 | 각주 분리선과 본문 사이의 간격 | |
| 106 | hunit | 각주 옵션 | 각주와 본문 사이의 간격 | |
| 108 | hunit | 각주 옵션 | 각주와 각주 사이의 간격 | |
| 110 | echar | 각주 옵션 | ')' = 각주 번호에 ')'를 붙임, 0=안 붙임 | |
| 111 | byte | 각주 옵션 | 각주 분리선 너비.<br>0=5cm, 1=본문의 1/3, 2=단너비, 3=없음 | |
| 112 | hunit array[4] | 테두리 간격 | 쪽 테두리와 본문 간격 (왼쪽,오른쪽,위,아래) | |
| 120 | word | 테두리 종류 | 쪽 테두리 선의 종류. 0 = 없음, 이외 = 종류 | |
| 122 | byte | 빈줄감춤 | 0 이외 = on | |
| 123 | byte | 틀옮김 | 0 이외 = on | |
| 124 | byte | 압축 | 0 = 압축되지 않은 파일, 이외 = 압축된 파일 | |
| 125 | byte | sub revision | 언제나 1 (0은 혼글3.0에서 만든파일) | |
| 126 | word | 정보 블록 길이 | 정보 블록의 길이 (바이트 단위) | |
| 전체 길이 | | 128 | | |

**표 3 문서 정보**

| 번호 | 종류 |
|---|---|
| 0 | 사용자 정의 |
| 1 | 프린트 80 |
| 2 | 프린트 132 |
| 3 | A4 |
| 4 | 레터 |
| 5 | B5 |
| 6 | B4 |
| 7 | 리갈 |
| 8 | A3 |

**표 4 용지 종류**

## 3.3. 문서 요약

한글 메뉴의 문서-문서정보-문서요약에서 입력한 내용이 저장된다.

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar array[56] | 112 | 제목 |
| 112 | hchar array[56] | 112 | 주제 |
| 224 | hchar array[56] | 112 | 지은이 |
| 336 | hchar array[56] | 112 | 날짜 |
| 448 | hchar array[2][56] | 112×2 | 키워드 |
| 672 | hchar array[3][56] | 112×3 | 기타 |
| 전체 길이 | | 1008 | |

**표 5 문서 요약**

## 3.4. 정보 블록

정보 블록은 아래와 같은 구조의 자료가 필요한 만큼 연속된다.

- 정보 블록: ID (2 바이트) → 길이 (2 바이트) → 내용 (n 바이트)

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | word | 2 | 정보 블록 ID |
| 2 | word | 2 | 정보 블록의 길이 (n) |
| 4 | byte array[n] | n | 정보 블록 내용 |
| 전체 길이 | | 가변 | 4 + n 바이트 |

**표 6 정보 블록**

정보 블록은 아예 존재하지 않거나, 여러 개의 정보 블록이 연속해 존재할 수 있다. 정보 블록 전체의 길이는 문서 정보의 '정보 블록 길이' 항목에 바이트 단위로 저장된다.

정보 블록은 파일의 앞 부분 고정된 위치에 저장되며, 압축에서 제외되는 영역이기 때문에 파일 전체를 읽지 않고도 쉽게 읽어낼 필요가 있는 정보를 저장하는 목적으로 사용된다.

한글에서 정보 블록에 저장하는 내용은 [책갈피]와 [상호참조]가 있다. 더 자세한 내용은 '정보 블록 자료 구조'를 참조하기 바란다.

## 3.5. 글꼴 이름

한글 문서 파일에는 문서를 편집할 당시의 시스템에 등록되어 있는 글꼴의 이름들이 함께 저장된다. 문서 중간의 글자 모양에서 특정한 글꼴을 참조할 때는 글꼴 이름의 인덱스(index)를 이용한다.

글꼴 이름은 처음 word 형으로 글꼴 이름의 개수가 나오며, 그 개수만큼 kchar 형으로 40바이트 길이의 문자열이 반복된다. 이러한 형태가 각 언어별로 7번 반복되면 글꼴 이름 정보가 끝난다.

| | | |
|---|---|---|
| 한글 | word nfonts, | kchar fontnames[nfonts][40]; |
| 영문 | word nfonts, | kchar fontnames[nfonts][40]; |
| 한자 | word nfonts, | kchar fontnames[nfonts][40]; |
| 일어 | word nfonts, | kchar fontnames[nfonts][40]; |
| 기타 | word nfonts, | kchar fontnames[nfonts][40]; |
| 기호 | word nfonts, | kchar fontnames[nfonts][40]; |
| 사용자 | word nfonts, | kchar fontnames[nfonts][40]; |

## 3.6. 스타일

훈글 문서 파일에는 사용자가 정의한 스타일 정보가 함께 저장된다. 처음 word 형으로 스타일의 개수가 나오며, 개수만큼 스타일 정보가 반복된다.

- 스타일:word nstyles, { 스타일 정보 }×nstyles

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | kchar array[20] | 20 | 스타일 이름 |
| 20 | {글자 모양} | 31 | '글자 모양 자료 구조' 참조 |
| 51 | {문단 모양} | 187 | '문단 모양 자료 구조' 참조 |
| 전체 길이 | | 238 | |

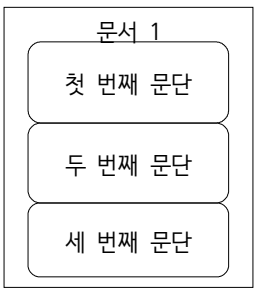
**표 7 스타일 정보**

## 3.7. 문단 리스트

스타일 정보가 끝나면 사용자가 입력한 문단의 내용이 저장된다. 문단들은 사용자가 입력한 순서대로 저장된다. 문단 리스트는 이처럼 순서대로 저장된 일련의 문단들을 뜻한다.

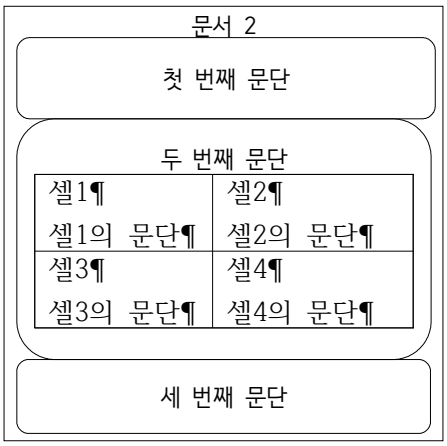
훈글에서 모든 문단의 끝은 hchar로 표현된 특수 문자 13번(CR)으로 끝난다. 따라서 문단의 길이는 적어도 1 이상이 되는데, 문단의 길이가 0인 문단은 빈(null) 문단으로서, 문단 리스트의 끝을 나타내기 위해 사용된다.

표 등이 없는 단순한 문서 파일의 경우, 문단 리스트는 하나만 존재하지만, 표 등을 사용했을 때는 표의 각 셀이 하나씩의 문단 리스트를 가지게 되므로, 이러한 문서 파일에서는 중첩된 여러 개의 문단 리스트가 저장된다. 다음 예제를 참조하기 바란다.




{문단 리스트 시작} 첫 번째 문단 → 두 번째 문단 → 세 번째 문단 → 빈 문단 {문단 리스트 끝}

**문서 1의 문단 리스트 구조**




```
{문단 리스트 시작} 첫 번째 문단 → 두 번째
  {표 시작}
    {문단 리스트 시작} 셀1 → 셀1의 문단 → 빈 문단 {문단 리스트 끝}
    {문단 리스트 시작} 셀2 → 셀2의 문단 → 빈 문단 {문단 리스트 끝}
    {문단 리스트 시작} 셀3 → 셀3의 문단 → 빈 문단 {문단 리스트 끝}
    {문단 리스트 시작} 셀4 → 셀4의 문단 → 빈 문단 {문단 리스트 끝}
  {표 끝}
문단 → 세 번째 문단 → 빈 문단 {문단 리스트 끝}
```

**문서 2의 문단 리스트 구조**

## 3.8. 추가 정보 블록

추가 정보 블록은 부가적인 정보를 저장하기 위해 사용되며, 압축되는 영역이다. 아래와 같은 구조의 자료가 필요한만큼 연속된다.

- 추가 정보 블록: ID (4 바이트) → 길이(4 바이트) → 내용 (n 바이트)

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 추가 정보 블록 ID |
| 4 | dword | 4 | 추가 정보 블록의 길이 (n) |
| 8 | byte array[n] | n | 추가 정보 블록 내용 |
| 전체 길이 | | 가변 | 8 + n 바이트 |

**표 8 추가 정보 블록**

추가 정보 블록은 아예 존재하지 않거나, 여러 개의 추가 정보 블록이 연속해 존재할 수 있다. 추가 정보 블록이 존재할 경우, 가장 마지막 추가 정보 블록은 8바이트의 연속된 0으로 나타낸다.

혼글에서 추가 정보 블록에 저장하는 내용은 OLE, 파일에 포함된 그림(embedded image), 하이퍼텍스트, 프리젠테이션 설정 정보가 있다. 더 자세한 내용은 '추가 정보 블록 자료 구조'를 참조하기 바란다.

## 3.9. 추가 정보 블록 #2

추가 정보 블록 #2는 혼글 96에 추가된 영역이다. 부가적인 정보를 저장하기 위해 사용되며, 압축되지 않는 영역이다.

- 추가 정보 블록 #2: ID (4 바이트) → 길이(4 바이트) → 내용 (n 바이트)

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 추가 정보 블록 #2 ID |
| 4 | dword | 4 | 추가 정보 블록 #2의 길이 (n) |
| 8 | byte array[n] | n | 추가 정보 블록 #2 내용 |
| 전체 길이 | | 가변 | 8 + n 바이트 |

**표 9 추가 정보 블록 #2**

추가 정보 블록 #2는 아예 존재하지 않거나, 여러 개의 추가 정보 블록 #2가 연속해 존재할 수 있다. 추가 정보 블록 #2가 존재할 경우, 마지막은 ID 0x80000000으로 표현한다. 따라서 다음과 같은 내용의 8 바이트 값으로 나타낸다. 마지막ID 뒤의 size가 0이 아닐 경우 비압축 영역의 크기를 나타낸다.

| 마지막 ID | SIZE |
|---|---|
| 0x00 0x00 0x00 0x80 | 0x00 0x00 0x00 0x00 |

**표 10 추가 정보 블록 ID 예**

훈글에서 추가 정보 블록 #2에 저장하는 내용은 [문서 파일 미리 보기]에 관련된 정보이다. 더 자세한 내용은 '추가 정보 블록 #2 자료 구조'를 참조하기 바란다.

# 4. 문단 자료 구조

하나의 문단은 문단 전체에 대한 기본 속성을 나타내는 ① 문단 정보와, 문단 안의 각 줄에 대한 정보를 나타내는 ② 줄 정보, 문단 안의 각 글자들이 가지고 있는 ③ 글자 모양 정보, 문단의 내용인 ④ 글자들로 구성되어 있다.

## 4.1. 문단 정보

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | byte | 앞 문단 모양* | 0 = 새 문단 모양이 저장됨<br>이외 = 앞 문단 모양을 따라감 |
| 1 | word | 글자 수 | 0 = 빈 문단 (문단 리스트의 끝)<br>이외 = 문단 내용의 글자 수 (hchar 단위) |
| 3 | word | 줄 수 | 문단의 줄 수 |
| 5 | byte | 글자 모양 포함* | 0 = 모든 글자가 대표 글자 모양을 따라감<br>이외 = 각 글자에 대한 모양이 별도로 저장됨 |
| 6 | byte | 기타 플래그 | bit 0 = 단 나눔<br>bit 1 = 페이지 나눔<br>bit 2 = 조판 나눔<br>bit 3 = 블록 보호 시작<br>bit 4 = 블록 보호 중간<br>bit 5 = 블록 보호 끝<br>bit 6 = 외톨이줄 보호<br>bit 7 = 예약 |
| 7 | dword | 특수 문자 플래그 | 각 비트가 0-31 사이의 특수 문자 존재 여부를 표현 |
| 11 | byte | 스타일 | 문단의 스타일 인덱스 |
| 12 | {글자 모양} | 대표 글자 모양 | '글자 모양 포함*'이 0일 때 사용될 글자 모양 |
| 43 | {문단 모양} | 문단 모양 | '앞 문단 모양*'이 0일 때만 저장됨 |
| 전체 길이 | | 가변 | 43 또는 230 바이트 |

**표 11 문단 정보**

문단 정보의 '앞 문단 모양' 항목이 0이 아닐 때는 문단 모양 정보가 따로 저장되지 않고 앞 문단의 모양을 따라간다. 일반적으로 한번 지정된 문단 모양은 좀처럼 바뀌지 않는다는 점을 감안해, 중복된 정보의 저장을 줄여 파일 크기를 줄이기 위한 방법이다. 문단 리스트의 첫 번째 문단은 앞 문단이 존재하지 않기 때문에, '앞 문단 모양' 항목이 늘 0이다.

비슷한 방식으로, 각 글자에 대한 모양도 문단 전체의 글자가 모두 동일한 모양일 때는 '대표 글자 모양' 항목에 글자 모양이 한 번만 저장되며, 각 글자에 대한 별도의 글자 모양 정보는 저장되지 않는다. 만약 '글자 모양 포함' 항목이 0이 아닐 때는 '대표 글자 모양' 항목이 문서 파일에 저장은 되지만 실제 사용되지는 않는다.

'문단 모양' 항목은 '앞 문단 모양' 항목이 0일 때만 저장되며, 이외의 경우에는 생략되므로, 한글 문서 파일을 읽는 쪽에서는 문단 정보를 읽을 때 반드시 '앞 문단 모양' 항목을 확인해야 한다. '문단 모양' 항목의 자료 구조는 '문단 모양 자료 구조'를 참조하기 바란다.

'스타일'은 그 문단이 어떤 스타일을 가리키고 있는지 나타낸다. 이 값은 문서 파일의 앞부분에 저장된 스타일 정보에 대한 인덱스이다.

## 4.2. 줄 정보

아래 표와 같은 {줄 정보×줄 수}만큼 문단 내의 각 줄에 대한 정보가 저장된다.

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | word | 줄의 시작 위치 | 문단 내용에서 줄이 시작하는 위치 (hchar 단위 오프셋) |
| 2 | hunit | 공백 보정값 | 보정을 위해 공백 문자의 폭에 더해줄 값 |
| 4 | hunit | 줄의 높이 | 줄에서 가장 큰 글자의 높이 |
| 6 | byte array[6] | 예약 | |
| 12 | word | 단/페이지 구분 | 이 줄이 단/페이지의 경계인지 여부<br>bit 0 = 페이지 경계<br>bit 1 = 단 경계<br>bit 2-14 = 예약<br>bit 15 = 1일 때만 단/페이지 구분 정보가 유효하다. |
| 전체 길이 | | 14 | |

**표 12 줄 정보**

## 4.3. 글자 모양 정보

문단 내용의 글자 중에서 하나라도 다른 모양을 가진 것이 있으면, 모든 글자에 대한 글자 모양 정보가 저장된다. 그러나 이 경우에도 앞 글자와 동일한 모양을 가진 글자에 대해서는 앞 글자와 동일하다는 뜻의 1 바이트짜리 플래그 하나만 저장된다.

따라서 실제 문서 파일에 저장되는 글자 모양 정보는 다음과 같은 구조를 가진다.

- { byte flag, {글자 모양} }×글자 수

flag이 1이면 앞 글자 모양을 따라가며, 글자 모양은 저장되지 않는다. flag이 1 이외이면 뒤따라 글자 모양이 저장된다. 글자 모양의 자료 구조는 아래의 '글자 모양 자료 구조'를 참조하기 바란다.

## 4.4. 글자들

글자 모양 정보에 이어서 실제 문단의 내용인 글자들이 저장된다. 각 글자는 hchar로 표현되며, 문단 정보의 '글자 수' 항목이 나타내는 개수만큼의 hchar 문자가 저장된다. 문단의 마지막 문자는 늘 hchar로 표현된 특수 문자 13번(CR)이다.

# 5. 문단 모양 자료 구조

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hunit | 왼쪽 여백 | |
| 2 | hunit | 오른쪽 여백 | |
| 4 | shunit | 들여 쓰기 | |
| 6 | hunit | 줄 간격 | MSB가 1이면 절대 간격, 이외는 퍼센트 단위 |
| 8 | hunit | 문단 아래 간격 | |
| 10 | byte | 낱말 간격 | 퍼센트 단위 |
| 11 | byte | 정렬 방식 | 0 - 7, 도스 버전의 '문단모양-정렬방식' 순서. |
| 12 | {탭 설정} array[40] | 탭 설정 | 최대 40개까지의 {탭 설정} 정보 (* 아래 설명 참조) |
| 172 | {단정의} | 단 정의 | 다단에 대한 정보 (** 아래 설명 참조) |
| 180 | byte | 음영 비율 | 문단 테두리 음영 비율, 퍼센트 단위 |
| 181 | byte | 문단 테두리 | 0 = 문단 테두리 없음, 1 = 문단 테두리 있음 |
| 182 | byte | 선 연결 | 0 = 위/아래 문단과 테두리 선 연결하지 않음<br>1 = 위/아래 문단과 테두리 선 연결 |
| 183 | hunit | 문단 위 간격 | |
| 185 | byte array[2] | 예약 | |
| 전체 길이 | | 187 | |

**표 13 문단 모양**

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | byte | 종류 | 0 ~ 3 (왼쪽, 오른쪽, 가운데, 소수점 탭) |
| 1 | byte | 점 끌기 여부 | |
| 2 | hunit | 탭 위치 | |
| 전체 길이 | | 4 | |

**표 14 탭 설정**

● 탭 설정이 하나라도 존재하면 기본 탭 정보는 설정되지 않는다.

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | byte | 단 수 | |
| 1 | byte | 단 구분선 | 0-4. {조판,다단,단구분선, 메뉴 순서 (도스 버전 기준)} |
| 2 | hunit | 단 간격 | |
| 4 | byte array[4] | 예약 | |
| 전체 길이 | | 8 | |

**표 15 단 정의**

# 6. 글자 모양 자료 구조

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hunit | 크기 | 글자의 크기 |
| 2 | byte array[7] | 글꼴 | 각 언어별 글꼴 인덱스(표 29 참조) |
| 9 | byte array[7] | 장평 | 각 언어별 장평 비율, 50% ~ 200%(표 29 참조) |
| 16 | sbyte array[7] | 자간 | 각 언어별 자간 비율, -50% ~ 50%(표 29 참조) |
| 23 | byte | 음영색 | 0 ~ 7, 메뉴 순서 대로 * |
| 24 | byte | 글자색 | 0 ~ 7, 메뉴 순서 대로 * |
| 25 | byte | 음영 비율 | 0% ~ 100% |
| 26 | byte | 속성 | bit 0 = 이탤릭<br>bit 1 = 진하게<br>bit 2 = 밑줄<br>bit 3 = 외곽선<br>bit 4 = 그림자<br>bit 5 = 위첨자<br>bit 6 = 아래첨자<br>bit 7 = 글꼴에 어울리는 빈 칸 |
| 27 | byte array[4] | 예약 | |
| 전체 길이 | | 31 | |

**표 16 글자 모양**

● 글자색/음영색 순서 { 검정=0, 파랑, 초록, 청록, 빨강, 자주, 노랑, 흰색=7 }

● Hwp2.0 Format은 Language type이 5개씩이어서 글자모양 Structure크기는 25byte였음.

# 7. 정보 블록 자료 구조(파일 앞 부분)

## 7.1. 책갈피

정보 블록에는 문서에 존재하는 모든 책갈피의 리스트가 저장된다. (* 컨트롤 코드 0x6 참조)

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | word | 2 | 1 = 책갈피 정보 블록 ID |
| 2 | word | 2 | 38 x n = 전체 책갈피의 길이 |
| 4 | hchar array[16] | 32 | 책갈피 이름 |
| 36 | word | 2 | 책갈피 종류 |
| 38 | dword | 4 | 예약 |
| 전체 길이 | | 가변 | 4 + 38 x n 바이트 |

**표 17 책갈피 정보 블록**

## 7.2. 상호참조

정보 블록에는 문서에 존재하는 모든 상호참조의 리스트가 저장된다. (*컨트롤 코드 29 참조)

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | word | 2 | 2 = 상호참조 정보 블록 ID |
| 2 | word | 2 | 45 x n = 전체상호참조 정보의 길이 |
| 4 | hchar array[37] | 74 | 상호참조 이름 |
| 78 | sdword | 4 | 예약 |
| 82 | sdword | 4 | 상호참조 종류 |
| 전체 길이 | | 가변 | 4 + 45 x n 바이트 |

**표 18 상호참조 정보 블록**

# 8. 추가 정보 블록 자료 구조 (파일의 끝 부분)

## 8.1. 파일에 포함된 그림 정보

파일에 포함된 그림(embedded image)은 특수 문자의 그림 코드에는 이름만 존재하며, 실제 이미지 데이터는 추가 정보 블록에 저장된다. ( (ID 길이 데이타) x N )

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 1 = 파일에 포함된 그림 정보 ID |
| 4 | dword | 4 | 32 + 그림 내용 길이 (n) |
| 8 | echar array[16] | 16 | 이름 |
| 24 | echar array[16] | 16 | 포맷 |
| 40 | byte array[n] | n | 그림 내용 |
| 전체 길이 | | 가변 | 40 + n 바이트 |

**표 19 파일에 포함된 그림 정보**

## 8.2. OLE 정보

문서에 존재하는 OLE 개체들은 특수 문자의 그림 코드에는 이름만 존재하며, 실제 데이터는 스토리지 파일(storage file) 형태로 추가 정보 블록에 저장된다. 자세한 것은 'OLE 개체 자료 구조'를 참조하기 바란다.

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 2 = OLE 정보 ID |
| 4 | dword | 4 | OLE 정보 길이 (n) |
| 8 | byte array[n] | n | OLE 정보 내용 |
| 전체 길이 | | 가변 | 8 + n 바이트 |

**표 20 OLE 정보**

## 8.3. 하이퍼텍스트(HyperLink) 정보

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 3 = 하이퍼텍스트 정보 ID |
| 4 | dword | 4 | 617 x n = 하이퍼텍스트 정보 길이 |
| 8 | kchar array[256] | 건너뛸 파일 이름 | 현재 파일의 책갈피라면 "\0" |
| 264 | hchar array[16] | 건너뛸 책갈피 | '[문서의 처음]'은 실제 존재하지는 않지만, 사용되는 책갈피 이름 |
| 296 | byte array[325] | 매크로 | 도스용에서 실행할 매크로 |
| 621 | byte | 종류 | 0,1 = 혼글, 2 = HTML/ETC |
| 622 | byte array[3] | 예약 | |
| 전체 길이 | | 가변 | 8 + 617 x n 바이트 |

**표 21 하이퍼텍스트 정보**

본문에 포함된 텍스트 박스의 옵션(offset 14)에 하이퍼텍스트 여부(bit 4)가 켜져 있을 때, 텍스트 박스와 같은 순서로 하이퍼텍스트 정보(길이 = 617 x n)가 저장된다. 문서내에서는 책갈피(0x6)를 참조해서 Jump한다.

## 8.4. 프리젠테이션 설정 정보

프리젠테이션 설정 정보는 앞 부분의 약간의 부가 정보를 제외하면, 그리기 개체의 속성 정보와 동일한 내용이 저장된다. 속성에 비트맵 패턴이 삽입 파일로 지정된 경우에는 실제 그림 파일의 내용이 연달아 저장된다. 따라서 속성에 따라 다음과 같은 두 가지 형식 중 하나로 저장된다.

- 형식 #1: 프리젠테이션 설정 정보 (406 바이트)
- 형식 #2: 프리젠테이션 설정 정보 (406 바이트) → 그림 파일 길이 (4 바이트) → 그림 파일 내용 (n 바이트)

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 4 = 프리젠테이션 설정 정보 ID |
| 4 | dword | 4 | 398 + n = 프리젠테이션 설정 정보 길이 |
| 8 | sdword | 4 | 미리 정의된 set 번호, -1이면 사용자 정의 |
| 12 | hunit32 | 4 | 선 굵기 |
| 16 | dword | 4 | 선 색깔 (0 - 7, 글자 모양의 글자색 순서) |
| 20 | dword | 4 | bit 0 = 검은색 글자를 흰색으로 할 것인지 여부<br>bit 1-31 = 예약 |
| 24 | {기본 속성} | 44 | 그리기 개체의 '기본 속성' 설명 참조 |
| 68 | {회전 속성} | 32 | 그리기 개체의 '회전 속성' 설명 참조 |
| 100 | {그라데이션 속성} | 28 | 그리기 개체의 '그라데이션 속성' 설명 참조 |
| 128 | {비트맵 패턴 속성} | 278 | 그리기 개체의 '비트맵 패턴 속성' 설명 참조 |
| 전체 길이 | | 406 | |

**표 22 프리젠테이션 설정 정보**

## 8.5. 예약 정보

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 5 = 예약 정보 ID |
| 전체 길이 | | 4 | |

**표 23 예약 정보**

## 8.6. 배경이미지 정보

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 6 = 배경이미지 정보 ID |
| 4 | dword | 4 | len = 크기 |
| 8 | dword | 4 | 1 = 무조건 |
| 12 | dword | 4 | Tag |
| 16 | dword | 4 | brightness 그림 밝기 |
| 20 | dword | 4 | contrast 그림 명암 |
| 24 | dword | 4 | effect 그림 효과 |
| 28 | dword | 4 | isPrint 프린트 시 반영할지 |
| 32 | char array[256] | 256 | picname 이미지 파일명 |
| 288 | dword | 4 | pictype 이미지 type 2 : 삽입그림 0 : 연결그림 |
| 292 | dword | 4 | color = 0x10000000 |
| 296 | dword | 4 | display option 0 : 바둑판 1 : 가운데 3 : 쪽 크기로 |
| 300 | dword | 4 | page option 0 : 양쪽 4 : 홀수 쪽 3 : 짝수 쪽 |
| 304 | dword array[2] | 8 | sx, sy |
| 312 | dword array[2] | 8 | width, height 가로세로 크기 |
| 320 | dword array[2] | 8 | reserved |
| 328 | dword | 4 | n = 삽입그림 크기 |
| 332 | byte | n | 삽입된 이미지 데이터 |
| 전체 길이 | | 가변 | 332 + n 바이트 |

**표 24 배경이미지 정보**

## 8.7. 테이블 확장 (셀 필드 이름) 정보

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 0x100 = 테이블 셀에 대한 필드 이름 정보 ID |
| 4 | dword | 4 | n = 테이블 셀에 대한 필드 이름 정보 길이 |
| 8 | word | 2 | 셀의 갯수 |
| 10 | word | 2 | 테이블ID |
| 12 | dword | 4 | 필드 이름 리스트 길이 |
| 16 | byte array[n] | n | 테이블 셀에 대한 필드 이름 리스트 내용.<br>아래 필드 길이와 이름이 복수개 반복.<br>(표 26 참조) |
| 전체 길이 | | 가변 | 16 + n 바이트 |

**표 25 테이블 셀에 대한 필드 이름 정보 리스트**

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | word | 2 | n' = 필드 이름 길이<br>(셀에 필드 이름이 없는 경우에는 0) |
| 2 | byte array[n'] | n' | 필드 이름 내용 |
| 전체 길이 | | 가변 | 2 + n' 바이트 |

**표 26 테이블 셀에 대한 필드 이름 정보**

## 8.8. 누름틀 필드 이름 정보

추가 정보 블록에 저장된 누름틀 필드 이름 리스트내의 각 필드 이름이 문단 내 어느 누름틀과 맵핑되는지는 누름틀 필드 이름 정보의 필드 번호와 누름틀의 바이너리 데이터(32바이트) 중 5,6번째 바이트를 이용한다.

누름틀의 바이너리 데이터 중 5,6번째 바이트 값은 필드 이름을 수정하거나 하면 새로운 값으로 대체되므로 연속된 순서값은 아니다. 그러나 문서를 마치고 새로 여는 경우에는 문서내 누름틀의 필드 번호를 1부터 끝번호까지 연속된 값으로 리셋된다.

누름틀 필드 번호와 필드 이름 길이는 각각 word이므로 문서내 삽입 가능한 누름틀 필드의 갯수 및 필드 이름의 길이는 최대 2의 16승이다.

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 0x101 = 누름틀 필드 이름 정보 ID |
| 4 | dword | 4 | n = 누름틀 필드 이름 리스트 정보 길이 |
| 8 | byte array[n] | n | 누름틀 필드 이름 리스트 내용.<br>(아래 필드 번호, 길이, 이름이 복수개 반복.<br>(표 28 참조) |
| 전체 길이 | | 가변 | 8 + n 바이트 |

**표 27 누름틀 필드 이름 리스트 정보**

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | word | 2 | 누름틀 필드 번호 |
| 2 | word | 2 | n' = 누름틀 필드 이름 길이 |
| 2 | byte array[n'] | n' | 누름틀 필드 이름 |
| 전체 길이 | | 가변 | 4 + n' 바이트 |

**표 28 누름틀 필드 이름 정보**

# 9. 추가 정보 블록 #2 자료 구조

## 9.1. 미리보기 이미지 정보

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 0x80000001 = 미리보기 이미지 정보 ID |
| 4 | dword | 4 | n = 이미지 내용 길이 |
| 8 | byte array[n] | n | 이미지 내용 (BMP 파일 형식) |
| 전체 길이 | | 가변 | 8 + n 바이트 |

**표 29 미리보기 이미지 정보**

## 9.2. 미리보기 텍스트 정보

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 0x80000002 = 미리보기 텍스트 정보 ID |
| 4 | dword | 4 | n = 텍스트 내용 길이 |
| 8 | byte array[n] | n | 텍스트 내용 (hchar 형식) |
| 전체 길이 | | 가변 | 8 + n 바이트 |

**표 30 미리보기 텍스트 정보**

# 10. 특수 문자 자료 구조

문단 내용 중에 코드가 0-31인 문자들은 특수 용도로 사용된다. 이미 13번 문자는 문단 내용의 끝 식별 기호로 사용된다는 것은 설명한 바 있다. 이외의 특수 문자들은 표나 그림 등, 일반 문자로 표현할 수 없는 문서 장식 요소를 표현하기 위해서 사용된다. 혼글에서 사용되는 특수 문자의 종류를 다음 표에 정리해 두었다.

| 코드 | 설명 | 문단 리스트 |
|---|---|---|
| 0-4 | 예약 | |
| 5 | 필드 코드<br>(덧말, 계산식, 환경정보, 누름틀) | |
| 6 | 책갈피 | |
| 7 | 날짜 형식 | |
| 8 | 날짜 코드 | |
| 9 | 탭 | |
| 10 | 표/텍스트박스/수식/버튼/<br>하이퍼텍스트 | √ |
| 11 | 그림 | √ |
| 12 | 예약 | |
| 13 | 문단 끝 | |
| 14 | 선 | |
| 15 | 숨은설명 | √ |
| 16 | 머리말/꼬리말 | √ |
| 17 | 각주/미주 | √ |
| 18 | 번호 코드 넣기 | |
| 19 | 번호바꾸기 - 새번호로시작 | |
| 20 | 쪽번호달기 | |
| 21 | 홀수쪽시작/감추기 | |
| 22 | 메일머지 표식 | |
| 23 | 글자겹침 | |
| 24 | 하이픈 | |
| 25 | 제목/표/그림차례 표식 | |
| 26 | 찾아보기 표식 | |
| 27 | 예약 | |
| 28 | 개요 모양/번호 | |
| 29 | 상호참조 | |
| 30 | 묶음빈칸 | |
| 31 | 고정폭빈칸 | |

**표 31 혼글의 특수 문자**

문서 파일에서 문단 내용을 읽다가 특수 문자를 발견하면, 문서를 읽는 쪽에서는 그 종류에 따라 읽어 들이거나 건너 뛰어 다음 데이터의 시작 위치까지 파일 포인터를 옮기기 위한 적절한 처리를 수행해야 한다. 특수 문자 가운데는 또 다른 문단 리스트를 포함하는 경우도 있기 때문에, 특수 문자를 일반 문자처럼 처리하면 문서 파일을 정상적으로 읽을 수 없다.

실제 문단 내의 모든 문자를 살펴보지 않아도, 그 문단에 특수 문자가 포함되어 있는지 없는지는 문단 정보만 읽어보고도 알 수 있다. 문단 정보의 '특수 문자 플래그'이 0이면 그 문단에는 특수 문자가 없는 것을 뜻하며, 이외의 경우에는 해당하는 비트가 나타내는 특수 문자가 존재함을 뜻한다.

표에서 '문단 리스트' 항목에 '√' 표시가 된 것은 문단 리스트를 포함하는 특수 문자를 뜻한다.

문서를 읽다가 현재 사용되지 않는 예약된 특수 문자 코드를 만났을 때는, 이후의 상위 버전과의 호환성을 위해 적절한 크기를 건너뛰어야 한다. 건너뛸 정보의 크기는 다음과 같은 규약에 따라 알 수 있다.

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 2 | 특수 문자 코드 |
| 2 | dword | 4 | 정보 길이 (n) |
| 6 | hchar | 2 | 특수 문자 코드 |
| 8 | byte array[n] | n | 정보 |
| 전체 길이 | | 가변 | 8 + n 바이트 |

**표 32 예약 특수 문자 형식**

## 10.1. 필드 코드 (5)

필드 코드는 계산식과 문서마당 정보 등을 나타내기 위해 훈글 96에 추가된 특수 문자이며, 범용의 특수 문자이므로, 훈글 96에서 사용되는 것 이외에도 앞으로 다양한 용도로 쓰일 수 있다.

필드 코드는 임의 길이의 세 개의 hchar 형 문자열과, 한 개의 바이너리 데이터를 가지고 있으며, 필드 코드의 종류에 따라 이 정보들이 고유한 의미로 해석된다.

필드 코드는 훈글 96 이전에 예약된 특수 문자를 정의하여 사용하고 있으므로 기본적인 형식은 예약된 특수 문자를 표현하는 규약에 따라 아래와 같다.

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 5이다. |
| 2 | dword | 정보 길이 | n : 필드 코드 세부 정보 길이 |
| 6 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 5이다. |
| 8 | byte array[n] | 정보 내용 | 필드 코드 세부 정보 내용 |
| 전체 길이 | | 가변 | 8 + n 바이트 |

**표 33 필드 코드**

필드 코드 세부 정보는 아래와 같은 형식으로 저장된다.

- 필드 코드 세부 정보 헤더 (46 바이트) → 문자열 #1 (n 바이트, 생략 가능) → 문자열 #2 (n 바이트, 생략 가능) → 문자열 #3 (n 바이트, 생략 가능) → 바이너리 데이터 (n 바이트, 생략 가능)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | byte array[2] | 종류 | 2/0 = 계산식<br>3/0 = 문서요약<br>3/1 = 개인정보<br>3/2 = 만든 날짜<br>4/0 = 누름틀 | |
| 2 | byte array[4] | 예약 | | |
| 6 | word | 위치 정보 | 0 = 끝 코드, 1 = 시작 코드 | |
| 8 | byte array[22] | 예약 | | |
| 30 | dword | 문자열 #1 길이 | hchar문자열 데이터 #1의 길이 - (필드이름) | '\0' 포함 |
| 34 | dword | 문자열 #2 길이 | hchar문자열 데이터 #2의 길이 - 입력란안내문 | |
| 38 | dword | 문자열 #3 길이 | hchar문자열 데이터 #3의 길이 - 상황선도움말 | |
| 42 | dword | 바이너리 데이터 길이 | 임의 형식의 바이너리 데이터 길이 | |
| 46 | byte array[n] | 데이터 | n = 문자열#1의 길이 +문자열#2의 길이 +문자열#2의 길이 + 바이너리 데이터의 길이 | |
| 전체 길이 | | 가변 | 46 + n 바이트 | |

**표 34 필드 코드 세부 정보 헤더**

현재의 훈글 96에서 사용되는 필드 코드는 인용 부호처럼, 본문 중의 내용을 쌍으로 묶은 형태로 사용된다. 위 표에서 위치 정보는 해당하는 필드 코드가 시작인지 끝인지 그 종류를 나타내는 데 사용된다.

- offset 2 : word 옵션

  bit flag 3번째(value 4) : offset 4에 나오는 스타일의 글자모양 사용

  나머지는 정의되어 있으나 구현되어 있지 않음

- offset 4 : word : 스타일 번호

### 10.1.1. 계산식 (한글 96에 추가)

내장 시트 기능에 사용되는 계산식을 표현하는 데 사용된다. 문자열 #3에 계산식이 저장되며, 계산 결과는 문자열 #2에 저장된다. 나머지 정보는 사용되지 않는다. 실제 한글에서 계산을 수행하면 필드 코드가 둘러싼 내용이 계산 결과로 치환된다.

### 10.1.2. 문서요약 (한글 96에 추가)

'문서마당 정보' 대화상자의 '문서요약' 탭을 이용해 입력한 정보이다. 문자열 #3에 종류를 나타내는 다음과 같은 예약어가 저장되며, 해당하는 정보가 문자열 #2에 저장된다. 실제 한글에서 이 코드를 넣을 때 필드 코드가 둘러싼 내용이 문서 요약의 해당 항목으로 치환된다.

| | |
|---|---|
| title | 제목 |
| subject | 주제 |
| author | 지은이 |
| keywords | 키워드 |
| createtime | 날짜 |
| comment | 기타 |

### 10.1.3. 개인정보 (한글 96에 추가)

'문서마당 정보' 대화상자의 '개인정보' 탭을 이용해 입력한 정보이다. 문자열 #3에 종류를 나타내는 다음과 같은 예약어가 저장되며, 해당하는 정보가 문자열 #2에 저장된다. 실제 한글에서 이 코드를 넣을 때 필드 코드가 둘러싼 내용이 환경 설정에서 입력해 둔 개인 정보의 해당 항목으로 치환된다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| User | 사용자 이름 | E-mail | 전자 우편 주소 |
| Company | 회사명 | Zipcode(home) | 우편번호(집) |
| Position | 직책명 | Phone(home) | 전화번호(집) |
| Division | 부서명 | Address(home) | 주소(집) |
| Fax | 팩스번호 | Zipcode(office) | 우편번호(회사) |
| Pager | 호출기번호 | Phone(office) | 전화번호(회사) |
| BBSID | 통신 아이디 | Address(office) | 주소(회사) |
| UserKey0-9 | 사용자 정의 0-9 | | |

### 10.1.4. 만든 날짜 (한글 96에 추가)

'문서마당 정보' 대화상자의 '만든날짜' 탭을 이용해 입력한 정보이다. 문자열 #3에 날짜 형식을 나타내는 문자열이 저장된다. 형식은 특수 문자 7번에서 입력하는 것과 동일하며, 해당하는 형식에 맞춰 만들어진 날짜가 문자열 #2에 저장된다. 실제 한글에서 이 코드를 넣을 때 필드 코드가 둘러싼 내용이 날짜 정보로 치환된다.

### 10.1.5. 누름틀

'문서마당 정보' 대화상자의 '누름틀' 탭을 이용해 입력한 정보이다. 문자열 #3에 상황선에 표시할 도움말, 문자열 #2에 입력할 내용의 안내문이 저장되며, 바이너리 데이터에 다음과 같은 내용이 저장된다.

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | dword | 기타 플래그 | bit 0 | 사용자가 내용을 입력하지 않은 초기 상태인지 여부 | 0 | 내용을 입력한 상태 |
| | | | | | 1 | 내용을 입력하지 않은 초기 상태 |
| | | | bit 1 - 31 | 예약 | | |
| 4 | word | 필드 번호 | 추가 정보 블록에 저장되어 있는 필드 이름의 필드 번호 | | | |
| 6 | byte array[26] | 예약 | | | | |
| 전체 길이 | | 32 | | | | |

**표 35 누름틀 바이너리 데이터**

## 10.2. 책갈피 (6)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 6이다. |
| 2 | dword | 자료 구조 길이 | 34 |
| 6 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 6이다. |
| 8 | hchar array[16] | 책갈피 이름 | |
| 40 | word | 책갈피 종류 | 0 = 일반, 1 = 블록 책갈피 시작, 2 = 블록 책갈피 끝 |
| 전체 길이 | | 42 | |

**표 36 책갈피**

● 책갈피 List는 파일의 앞쪽 정보블럭에 저장된다.

● [상호참조]의 [참조대상]으로도 이용된다.

## 10.3. 날짜 형식 (7)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 7이다. |
| 2 | hchar array[40] | 날짜 형식 | 날짜 형식 대화상자의 사용자 정의 형태로 표현 |
| 82 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 7이다. |
| 전체 길이 | | 84 | |

**표 37 날짜 형식**

## 10.4. 날짜 코드 (8)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 8이다. |
| 2 | hchar array[40] | 날짜 형식 | 날짜 형식 문자열 |
| 82 | word array[4] | 날짜 | 년, 월, 요일, 일 |
| 90 | word array[2] | 시각 | 시, 분 |
| 94 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 8이다. |
| 전체 길이 | | 96 | |

**표 38 날짜 코드**

| 날짜 코드 형식 | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 자릿수 메움 | ! | 두 자리 년도 |
| 1 | 해(년), 네 자리 | * | 달(월), 영문 |
| 2 | 달(월), 숫자 | @ | 달(월), 영문 약어 |
| 3 | 날짜, 숫자 | # | 날짜, 영문 |
| 6 | 요일, 한글 | ^ | 요일, 영문 약어 |
| ~6 | 요일, 한자 | _ | 요일, 영문 |

| 시간 코드 형식 | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 시, 12시간제 | $ | 시, 24시간제 |
| 5 | 분 | % | 분 |
| 7 | 오전/오후 | & | a.m/p.m |
| ~7 | 午前/午後 | + | A.M/P.M |

| 추가정보 | |
|---|---|
| 0 | 위의 숫자 앞에 0(영)을 덧 붙이면 두자리 이상의 값을 나타내야 할 곳에 자리 수가 모자라는 값이 나오면 0(영)으로 메웁니다. |
| \ | 코드로 인식하지 않고 특정한 글자를 넣으려면 '\' 다음에 씁니다. |
| (*) 더 자세한 것은 Help 참조 | |

## 10.5. 탭 (9)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 9이다. |
| 2 | hunit | 탭 문자 폭 | |
| 4 | word | 점 끌기 여부 | |
| 6 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 9이다. |
| 전체 길이 | | 8 | |

**표 39 탭**

## 10.6. 표/텍스트박스/수식/버튼/하이퍼텍스트 (10)

표, 텍스트 박스, 수식, 버튼, 하이퍼텍스트는 공통점이 많기 때문에 동일한 자료 구조를 사용하는데, 다음과 같은 구조로 되어 있다.

- 식별 정보 (8 바이트) → 표 정보 (84 바이트) → 셀 정보 (27 바이트×셀 개수) → 각 셀의 문단 리스트들 (셀 개수만큼) → 캡션 문단 리스트

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 10이다. |
| 2 | dword | 예약 | |
| 6 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 10이다. |
| 전체 길이 | | 8 | |

**표 41 표 식별 정보**

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | byte array[8] | 예약 | |
| 8 | byte | 기준 위치 | 0 - 3 (글자, 문단, 페이지, 종이) |
| 9 | byte | 그림 피함 | 0 - 2 (자리차지, 투명, 어울림) |
| 10 | shunit | 가로 위치 | -1=왼쪽, -2=오른쪽, -3=가운데, 이외=임의 |
| 12 | shunit | 세로 위치 | -1=위, -2=아래, -3=가운데, 이외=임의 |
| 14 | word | 기타 옵션 | bit 0 - 1 = 예약<br>bit 2 = 수식 크기를 문단 폭에 맞출지 여부<br>bit 3 = 예약<br>bit 4 = [***하이퍼텍스트***]인지 여부<br>bit 5 - 15 = 예약 |
| 16 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 10이다. |
| 18 | hunit array[3][4] | 여백 | [0-2][] = 바깥/안/셀 여백<br>[][0-3] = 왼쪽/오른쪽/위/아래 여백<br>※ ex) [1][3] = 안여백-아래여백 |
| 42 | hunit array[2] | 박스 크기 | 가로, 세로 |
| 46 | hunit array[3] | 캡션 크기 | 가로, 세로, 길이 |
| 52 | hunit array[2] | 전체 크기 | 박스 크기 + 캡션 + 여백 |
| 56 | byte array[4] | 예약 | |
| 60 | byte | 줄간격 보호 | 0 = 보호하지 않음, 1 = 보호함 |
| 61 | byte | 예약 | |
| 62 | hunit array[2] | 박스 위치 | 실제 계산된 결과 박스의 위치. 가로, 세로. |
| 66 | byte array[4] | 예약 | |
| 70 | word | 캡션 위치 | 0 - 7, 메뉴 순서 대로 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 72 | word | 박스 번호 | 0부터 시작해 순서대로 매긴 일련 번호 |
| 74 | byte array[2] | 예약 | |
| 76 | word | 표 ID | 차트 연결 표 식별ID/BaseLine:수식일때. (1800 DPI) |
| 78 | word | 박스 종류 | 0=표, ***1=텍스트박스***, 2=수식, 3=버튼 |
| 80 | word | 셀 개수 | 표일 때는 셀의 개수, 이외는 늘 1이다. (수식도 1) |
| 82 | word | 보호 | 표의 크기가 변하는 것을 막을지 여부 |
| 전체 길이 | | 84 | |

**표 40 표 정보**

하이퍼텍스트의 경우에는 '박스 종류'가 버튼으로 되어 있으며, '기타 옵션'의 하이퍼텍스트 비트로 판별한다. 이 경우에는 추가 정보 블록에 하이퍼텍스트에 대한 추가 정보가 저장된다. 자세한 것은 '추가 정보 블록 자료 구조'를 참조하기 바란다. ( 추가정보 블록 TagID 3, N x 269 )

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | byte array[2] | 줄, 칸 | 내장 시트 기능을 위한 줄, 칸 일련 번호 (0에서 시작) |
| 2 | word | 셀의 색깔 | |
| 4 | hunit array[2] | 셀 위치 | 표 안에서 셀의 위치 (가로, 세로) |
| 8 | hunit array[2] | 셀 크기 | 셀의 크기 (가로, 세로) |
| 12 | hunit | 텍스트 높이 | 셀 안에 있는 텍스트 내용의 높이 |
| 14 | hunit | 셀 높이 | 사용자가 지정한 셀의 높이.<br>실제 셀의 세로 크기는 '텍스트 높이'와 '셀 높이' 중에서 큰 쪽으로 선택된다. |
| 16 | byte array[2] | 예약 | |
| 18 | byte | 상수 | 늘 1이다. |
| 19 | byte | 가운데로 | 셀 안의 글을 세로로 가운데로 오게 할지 여부 |
| 20 | byte array[4] | 선 종류 | 셀의 선 종류 (왼쪽, 오른쪽, 위, 아래)<br>선 종류: 0 = 없음, 1-4 = 메뉴 순서대로<br>0 : 투명<br>1 : 실선<br>2 : 굵은 실선<br>3 : 점선<br>4 : 2중 실선 |
| 24 | byte | 음영 비율 | 0% - 100% |
| 25 | byte | 대각선 | bit 0,1 : 대각선 방향 (0=없음, 1=\, 2=/, 3 = X )<br>bit 2 : 한 줄로 입력 Flag - 자동align되지 않음<br>bit 3 : reserved<br>bit 4 : 대각선 merge된 cell인가<br>bit 5 : 대각선 merge된 cell일때 0=가로, 1=세로<br>bit 6,7 : reserved |
| 26 | byte | 보호 | 보호를 위해 셀로 들어갈 수 없도록 할지 여부 |
| 전체 길이 | | 27 | |

**표 42 셀 정보**

● 대각선 merge cell은 2001년 6월 추가됨

## 10.7. 그림 (11)

- 식별 정보 (8 바이트) → 그림 정보 (348 + n 바이트) → 캡션 문단 리스트

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 11이다. |
| 2 | dword | 예약 | |
| 6 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 11이다. |
| 전체 길이 | | 8 | |

**표 43 그림 식별 정보**

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 추가 정보 길이 | n 추가 정보의 길이 (바이트 단위) |
| 4 | byte array[4] | 예약 | |
| 8 | byte | 기준 위치 | 0 - 3 (글자, 문단, 페이지, 종이) |
| 9 | byte | 그림 피함 | 0 - 2 (자리차지, 투명, 어울림) |
| 10 | shunit | 가로 위치 | -1=왼쪽, -2=오른쪽, -3=가운데, 이외=임의 |
| 12 | shunit | 세로 위치 | -1=위, -2=아래, -3=가운데, 이외=임의 |
| 14 | word | 기타 옵션 | bit 0 = 테두리 그릴지 여부<br>bit 1 = 그림을 반전시킬지 여부. 0이면 반전.<br>bit 2 = Fit to column<br>bit 3 = 0x8 unknown file<br>bit 4 = 0x10 [hypertext]<br>bit 5 = 0x20 unkown size |
| 16 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 11이다. |
| 18 | shunit array[3][4] | 여백 | [0-2][] = 바깥/안/셀 여백<br>[][0-3] = 왼쪽/오른쪽/위/아래 여백<br>※ [1][2] = 안여백-아래여백<br>※ 그림에서 셀 여백은 사용되지 않음 |
| 42 | hunit array[2] | 박스 크기 | 가로, 세로 |
| 46 | hunit array[3] | 캡션 크기 | 가로, 세로, 길이 |
| 52 | hunit array[2] | 전체 크기 | 박스 크기 + 캡션 + 여백 |
| 56 | byte array[4] | 예약 | |
| 60 | byte | 줄간격 보호 | 0 = 보호하지 않음, 1 = 보호함 |
| 61 | byte | 예약 | |
| 62 | hunit array[2] | 박스 위치 | 실제 계산된 결과 박스의 위치. 가로, 세로. |
| 66 | byte array[4] | 예약 | |
| 70 | word | 캡션 위치 | 0 - 7, 메뉴 순서 |
| 72 | word | 박스 번호 | 0부터 시작해 순서대로 매긴 일련 번호 |
| 74 | byte | 그림 종류 | 0 = 외부 파일, 1 = OLE Object,<br>2 = Embedded Image, 3 = Drawing Object |
| 75 | hunit array[2] | 건너뜀 | 그림에서 실제 표시를 시작할 위치 (가로, 세로) |
| 79 | word array[2] | 확대 비율 | 0 = 고정, 이외 = 퍼센트 단위 비율 (가로, 세로) |
| 83 | kchar array[256] | 그림 파일 이름 | 그림 종류가 0, 1, 2일 때만 사용됨. |
| 339 | byte | 밝기 | 워터마크: 그림의 밝기 (-100 - 100) |
| 340 | byte | 명암 | 워터마크: 그림의 명암 (-100 - 100) |
| 341 | byte | 그림효과 | 워터마크: 0 = 원래 그림으로<br>1 = 그레이 스케일<br>2 = 흑백으로 |
| 342 | byte | | 그림보호가 되어 있는 지의 여부 |
| 343 | byte array[5] | 예약 | |
| 348 | byte array[n] | 추가 정보 | 그림 종류가 3(Drawing Object)일 때만 사용됨.<br>그 외는 하이퍼텍스트 정보 (11.1 참고) |
| 전체 길이 | | 가변 | 348 + n 바이트 |

**표 44 그림 정보**

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | char | 밝기 | 그림의 밝기 (-100 - 100) |
| 1 | char | 명암 | 그림의 명암 (-100 - 100) |
| 2 | char | 그림 효과 | 0 = 원래 그림으로<br>1 = 그레이 스케일<br>2 = 흑백으로 |
| 전체 길이 | | 3 | |

**표 45 워터마크 속성**

혼글에 내장된 그림 그리기 기능으로 그려진 개체(그림 종류 3)일 때는 실제 데이터는 추가 정보에 저장된다. 자세한 것은 '그리기 개체 자료 구조'를 참조하기 바란다.

그리기 개체가 아닐 때는 하이퍼 텍스트 정보가 포함되어 있다. 추가 정보 내용 중 처음 4byte(dword)를 읽어서 그 값이 0x269이면 하이퍼 텍스트 정보인 것으로 간주한다.

## 10.8. 선 (14)

- 식별 정보 (8 바이트) → 선 정보 (84 바이트)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 14이다. |
| 2 | dword | 예약 | |
| 6 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 14이다. |
| 전체 길이 | | 8 | |

**표 46 선 식별 정보**

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | byte array[8] | 예약 | |
| 8 | byte | 기준 위치 | 0 - 3 (글자, 문단, 페이지, 종이) |
| 9 | byte | 그림 피함 | 늘 1이다. |
| 10 | hunit | 가로 위치 | 선을 대각선으로 하는 사각형의 시작점 x좌표 |
| 12 | hunit | 세로 위치 | 선을 대각선으로 하는 사각형의 시작점 y좌표 |
| 14 | byte array[2] | 예약 | |
| 16 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 14이다. |
| 18 | byte array[24] | 예약 | |
| 42 | hunit array[2] | 박스 크기 | 선을 대각선으로 하는 사각형의 가로, 세로 크기 |
| 46 | byte array[14] | 예약 | |
| 60 | byte | 줄간격 보호 | 0 = 보호하지 않음, 1 = 보호함 |
| 61 | byte array[9] | 예약 | |
| 70 | hunit array[4] | 선 위치 | (시작점 x,y) (끝점 x,y) 좌표 |
| 78 | hunit | 선 굵기 | |
| 80 | word | 음영 비율 | |
| 82 | word | 색깔 | |
| 전체 길이 | | 84 | |

**표 47 선 정보**

## 10.9. 숨은설명 (15)

- 식별 정보 (8 바이트) → 예약 (8 바이트) → 문단 리스트

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 15이다. |
| 2 | dword | 예약 | |
| 6 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 15이다. |
| 전체 길이 | | 8 | |

**표 48 식별 정보**

## 10.10. 머리말/꼬리말 (16)

- 식별 정보 (8 바이트) → 머리말/꼬리말 정보 (10 바이트) → 문단 리스트

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 16이다. |
| 2 | dword | 예약 | |
| 6 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 16이다. |
| 전체 길이 | | 8 | |

**표 49 식별 정보**

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | byte array[8] | 예약 | |
| 8 | byte | 구분 | 0 = 머리말, 1 = 꼬리말 |
| 9 | byte | 종류 | 0 = 양쪽면, 1 = 짝수면, 2 = 홀수면 |
| 전체 길이 | | 10 | |

**표 50 머리말/꼬리말 정보**

## 10.11. 각주/미주 (17)

- 식별 정보 (8 바이트) → 각주/미주 정보 (14 바이트) → 문단 리스트

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 17이다. |
| 2 | dword | 예약 | |
| 6 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 17이다. |
| 전체 길이 | | 8 | |

**표 51 식별 정보**

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | byte array[8] | 예약 | |
| 8 | word | 번호 | 각주/미주 번호. 0부터 시작. |
| 10 | word | 종류 | 0 = 각주, 1 = 미주 |
| 12 | hunit | 각주 문단 너비 | 각주를 정렬할 당시의 단(본문) 너비 |
| 전체 길이 | | 14 | |

**표 52 각주/미주 정보**

## 10.12. 번호 코드 넣기 (18)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 18이다. |
| 2 | word | 종류 | 0=쪽,1=각주,2=미주,3=그림,4=표,5=수식 번호 |
| 4 | word | 번호값 | |
| 6 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 18이다. |
| 전체 길이 | | 8 | |

**표 53 번호 넣기**

## 10.13. 새 번호로 시작 (번호 바꾸기) (19)

새로 시작할 번호를 지정한다. 번호 코드의 값들이 이 번호를 시작으로 하나씩 증가한다.

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 19이다. |
| 2 | word | 종류 | 0=쪽,1=각주,2=미주,3=그림,4=표,5=수식 번호 |
| 4 | word | 새 번호 | |
| 6 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 19이다. |
| 전체 길이 | | 8 | |

**표 54 번호 바꾸기**

## 10.14. 쪽번호달기 (20)

훈글 97 메뉴의 '모양 - 쪽 번호 매기기'로 넣은 특수 문자이다. (쪽에 쪽번호 달기)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 20이다. |
| 2 | word | 위치 | 0 - 8 |
| 4 | word | 모양 | 0 = arabic, 1 = capital roman, 2 = small roman<br>3-5 = 0-2와 같은 모양에 '- ## -' 형태로 출력 |
| 6 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 20이다. |
| 전체 길이 | | 8 | |

**표 55 쪽번호달기**

## 10.15. 홀수쪽시작/감추기 (21)

훈글 96 메뉴의 '모양 - 새 번호로 시작 - 항상 홀수쪽으로' 또는 '모양 - 감추기'로 넣은 특수 문자이다.

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 21이다. |
| 2 | word | 종류 | 0 = 홀수로 시작, 1 = 감춤 |
| 4 | word | 감출 대상 | '종류'가 1일 때만 의미가 있다.<br>bit 0 = 머리말 감춤<br>bit 1 = 꼬리말 감춤<br>bit 2 = 쪽번호 감춤<br>bit 3 = 테두리 감춤<br>bit 4 - 15 = 예약 |
| 6 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 21이다. |
| 전체 길이 | | 8 | |

**표 56 홀수쪽시작/감추기**

## 10.16. 메일머지 표시 (22)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 22이다. |
| 2 | kchar array[20] | 필드 이름 | 아스키 문자열로 표현된다. |
| 22 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 22이다. |
| 전체 길이 | | 24 | |

**표 57 메일머지 표시**

## 10.17. 글자겹침 (23)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 23이다. |
| 2 | hchar array[3] | 겹칠 글자 | 최대 3자까지 가능. 남는 부분은 0으로 채움. |
| 8 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 23이다. |
| 전체 길이 | | 10 | |

**표 58 글자겹침**

## 10.18. 하이픈 (24)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 24이다. |
| 2 | hunit | 너비 | 하이픈의 너비 |
| 4 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 24이다. |
| 전체 길이 | | 6 | |

**표 59 하이픈**

## 10.19. 제목/표/그림차례 표시 (25)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 25이다. |
| 2 | hunit | 종류 | 0 = 제목차례, 1 = 표차례, 2 = 그림차례 |
| 4 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 25이다. |
| 전체 길이 | | 6 | |

**표 60 제목/표/그림차례 표시**

## 10.20. 찾아보기 표시 (26)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 26이다. |
| 2 | hchar array[60] | 첫 번째 키워드 | |
| 122 | hchar array[60] | 두 번째 키워드 | |
| 242 | wordr | 페이지 번호 | Page Num |
| 244 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 26이다. |
| 전체 길이 | | 26 | |

**표 61 찾아보기 표시**

## 10.21. 개요 모양/번호 (28)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 28이다. |
| 2 | word | 종류 | 0 = 개요 모양, 1 = 개요 번호 |
| 4 | byte | 형태 | 0 = 사용자 정의 개요<br>1-5 = 혼글에 정의된 개요 (메뉴 순서대로)<br>128 = 사용자 정의 개요 및 불릿<br>129-132 = 혼글에 정의된 불릿 (메뉴 순서대로)<br>*. 사용자 정의에서 개요 문자만을 사용했다면 0이 되며, 불릿문자를 섞어서 사용하면 128이 된다. |
| 5 | byte | 단계 | 현재 개요 번호의 단계 |
| 6 | word array[7] | 개요 번호 | 각 단계별 개요 번호. 0부터 시작. 불릿일 때는 번호는 매겨지지만, 사용되지는 않는다.<br>예: 1.3.2.4 ☞ 0 2 1 3 0 0 0 |
| 20 | hchar array[7] | 사용자 정의 | 0 - 12 = 메뉴에 나타난 순서대로 개요의 형태<br>128 = 모양 없음<br>이외 = 불릿에 사용될 문자가 저장된다.<br>예: 1. 1.1. 가. ○ -> 12 12 5 0x343b |
| 34 | hchar array[7][2] | 장식 문자 | 사용자 정의 개요 및 불릿일 때 앞, 뒤에 장식할 문자. |
| 62 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 28이다. |
| 전체 길이 | | 64 | |

**표 62 개요 모양/번호**

## 10.22. 상호참조 (29)

| 오프셋 | | 자료형 | 의미 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 29이다. | |
| 2 | | dword | 자료 구조 길이 | 46 + (참조 내용 길이 n) | |
| 6 | | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 29이다. | |
| 8 | 0 | byte | 종류 | 0 = 대상, 1 = 참조 이용 | |
| 9 | 1 | kchar array[37] | 대상 이름 | | |
| 46 | 38 | word | 참조 종류 | 0=쪽번호, 1=각주번호, 2= 미주번호<br>3=그림번호. 4=표번호, 5=수식번호,<br>6=개요번호 | 참조이용일때만 필요 |
| 48 | 40 | word | 참조 내용 길이 | 0 = 대상의 경우, n | |
| 50 | 42 | dword | 예약 | | |
| 54 | 46 | hchar array[n/2] | 참조 내용 | 참조 내용 길이만큼의 내용이 따라 온다. | |
| 전체 길이 | | | 가변 | 8 + (46 + n*2) 바이트 | |

**표 63 상호참조**

- 상호참조코드는 대상(0)과 참조이용(1) 두가지로 사용되는데, 대상의 경우 대상이름만 기록되고 나머지는 기록되지 않는다.

- 외부파일은 [연결인쇄]에 연결된 파일에서만 참조한다.

## 10.23. 묶음빈칸 (30)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 30이다. |
| 2 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 30이다. |
| 전체 길이 | | 4 | |

**표 64 묶음빈칸**

● 입력시 Ctrl-Space를 누른다.

## 10.24. 고정폭빈칸 (31)

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 31이다. |
| 2 | hchar | 특수 문자 코드 | 늘 31이다. |
| 전체 길이 | | 4 | |

**표 65 고정폭빈칸**

● 입력시 Alt-Space를 누른다.

# 11. 그리기 개체 자료 구조

## 11.1. 기본 구조

그리기 개체는 여러 개의 개체를 하나의 틀로 묶을 수 있기 때문에, 하나의 그림 코드에 하나 이상의 개체가 존재할 수 있다. 파일상에는 다음과 같은 구조로 저장된다.

- 그림 정보 (348 바이트) → 틀 헤더 (28 바이트) → (optional 하이퍼텍스트 정보(4 + 617 byte)) → { 개체 정보 1, 개체 정보 2, ... 개체 정보 n }

'틀 헤더'는 개체를 포함하고 있는 틀의 관리에 필요한 정보를 저장하는 영역으로 자세한 내용은 아래와 같다.

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 헤더 길이 | 자신을 뺀 헤더의 길이. 현재는 24. |
| 4 | dword | zorder | 틀의 zorder 값. 첫 비트가 서 있으면 글 뒤. |
| 8 | dword | 개체 수 | 묶여 있는 개체의 개수. |
| 12 | shunit32 array[4] | 차지 영역 | 선 두께 등을 고려하여 개체가 차지하는 영역을 x, y, xsize, ysize 순서로 나타냄. 좌표는 틀의 원점부터 상대적인 값. |
| 전체 길이 | | 28 | |

**표 66 틀 헤더**

"하이퍼텍스트 정보"는 "틀 헤더"의 헤더 길이가 24보다 클 경우 "틀 헤더"에 이어 저장된다.

저장되는 내용은 첫 4byte만 빼면 8.3의 하이퍼텍스트 정보와 같다.

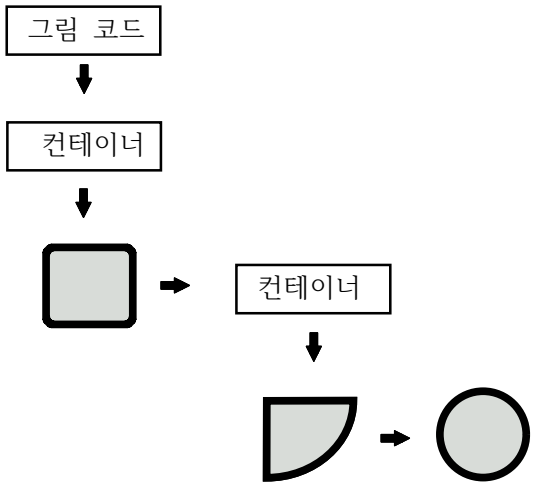
| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 617 x n = 하이퍼텍스트 정보 길이 |
| 4 | kchar array[256] | 건너뛸 파일 이름 | 현재 파일의 책갈피라면 "\0" |
| 260 | hchar array[16] | 건너뛸 책갈피 | '[문서의 처음]'은 실제 존재하지는 않지만, 사용되는 책갈피 이름 |
| 292 | byte array[325] | 매크로 | 도스용에서 실행할 매크로 |
| 617 | byte | 종류 | 0,1 = 혼글, 2 = HTML |
| 618 | byte array[3] | 예약 | |
| 전체 길이 | | 가변 | 4 + 617 x n 바이트 |

**표 67 하이퍼텍스트 정보**

## 11.2. 저장되는 개체의 순서

그리기 개체는 묶인 순서에 따라 계층 구조를 가진다. 예를 들어 부채꼴과 원을 묶고, 이것을 다시 사각형과 묶었을 때 다음과 같은 계층 구조를 가진다.

- {사각형 + { 부채꼴 + 원 }}




'컨테이너'는 계층 구조를 나타내기 위해 내부적으로 사용되는, 화면에는 표시되지 않는 개체로서, 묶기를 할 때마다 묶인 개체들의 'parent'로 하나씩 생성된다.

파일상에서의 그리기 개체는 계층 구조 트리에 대한 'preorder traversal' 순서로 저장된다. 따라서 위와 같은 경우라면 다음과 같은 순서로 저장된다.

- 컨테이너 → 사각형 → 컨테이너 → 부채꼴 → 원

## 11.3. 개체 정보

틀 헤더에 이어서는 개체의 개수만큼 각각의 개체 정보가 저장된다. 개체 정보는 모든 개체에 공통적으로 적용되는 속성이 저장되는 공통 헤더와, 개체에 따라 서로 다른 정보가 저장되는 세부 정보로 나뉘고, 세부 정보는 다시 두 부분으로 나뉘어 전체적으로 다음과 같은 구조를 가진다.

- 공통 헤더 (n 바이트) → {optional 글상자 정보(n byte)} → 세부 정보 1의 길이 (4 바이트) → 세부 정보 1의 내용 (n 바이트) → 세부 정보 2의 길이 (4 바이트) → 세부 정보 2의 내용 (n 바이트)

개체의 종류에 따라서 세부 정보는 존재하지 않는 경우도 있다. 세부 정보가 존재하지 않을 때는 세부 정보 1의 길이와 세부 정보 2의 길이가 0이 되므로 8개의 연속된 0으로 표현된다.

그리기 글상자일 경우엔 공통 헤더 뒤에 글상자 정보가 저장된다(글상자 정보는 11.3.6 참조).

### 11.3.1. 공통 헤더

공통 헤더에는 모든 그리기 속성에 공통적으로 적용되는 정보가 저장된다. 공통 헤더의 길이는 그리기 개체에 적용된 속성에 따라 달라질 수 있는데, 파일상에 다음과 같은 구조로 저장된다.

- 기본 정보 (48 바이트) → 기본 속성 (44 바이트) → 회전 속성 (32 바이트, 생략 가능) → 그라데이션 속성 (28 바이트, 생략 가능) → 비트맵 패턴 속성 (278 바이트, 생략 가능)

회전, 그라데이션, 비트맵 패턴 속성은 생략 가능하며, 어떤 속성 정보가 존재하는지 생략되었는지는 기본 속성의 기타 옵션으로 알 수 있다. 참고로, 회전 속성은 자료 구조에는 생략 가능하게 되어 있지만, 한글 96에서는 무조건 저장하므로 늘 존재한다.

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 헤더 길이 | 자신을 뺀 공통 헤더의 길이. 속성에 따라 가변. |
| 4 | word | 개체 종류 | 0 = 컨테이너<br>1 = 선<br>2 = 사각형<br>3 = 타원<br>4 = 호<br>5 = 다각형<br>6 = 글상자<br>7 = 곡선<br>8 = 변형된 타원 (회전되거나 호로 편집된 타원)<br>9 = 변형된 호 (회전된 호)<br>10 = 선을 그릴 수 있도록 확장된 곡선 |
| 6 | word | 연결 정보 | bit 0 = sibling이 존재하는지 여부<br>bit 1 = child가 존재하는지 여부 |
| 8 | hunit32 array[2] | 상대 위치 | 개체가 속한 그룹의 원점부터 개체 위치 x, y. |
| 16 | hunit32 array[2] | 개체 크기 | 개체의 가로, 세로 크기. |
| 24 | hunit32 array[2] | 절대 위치 | 틀 원점부터 개체 위치 x, y. |
| 32 | shunit32 array[4] | 차지 영역 | 선 두께 등을 고려하여 개체가 차지하는 영역을 x, y, xsize, ysize 순서로 나타냄. 좌표는 개체의 원점부터 상대적인 값. |
| 48 | {기본 속성} | | 기본적인 속성 (44 바이트) |
| 92 | {회전 속성} | | 회전에 관련된 속성 (32 바이트)<br>플래그설정 : 내용이 없는 경우가 존재한다. (헤더의 길이로 Skip할지 판별한다.) |
| 124 | {그라데이션 속성} | | 그라데이션에 관련된 속성 (28 바이트) |
| 152 | {비트맵 패턴 속성} | | 비트맵 패턴에 관련된 속성 (278 바이트) |
| 전체 길이 | | 가변 | 최대 430 바이트 |

**표 68 그리기 개체 공통 헤더**

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 48 | dword array[3] | 선 모양 | array[0] = 선의 스타일,<br>array[1] = 끝 부분 화살표 스타일,<br>array[2] = 시작 부분 화살표 스타일 |
| 60 | dword | 선 색깔 | RGB 값 |
| 64 | hunit32 | 선 굵기 | 선의 굵기 |
| 68 | dword | 면 색깔 | RGB 값 |
| 72 | dword | 무늬 종류 | bit 0-23 = 종류<br>bit 24-31 = bit 24: solid(0)/hatched(1)<br>bit 25: bitmap pattern(이미지 fill) |
| 76 | dword | 무늬 색깔 | RGB 값 |
| 80 | hunit32 array[2] | 글상자 여백 | 글상자 가로, 세로 여백. |
| 88 | dword | 기타 옵션 | bit 0 = 둥근 모서리<br>bit 1 = 부채꼴 테두리<br>bit 2 = 반원 모서리<br>bit 3 = 개체의 크기에 맞춰 비트맵 크기 조절<br>bit 4 = 가운데 정렬 (그리기 글상자)<br>bit 5 = 다각형이 닫혀졌는 지의 여부<br>bit 6 - 15 = 예약<br>bit 16 = 그라데이션 속성 존재 여부<br>bit 17 = 회전 속성 존재 여부<br>bit 18 = 비트맵 패턴 속성 존재 여부<br>bit 19 = 그리기를 글상자로 만들 것인지의 여부<br>bit 20 = 워터마크 속성 존재 여부<br>bit 21 - 31 = 예약 |
| 전체 길이 | | 44 | |

**표 69 그리기 개체 기본 속성**

● 한글 97의 점선의 경우 6.0으로 변환시 선의 스타일의 굵기가 2mm이상의 경우 알맞게 수정되어야 비슷한 모양을 유지한다.

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hunit32 | x좌표 | 회전 중심의 x좌표 |
| 4 | hunit32 | y좌표 | 회전 중심의 y좌표 |
| 8 | hunit32 array[6] | 평행 사변형 | 평행 사변형을 표현하는 세 개의 좌표를 각각 x, y 순으로 저장한다. 사각형을 회전시키고 나서 사이즈를 바꾸면 평행 사변행이 된다. |
| 전체 길이 | | 32 | |

**표 70 그리기 개체 회전 속성**

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 시작 색깔 | RGB 값. |
| 4 | dword | 끝 색깔 | RGB 값. |
| 8 | dword | 그라데이션 종류 | 선형, 원형, 원뿔형, 사각형 (1 - 4) |
| 12 | dword | 회전 각도 | 중심축과 이루는 각도 (0 - 360) |
| 16 | dword | 가로 중심 | 가로 중심 (0 - 100%) |
| 20 | dword | 세로 중심 | 세로 중심 (0 - 100%) |
| 24 | dword | 단계 | 밀도 (0 - 100) |
| 전체 길이 | | 28 | |

**표 71 그리기 개체 그라데이션 속성**

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | hunit32 array[2] | 시작 위치 | 틀로부터 비트맵 패턴이 출력되는 좌측 상단에 대한 상대 위치 |
| 8 | hunit32 array[2] | 끝 위치 | 틀로부터 비트맵 패턴이 출력되는 우측 하단에 대한 상대 위치 |
| 16 | hchar array[261] | 파일 이름 | 비트맵 패턴의 파일 이름 (조합형) |
| 277 | byte | 옵션 | 0 = 외부 파일<br>2 = embedded image |
| 전체 길이 | | 278 | |

**표 72 그리기 개체 비트맵 패턴 속성**

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | char | 밝기 | 그림의 밝기 (-100 - 100) |
| 1 | char | 명암 | 그림의 명암 (-100 - 100) |
| 2 | char | 그림 효과 | 0 = 원래 그림으로<br>1 = 그레이 스케일<br>2 = 흑백으로 |
| 전체 길이 | | 3 | |

**표 73 워터마크 속성**

### 11.3.2. 선 세부 정보

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 정보 1의 길이 | 4 |
| 4 | dword | 선의 모양 정보 | bit 0 = horizontal flip<br>bit 1 = vertical flip |
| 8 | dword | 정보 2의 길이 | 0 |
| 전체 길이 | | 12 | |

**표 74 선 세부 정보**

### 11.3.3. 호 세부 정보

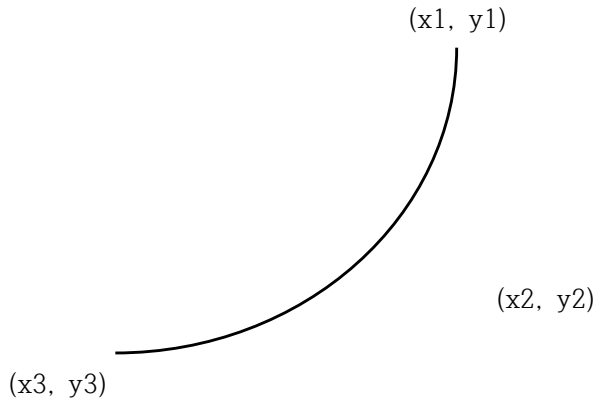
| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 정보 1의 길이 | 4 |
| 4 | dword | 호의 모양 정보 | bit 0 = horizontal flip<br>bit 1 = vertical flip |
| 8 | dword | 정보 2의 길이 | 0 |
| 전체 길이 | | 12 | |

**표 75 호 세부 정보**

### 11.3.4. 변형된 호 (회전을 위해 확장된 호)

변형된 호는 추가로 세부정보를 필요로 하지 않는다. 그리기 회전 속성에 있는 평행사변형의 세 점을 가지고 그린다. 첫 점에서 시작해서 끝 점에서 호가 그려지도록 되어있다.

(x1, y1) (x2, y2) (x3, y3) 라면




### 11.3.5. 다각형 세부 정보

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 정보 1의 길이 | 4 |
| 4 | dword | 점의 개수 | 다각형을 이루는 점의 개수 (np) |
| 8 | dword | 정보 2의 길이 | np×8 |
| 12 | array shunit32[np×2] | 점의 좌표 | 다각형을 이루는 점들의 좌표 |
| 전체 길이 | | 가변 | 12 + n 바이트 |

**표 77 다각형 세부 정보**

### 11.3.6. 글상자 세부 정보

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 정보 1의 길이 | 0 |
| 4 | dword | 정보 2의 길이 | 문단 리스트 내용의 길이 (n) |
| 8 | byte array[n] | 문단 리스트 내용 | 글상자 내부의 문단 리스트를 바이너리 스트림으로 표현 |
| 전체 길이 | | 가변 | 8 + n 바이트 |

**표 78 글상자 세부 정보**

### 11.3.7. 곡선 세부 정보

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 정보 1의 길이 | 4 |
| 4 | dword | 점의 개수 | 다각형을 이루는 점의 개수 (np) |
| 8 | dword | 정보 2의 길이 | np×8 |
| 12 | array shunit32[np×2] | 점의 좌표 | 다각형을 이루는 점들의 좌표 |
| 전체 길이 | | 가변 | 12 + n 바이트 |

**표 79 커브 세부 정보**

### 11.3.8. 변형된 타원 세부 정보

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 정보 1의 길이 | 16 |
| 4 | shunit32 array[4] | 호의 좌표 | 타원을 호로 자를 때의 시작점과 끝점의 좌표 |
| 20 | dword | 정보 2의 길이 | 0 |
| 전체 길이 | | 24 | |

**표 80 변형된 타원 세부 정보**

### 11.3.9. 확장된 다각형 세부 정보

| 오프셋 | 자료형 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 정보 1의 길이 | 4 |
| 4 | dword | 점의 개수 | 다각형을 이루는 점의 개수 (np) |
| 8 | dword | 정보 2의 길이 | np×8 |
| 12 | array shunit32[np×2] | 점의 좌표 | 다각형을 이루는 점들의 좌표 |
| 12+np*8 | char[np] | 선의 속성 | char[t]의 값이 0이라면 point[t]와 point[t+1] 사이가 직선이며, 그렇지 않을 경우는 곡선이다. |
| 전체 길이 | | 가변 | 12 + n 바이트 |

**표 81 다각형 세부 정보**

### 11.3.10. 닫혀진 다각형 세부 정보

확장된 다각형의 경우는 n개의 점에 대해 n개의 선속성을 가지고 있지만 실제로는 n-1 개 만이 사용된다. 그러나, 닫혀진 다각형에서는 끝점과 시작점에 대한 선속성이 필요하기 때문에 n개가 다 사용된다.

# 12. OLE 개체 자료 구조

## 12.1. 기본 구조

문서에 존재하는 OLE 개체들은 특수 문자의 그림 코드에는 이름만 존재하며, 실제 데이터는 모든 OLE 개체를 하나의 스토리지 파일(storage file)에 모아 추가 정보 블록에 저장한다.

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 2 = OLE 정보 ID |
| 4 | dword | 4 | OLE 정보 길이 (n) |
| 8 | byte array[n] | n | 파일에 포함되어 있는 OLE 정보 |
| 전체 길이 | | 가변 | 8 + n 바이트 |

**표 82 OLE 정보**

추가 정보 블록의 실제 내용은 다음과 같은 구조를 가진다.

- OLE 추가 정보 블록 내용: 인식 정보 (4 바이트) → 스토리지 파일 (n 바이트)
- 인식 정보: 0xF8995567 (한글 3.0, 3.0a) / 0xF8995568 (한글 3.0b 이상)

한글 3.0에서 저장된 스토리지 파일은 ILockBytes 인터페이스를 구현하여 바이너리 스트림을 바로 파일로 저장한 형식이며, 이런 방식으로 저장할 때 시스템 환경에 따라 문제가 발생하는 경우가 있어서 한글 3.0b 이상에서는 표준 StgCreateDocfile() API를 사용한 일반 스토리지 파일을 그대로 저장하는 방식으로 바뀌었다. 따라서 한글 3.0b 미만의 버전에서 저장된 OLE 정보를 읽기 위해서는 인식 정보를 읽어 그에 따른 적절한 방식을 선택해야 한다.

## 12.2. 스토리지 파일의 구조

루트 스토리지 아래, 특수 문자의 그림 코드에 지정된 이름과 같은 서브 스토리지가 개체의 개수만큼 존재하며, 여기에 개체의 내용이 저장된다. 개체의 저장에는 표준 OleSave() API를 사용했기 때문에 OleLoad() API로 읽을 수 있다.

한글에서 각 개체 별로 자체적으로 관리하는 정보는 루트 스토리지 아래, 특수 문자의 그림 코드에 지정된 이름과 같고 확장자만 '.inf'로 바뀐 스트림(stream)에 저장된다. 여기에 저장되는 정보의 구조는 다음과 같다.

| 오프셋 | 자료형 | 길의 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | dword | 4 | 가로 크기 (HIMETRIC) |
| 4 | dword | 4 | 세로 크기 (HIMETRIC) |
| 8 | dword | 4 | DVASPECT_CONTENT or DVASPECT_ICON |
| 12 | byte array[116] | 116 | 예약 |
| 전체 길이 | | 24 | |

**표 83 변형된 타원 세부 정보**

## 12.3. 차트 정보

OLE 개체가 한글에 내장된 차트일 때는 표와 차트의 연결을 관리하기 위한 추가 정보가 저장된다. 추가 정보는 OLE 개체가 저장되는 서브 스토리지 내부에 'HWPChart.Info'라는 이름의 스트림에 저장되며, 내용은 다음과 같다.

| 오프셋 | 자료형 | 길이 (바이트) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 0 | word | 2 | bit 0 = 표와 연결되었는지 여부 (linked)<br>bit 1-15 = 예약 |
| 2 | word | 2 | 표 ID (tblid) |
| 4 | dword | 4 | bit 0 = 전체 표인지 여부 (entire)<br>bit 1-31 = 예약 |
| 8 | dword | 4 | 시작 셀의 칸 번호 (startcol) |
| 12 | dword | 4 | 시작 셀의 줄 번호 (startrow) |
| 16 | dword | 4 | 끝 셀의 칸 번호 (endcol) |
| 20 | dword | 4 | 끝 셀의 줄 번호 (endrow) |
| 24 | dword | 4 | 표 내용 데이터의 길이 (chsize) |
| 28 | byte array[100] | 100 | 예약 |
| 전체 길이 | | 128 | |

**표 84 차트 연결 정보**

linked가 0일 때는 표에 연결되지 않은 독립적인 차트를 뜻하며, 이 경우에는 나머지 모든 값이 의미 없다.

tblid는 문서 중의 모든 표에 각각 부여된 유일한 ID이며, 이 ID를 통해 특정한 차트가 어떤 표와 연결되어 있는지 나타낸다.

entire가 1일 때는 이 차트가 표 전체의 데이터와 연결되었음을 뜻한다. 이 경우에는 범위를 나타내는 값이 의미가 없다. entire가 0일 때는 표의 일부분만 차트와 연결되었음을 뜻하며, 범위를 나타내는 값들이 실제 사용자가 차트를 만들 때 셀 블록으로 지정한 범위를 나타낸다.

chsize는 실제 각 셀의 내용이 순차적으로 ASCIIZ 형식으로 연속되어 배열된 데이터의 총 바이트 수를 나타낸다. 실제 데이터 내용은 'HWPChart.Info'가 저장된 동일한 storage에 'HWPChart.Data'라는 이름의 stream으로 저장된다.

한글은 사용자가 차트와 연결된 표의 내용을 바꿨을 때, 이러한 정보들을 토대로 차트를 업데이트할지 여부를 결정한다.

# III. HWPML 구조

hancom
㈜한글과컴퓨터

# 1. 개요

HWPML은 한글 워드 프로세서 문서를 기술하기 위한 W3C XML 기반의 개방형 마크업 언어이다.

# 2. 형식 설명

HWPML 엘리먼트에 대한 설명은 다음 표 형식을 기본으로 해서 설명한다.

| 엘리먼트 명 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 엘리먼트에 대한 설명 | | |
| 부모 엘리먼트 | | | | |
| 자식 엘리먼트/ 엘리먼트 값 | | | | |
| 속 | 속성명1 | 속성1에 대한 설명 | 값의 범위 | 기본값 |
| 성 | 속성명2 | 속성2에 대한 설명 | 값의 범위 | 기본값 |

**표 1 각 엘리먼트 설명을 위한 테이블 예**

- 값을 가지지 않는 경우에는 공백으로 남겨둔다.
- 속성들이 가질 수 있는 값들의 경우
  - 열거형은 값들을 '|'으로 구분해서 표기한다.
  - 범위를 가지는 경우에는 '최소값 ~ 최대값'과 같은 형식으로 표기한다.
  - 일반적인 값의 범위를 가질 경우에는 해당 범위를 서술식으로 표기한다.
- 속성값에 대해서 부가적인 설명이 필요한 경우 '속성값 (설명)'과 같은 형식으로 표기한다.

## 2.1. 기본 속성 값 형식 설명

2.2에서 설명할 기본 속성 값은 다음 표 형식을 기본으로 해서 설명한다.

| 속성 이름 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | 축약어 | |
| 설명 | 값1 | 값1에 대한 설명 |
| | 값2 | 값2에 대한 설명 |
| | 값3 | 값3에 대한 설명 |

- 제시된 축약어는 본문 내에서 [축약어]와 같은 형식으로 사용된다.

## 2.2. 기본 속성 값

| hwpunit | |
|---|---|
| 설명 | 10 pt = 1000 hwpunit |

| 글꼴 유형 | | |
|---|---|---|
| 설명 | rep | 대표 글꼴 |
| | ttf | 트루타입 글꼴 |
| | hft | 한글 전용 글꼴 |

| 선 종류 1 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | LineType1 | |
| 설명 | Solid | 실선 |
| | Dash | 긴 점선 |
| | Dot | 점선 |
| | DashDot | -.-.-.-. |
| | DashDotDot | -..-..-.. |
| | LongDash | Dash보다 긴 선분의 반복 |
| | Circle | Dot보다 큰 동그라미의 반복 |
| | DoubleSlim | 2중선 |
| | SlimThick | 가는 선 + 굵은 선 2중선 |
| | ThickSlim | 굵은 선 + 가는 선 2중선 |
| | SlimThickSlim | 가는 선 + 굵은 선 + 가는 선 3중선 |
| | None | 선 없음 |

| 선 종류 2 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | LineType2 | |
| 설명 | Solid | 실선 |
| | Dash | 긴 점선 |
| | Dot | 점선 |
| | DashDot | -.-.-.-. |
| | DashDotDot | -..-..-.. |
| | LongDash | Dash보다 긴 선분의 반복 |
| | Circle | Dot보다 큰 동그라미의 반복 |
| | DoubleSlim | 2중선 |
| | SlimThick | 가는 선 + 굵은 선 2중선 |
| | ThickSlim | 굵은 선 + 가는 선 2중선 |
| | SlimThickSlim | 가는 선 + 굵은 선 + 가는 선 3중선 |

| 선 종류 3 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | LineType3 | |
| 설명 | Solid | 실선 |
| | Dot | 점선 |
| | Thick | 두꺼운 선 |
| | Dash | 긴 점선 |
| | DashDot | -.-.-.-. |
| | DashDotDot | -..-..-.. |

| 선 두께 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | LineWidth | |
| 설명 | 0.1mm | |
| | 0.12mm | |
| | 0.15mm | |
| | 0.2mm | |
| | 0.25mm | |
| | 0.3mm | |
| | 0.4mm | |
| | 0.5mm | |
| | 0.6mm | |
| | 0.7mm | |
| | 1.0mm | |
| | 1.5mm | |
| | 2.0mm | |
| | 3.0mm | |
| | 4.0mm | |
| | 5.0mm | |

| 색 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | RGB-Color | |
| 설명 | RGB 값 (0x00bbggrr)을 십진수로 표현한 값 | |
| | rr | red 1 byte |
| | gg | green 1 byte |
| | bb | blue 1 byte |

| 번호 모양 1 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | NumberType1 | |
| 설명 | Digit | 1, 2, 3 |
| | CircledDigit | 동그라미 쳐진 1, 2, 3 |
| | RomanCapital | I, II, III |
| | RomanSmall | i, ii, iii |
| | LatinCapital | A, B, C |
| | LatinSmall | a, b, c |
| | CircledLatinCapital | 동그라미 쳐진 A, B, C |
| | CircledLatinSmall | 동그라미 쳐진 a, b, c |
| | HangulSyllable | 가, 나, 다 |
| | CircledHangulSyllable | 동그라미 쳐진 가, 나, 다 |
| | HangulJamo | ㄱ, ㄴ, ㄷ |
| | CircledHangulJamo | 동그라미 쳐진 ㄱ, ㄴ, ㄷ |
| | HangulPhonetic | 일, 이, 삼 |
| | Ideograph | 一, 二, 三 |
| | CircledIdeograph | 동그라미 쳐진 一, 二, 三 |

| 번호 모양 2 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | NumberType2 | |
| 설명 | Digit | 1, 2, 3 |
| | CircledDigit | 동그라미 쳐진 1, 2, 3 |
| | RomanCapital | I, II, III |
| | RomanSmall | i, ii, iii |
| | LatinCapital | A, B, C |
| | LatinSmall | a, b, c |
| | CircledLatinCapital | 동그라미 쳐진 A, B, C |
| | CircledLatinSmall | 동그라미 쳐진 a, b, c |
| | HangulSyllable | 가, 나, 다 |
| | CircledHangulSyllable | 동그라미 쳐진 가, 나, 다 |
| | HangulJamo | ㄱ, ㄴ, ㄷ |
| | CircledHangulJamo | 동그라미 쳐진 ㄱ, ㄴ, ㄷ |
| | HangulPhonetic | 일, 이, 삼 |
| | Ideograph | 一, 二, 三 |
| | CircledIdeograph | 동그라미 쳐진 一, 二, 三 |
| | DecagonCircle | 갑, 을, 병, 정, 무, 기, 경, 신, 임, 계 |
| | DecagonCircleHanja | 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 |
| | Symbol | 4가지 문자가 차례로 반복 |
| | UserChar | 사용자 지정 문자 반복 |

| 정렬 방식 1 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | AlignmentType1 | |
| 설명 | Justify | 양쪽 정렬 |
| | Left | 왼쪽 정렬 |
| | Right | 오른쪽 정렬 |
| | Center | 가운데 정렬 |
| | Distribute | 배분 정렬 |
| | DistributeSpace | 나눔 정렬(공백에만 배분) |

| 정렬 방식 2 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | AlignmentType2 | |
| 설명 | Left | 왼쪽 정렬 |
| | Center | 가운데 정렬 |
| | Right | 오른쪽 정렬 |

| 화살표 시작/끝 모양 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | ArrowType | |
| 설명 | Normal | 모양 없음 |
| | Arrow | 화살 모양 |
| | Spear | 작살 모양 |
| | ConcaveArrow | 오목한 화살모양 |
| | EmptyDiamond | 속이 빈 다이아몬드 모양 |
| | EmptyCircle | 속이 빈 원 모양 |
| | EmptyBox | 속이 빈 사각 모양 |
| | FilledDiamond | 속이 채워진 다이아몬드 모양 |
| | FilledCircle | 속이 채워진 원 모양 |
| | FilledBox | 속이 채워진 사각 모양 |

| 화살표 시작/끝 크기 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | ArrowSize | |
| 설명 | SmallSmall | 작은-작은 |
| | SmallMedium | 작은-중간 |
| | SmallLarge | 작은-큰 |
| | MediumSmall | 중간-작은 |
| | MediumMedium | 중간-중간 |
| | MediumLarge | 중간-큰 |
| | LargeSmall | 큰-작은 |
| | LargeMedium | 큰-중간 |
| | LargeLarge | 큰-큰 |

| 언어 종류 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | LangType | |
| 설명 | Hangul | 한글 |
| | Latin | 영어 |
| | Hanja | 한자 |
| | Japanese | 일본어 |
| | Other | 기타 |
| | Symbol | 심볼 |
| | User | 사용자 |

| 무늬 종류 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | HatchStyle | |
| 설명 | Horizontal | - - - - |
| | Vertical | ||||| |
| | BackSlash | \\\\\ |
| | Slash | ///// |
| | Cross | +++++ |
| | CrossDiagonal | xxxxx |

| 채우기 유형 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | InfillMode | |
| 설명 | Tile | 바둑판식으로-모두 |
| | TileHorzTop | 바둑판식으로-가로/위 |
| | TileHorzBottom | 바둑판식으로-가로/아래 |
| | TileVertLeft | 바둑판식으로-세로/왼쪽 |
| | TileVertRight | 바둑판식으로-세로/오른쪽 |
| | Total | 크기에 맞추어 |
| | Center | 가운데로 |
| | CenterTop | 가운데 위로 |
| | CenterBottom | 가운데 아래로 |
| | LeftCenter | 왼쪽 가운데로 |
| | LeftTop | 왼쪽 위로 |
| | LeftBottom | 왼쪽 아래로 |
| | RightCenter | 오른쪽 가운데로 |
| | RightTop | 오른쪽 위로 |
| | RightBottom | 오른쪽 아래로 |
| | Zoom | 확대 |

| Line Wrap | | |
|---|---|---|
| 축약어 | LineWrapType | |
| 설명 | Break | 일반적인 줄바꿈 |
| | Squeeze | 자간을 조정하여 한 줄을 유지 |
| | Keep | 내용에 따라 폭이 늘어남 |

| Text Wrap | | |
|---|---|---|
| 축약어 | TextWrapType | |
| 설명 | Square | bound rect를 따라 |
| | Tight | 오브젝트의 outline을 따라 |
| | Through | 오브젝트 내부의 빈 공간까지 |
| | TopAndBottom | 좌/우에는 텍스트를 배치하지 않음 |
| | BehindText | 글과 겹치게 하여 글 뒤로 |
| | InFrontOfText | 글과 겹치게 하여 글 앞으로 |

| 필드의 종류 | | |
|---|---|---|
| 축약어 | FieldType | |
| 설명 | Clickhere | 누름틀 |
| | Hyperlink | 하이퍼링크 |
| | Bookmark | 블록 책갈피 |
| | Formula | 표계산식 |
| | Summery | 문서요약 |
| | UserInfo | 사용자정보 |
| | Date | 현재 날짜/시간 |
| | DocDate | 문서 날짜/시간 |
| | Path | 파일 경로 |
| | Crossref | 상호참조 |
| | Mailmerge | 메일머지 |
| | Memo | 메모 |
| | RevisionChange | |
| | RevisionSign | |
| | RevisionDelete | |
| | RevisionAttach | |
| | RevisionClipping | |
| | RevisionSawtooth | |
| | RevisionThinking | |
| | RevisionPraise | |
| | RevisionLine | |
| | RevisionSimpleChange | |
| | RevisionHyperlink | |
| | RevisionLineAttach | |
| | RevisionLineLink | |
| | RevisionLineTransfer | |
| | RevisionRightmove | |
| | RevisionLeftmove | |
| | RevisionTransfer | |
| | RevisionSplit | |

# 3. 루트 엘리먼트

| HWPML | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | HWPML의 시작을 알리는 루트 엘리먼트. | | |
| 부모 엘리먼트 | | | | |
| 자식 엘리먼트 | | HEAD, BODY, TAIL | | |
| 속성 | Version | HWPML의 버전. | 2.8 | 2.8 |
| | SubVersion | | 8.0.0.0 | 8.0.0.0 |
| | Style2 | | embed \| export | embed |

**표 2 HWPML 엘리먼트**

# 4. 헤더 엘리먼트

| HEAD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 문서요약정보 외에 글꼴, 글자속성, 문단속성에 대한 테이블 등 문서에 대한 전반적인 정보를 담고 있다. | | |
| 부모 엘리먼트 | | HWPML | | |
| 자식 엘리먼트 | | DOCSUMMARY, DOCSETTING, MAPPINGTABLE | | |
| 속성 | SecCnt | 구역의 개수 | 0 이상의 정수형 | |

표 3 HEAD 엘리먼트

## 4.1. 문서 요약 정보 엘리먼트

| DOCSUMMARY | |
|---|---|
| 설명 | 문서요약정보를 담는다. |
| 부모 엘리먼트 | HEAD |
| 자식 엘리먼트 | TITLE, SUBJECT, AUTHOR, DATE, KEYWORDS, COMMENTS, FORBIDDENSTRING |

표 4 DOCSUMMARY 엘리먼트

| TITLE | |
|---|---|
| 설명 | 문서 제목 |
| 부모 엘리먼트 | DOCSUMMARY |
| 엘리먼트 값 | 문자열 형태의 문서 제목 |

표 5 TITLE 엘리먼트

| SUBJECT | |
|---|---|
| 설명 | 문서 주제 |
| 부모 엘리먼트 | DOCSUMMARY |
| 엘리먼트 값 | 문자열 형태의 문서 주제 |

표 6 SUBJECT 엘리먼트

| AUTHOR | |
|---|---|
| 설명 | 문서 저자 |
| 부모 엘리먼트 | DOCSUMMARY |
| 엘리먼트 값 | 문자열 형태의 문서 저자 |

표 7 AUTHOR 엘리먼트

| DATE | |
|---|---|
| 설명 | 작성 날짜 |
| 부모 엘리먼트 | DOCSUMMARY |
| 엘리먼트 값 | 문자열 형태의 문서 작성 날짜 |

표 8 DATE 엘리먼트

| KEYWORDS | |
|---|---|
| 설명 | 키워드 |
| 부모 엘리먼트 | DOCSUMMARY |
| 엘리먼트 값 | 문자열 형태의 문서 키워드 |

**표 9 KEYWORDS 엘리먼트**

| COMMENTS | |
|---|---|
| 설명 | 기타 설명 |
| 부모 엘리먼트 | DOCSUMMARY |
| 엘리먼트 값 | 문자열 형태의 기타 설명 |

**표 10 COMMENTS 엘리먼트**

| FORBIDDENSTRING | |
|---|---|
| 설명 | 금칙 문자 |
| 부모 엘리먼트 | DOCSUMMARY |
| 자식 엘리먼트 | FORBIDDEN |

**표 11 FORBIDDENSTRING 엘리먼트**

| FORBIDDEN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 금지 문자열 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FORBIDDENSTRING | | |
| 엘리먼트 값 | | 문자열 | | |
| 속성 | id | 한정자 | 문자열 | |

**표 12 HEAD 엘리먼트**

## 4.2. 문서 설정 정보 엘리먼트

| DOCSETTING | |
|---|---|
| 설명 | 각종 설정 정보를 담는다. |
| 부모 엘리먼트 | HEAD |
| 자식 엘리먼트 | BEGINNUMBER, CARETPOS |

**표 13 DOCSETTING 엘리먼트**

| BEGINNUMBER | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 문서 내 각종 시작번호에 대한 정보 | | |
| 부모 엘리먼트 | | DOCSETTING | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Page | 페이지 시작 번호 | 1 이상의 정수형 | 1 |
| | Footnote | 각주 시작 번호 | 1 이상의 정수형 | 1 |
| | Endnote | 미주 시작 번호 | 1 이상의 정수형 | 1 |
| | Picture | 그림 시작 번호 | 1 이상의 정수형 | 1 |
| | Table | 표 시작 번호 | 1 이상의 정수형 | 1 |
| | Equation | 수식 시작 번호 | 1 이상의 정수형 | 1 |
| | TotalPage | 전체 페이지 수 | 1 이상의 정수형 | 1 |

**표 14 BEGINNUMBER 엘리먼트**

| CARETPOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 문서 내 캐럿의 위치 정보 | | |
| 부모 엘리먼트 | | DOCSETTING | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | List | 리스트 아이디 | 문자열 | |
| | Para | 문단 아이디 | 문자열 | |
| | Pos | 문단 내에서의 글자단위 위치 | 문자열 | |

**표 15 CARETPOS 엘리먼트**

## 4.3. 문서 글꼴/스타일 정보

| MAPPINGTABLE | |
|---|---|
| 설명 | 본문에 사용 중인 글꼴, 글자속성, 문단속성, 탭, 스타일 등등에 대한 세부정보를 담고 있다. |
| 부모 엘리먼트 | HEAD |
| 자식 엘리먼트 | BINDATALIST, FACENAMELIST, BORDERFILLLIST, CHARSHAPELIST, TABDEFLIST, NUMBERINGLIST, BULLETLIST, PARASHAPELIST, STYLELIST, MEMOSHAPELIST |

**표 16 MAPPINGTABLE 엘리먼트**

### 4.3.1. 문서 내 그림/OLE 정보

| BINDATALIST | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 그림, OLE등의 바이너리 데이터 리스트. | | |
| 부모 엘리먼트 | | MAPPINGTABLE | | |
| 자식 엘리먼트 | | BINITEM | | |
| 속성 | Count | BINITEM의 갯수 | 0 이상의 정수형 | 0 |

**표 17 BINDATALIST 엘리먼트**

| BINITEM | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 그림, OLE등의 바이너리 데이터 아이템에 대한 정보.<br>DTD상으로는 Type을 제외한 속성들이 #IMPLIED로 선언되어 있지만,<br>실제로는 Type="Link"일때 APath와 RPath가 필수이며,<br>Type="Embedding"일때는 BinData와 Format이 필수이다. | | |
| 부모 엘리먼트 | | BINDATALIST | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Type | 그림의 경우 "Link"와 "Embedding"만 가능.<br>OLE의 경우 "Storage"만 가능. | Link (외부 파일) \| Embedding (문서 포함) \| Storage (OLE) | |
| | APath | Type이 "Link"일때, 연결 파일의 절대 경로 | | |
| | RPath | Type이 "Link"일때, 연결 파일의 상대 경로 | | |
| | BinData | Type이 "Embedding"이거나 "Storage"일때, BINDATASTORAGE에 저장된 바이너리 데이터의 아이디 | | |
| | Format | Type이 "Embedding"일때, 바이너리 데이터의 포맷종류<br>그림의 경우 "jpg", "bmp", "gif" 중 선택.<br>OLE의 경우 "ole"만 가능. | jpg \| bmp \| gif \| ole | |

**표 18 BINITEM 엘리먼트**

### 4.3.2. 글꼴 정보

| FACENAMELIST | |
|---|---|
| 설명 | 글꼴 리스트 |
| 부모 엘리먼트 | MAPPINGTABLE |
| 자식 엘리먼트 | FONTFACE |

표 19 FACENAMELIST 엘리먼트

| FONTFACE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 언어별 글꼴 그룹 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FACENAMELIST | | |
| 자식 엘리먼트 | | FONT | | |
| 속성 | Lang | 글꼴에 대한 언어 종류. | [LangType] | |
| | Count | 글꼴의 갯수 | 0 이상의 정수형 | |

표 20 FONTFACE 엘리먼트

| FONT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 각각의 글꼴 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FONTFACE | | |
| 자식 엘리먼트 | | SUBSTFONT, TYPEINFO | | |
| 속성 | Id | 글꼴 아이디 | 0 이상의 정수형 | |
| | Type | 글꼴의 유형. | rep \| ttf \| hft | |
| | Name | 글꼴 이름 | 문자열 | |

표 21 FONT 엘리먼트

| SUBSTFONT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 대체 글꼴 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FONT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Type | 대체 글꼴의 유형. | rep \| ttf \| hft | |
| | Name | 글꼴 이름 | 문자열 | |

표 22 SUBSTFONT 엘리먼트

| TYPEINFO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 글꼴속성에 따라 글꼴을 대체하는 PANOSE시스템의 폰트 분류 속성들에 대한 정보 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FONT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | FamilyType | 글꼴 계열 | | |
| | SerifStyle | 세리프 유형 | | |
| | Weight | 굵기 | | |
| | Proportion | 비례 | | |
| | Contrast | 대조 | | |
| | StrokeVariation | 스트로크 편차 | | |
| | ArmStyle | 자획유형 | | |
| | Letterform | 글자형 | | |
| | Midline | 중간선 | | |
| | XHeight | X-높이 | | |

표 23 TYPEINFO 엘리먼트

### 4.3.3. 테두리/배경/채우기 정보

| BORDERFILLLIST | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 테두리/배경/채우기 정보 리스트 | | |
| 부모 엘리먼트 | | MAPPINGTABLE | | |
| 자식 엘리먼트 | | BORDERFILL | | |
| 속성 | Count | 테두리/배경 항목의 갯수 | 0 이상의 정수형 | |

**표 24 BORDERFILLLIST 엘리먼트**

| BORDERFILL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 문단, 표의 셀, 그림 및 그리기 개체에서 사용하는 테두리/배경/채우기 에 대한 각각의 세부 정보 | | |
| 부모 엘리먼트 | | BORDERFILLLIST | | |
| 자식 엘리먼트 | | LEFTBORDER, RIGHTBORDER, TOPBORDER, BOTTOMBORDER, DIAGONAL, FILLBRUSH | | |
| 속성 | Id | 테두리/채우기 항목 아이디 | 1 이상의 정수 | |
| | ThreeD | 3D효과 on/off (미구현) | true \| false | false |
| | Shadow | 그림자 효과 on/off (미구현) | true \| false | false |
| | Slash | 테두리/배경 대화상자의 Slash 대각선 모양 중 왼쪽부터 차례대로 "0", "2", "3", "6", "7" | 0 \| 2 \| 3 \| 6 \| 7 | 0 |
| | BackSlash | 테두리/배경 대화상자의 BackSlash 대각선 모양 중 왼쪽부터 차례대로 "0", "2", "3", "6", "7" | 0 \| 2 \| 3 \| 6 \| 7 | 0 |
| | CrookedSlash | 꺽어진 대각선.<br>Slash, BackSlash의 가운데 대각선이 꺽어진 대각선임을 나타냄.<br>테두리/배경 대화상자의 Slash 또는 BackSlash 대각선 모양 중 마지막 6번째 모양을 표시한다. | | 0 |
| | CounterSlash | | | 0 |
| | CounterBackSlash | | | 0 |
| | BreakCellSeparateLine | | | 0 |

**표 25 BORDERFILL 엘리먼트**

| LEFTBORDER<br>RIGHTBORDER<br>TOPBORDER<br>BOTTOMBORDER<br>DIAGONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 왼쪽/오른쪽/위/아래/대각선 테두리 정보 | | |
| 부모 엘리먼트 | | BORDERFILL | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Type | 테두리선 종류 | [LineType1] | Sold |
| | Width | 테두리선 굵기. | [LineWidth] | 0.12mm |
| | Color | 테두리선 색상. | [RGB-Color] | 0 |

**표 26 LEFTBORDER, RIGHTBORDER, TOPBORDER, BOTTOMBORDER, DIAGONAL 엘리먼트**

| FILLBRUSH | |
|---|---|
| 설명 | 채우기 정보 |
| 부모 엘리먼트 | BORDERFILL |
| 자식 엘리먼트 | WINDOWBRUSH, GRADATION, IMAGEBRUSH |

**표 27 FILLBRUSH 엘리먼트**

| WINDOWBRUSH | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 면 채우기 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FILLBRUSH | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | FaceColor | 면색 | [RGB-Color] | |
| | HatchColor | 무늬색 | [RGB-Color] | |
| | HatchStyle | 무늬종류 | [HatchStyle] | |
| | Alpha | | | |

**표 28 WINDOWBRUSH 엘리먼트**

| GRADATION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 그라데이션 효과 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FILLBRUSH | | |
| 자식 엘리먼트 | | COLOR | | |
| 속성 | Type | 그라데이션 유형. | Linear (줄무늬형) \| Radial (원형) \| Conical (원뿔형) \| Square (사각형) | |
| | Angle | 그러데이션의 기울임(시작각) | | 90 |
| | CenterX | 그러데이션의 가로중심(중심 X 좌표) | | 0 |
| | CenterY | 그러데이션의 세로중심(중심 Y 좌표) | | 0 |
| | Step | 그러데이션 번짐 정도 | 0 ~ 100 | 50 |
| | ColorNum | 그러데이션의 색수 | 워디안/한글2002/SE에서는 항상 2이다. | 2 |
| | StepCenter | 그러데이션 번짐 정도의 중심 | 0 ~ 100 | 50 |
| | Alpha | | | |

**표 29 GRADATION 엘리먼트**

| COLOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 그라데이션 색 | | |
| 부모 엘리먼트 | | GRADATION | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Value | 색 | [RGB-Color] | |

**표 30 COLOR 엘리먼트**

| IMAGEBRUSH | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 그림으로 채우기 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FILLBRUSH | | |
| 자식 엘리먼트 | | IMAGE | | |
| 속성 | Mode | 채우기 유형 | [InfillMode] | Tile |

**표 31 IMAGEBRUSH 엘리먼트**

| IMAGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 그림 정보 | | |
| 부모 엘리먼트 | | IMAGEBRUSH | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Bright | 밝기 | | 0 |
| | Contrast | 명암 | | 0 |
| | Effect | 그림 효과 | RealPic (원래 그림에서) \| GrayScale (그레이스케일로) \| BlackWhite (흑백으로) | |
| | BinItem | BINDATALIST의 BINITEM엘리먼트의 아이디 참조값 | | |
| | Alpha | | | |

**표 32 IMAGE 엘리먼트**

### 4.3.4. 글자 모양 정보

| CHARSHAPELIST | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 글자 모양 리스트 | | |
| 부모 엘리먼트 | | MAPPINGTABLE | | |
| 자식 엘리먼트 | | CHARSHAPE | | |
| 속성 | Count | 글자 모양 항목 갯수 | 0 이상의 정수 | |

**표 33 CHARSHAPELIST 엘리먼트**

| CHARSHAPE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 글자 모양 정보 | | |
| 부모 엘리먼트 | | CHARSHAPELIST | | |
| 자식 엘리먼트 | | FONTID, RATIO, CHARSPACING, RELSIZE, CHAROFFSET, ITALIC, BOLD, UNDERLINE, OUTLINE, SHADOW, EMBOSS, ENGRAVE, SUPERSCRIPT, SUBSCRIPT | | |
| 속성 | Id | 글자 모양 아이디 | 0 이상의 정수 | |
| | Height | 글자 크기. | [hwpunit] | 1000 |
| | TextColor | 글자색 | [RGB-Color] | 0 |
| | ShadeColor | 음영색 | [RGB-Color] | 4294967295 |
| | UseFontSpace | 글꼴에 어울리는 빈칸 | true \| false | false |
| | UseKerning | 커닝 | true \| false | false |
| | SymMark | 강조점 종류 | | 0 |
| | BorderFillId | 글자테두리 기능 | | |

**표 34 CHARSHAPE 엘리먼트**

| FONTID | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 언어별 글꼴 | | |
| 부모 엘리먼트 | | CHARSHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Hangul | 한글글꼴 아이디 참조값. | <FONTFACE Lang="Hangul">의 자식엘리먼트인 FONT엘리먼트들 중 참조하고자 하는 엘리먼트의 Id 속성값 | |
| | Latin | 영문글꼴 아이디 참조값. | <FONTFACE Lang="Latin">의 자식엘리먼트인 FONT엘리먼트들 중 참조하고자 하는 엘리먼트의 Id 속성값 | |
| | Hanja | 한자글꼴 아이디 참조값. | <FONTFACE Lang="Hanja">의 자식엘리먼트인 FONT엘리먼트들 중 참조하고자 하는 엘리먼트의 Id 속성값 | |
| | Japanese | 일본어글꼴 아이디 참조값. | <FONTFACE Lang="Japanese">의 자식엘리먼트인 FONT엘리먼트들 중 참조하고자 하는 엘리먼트의 Id 속성값 | |
| | Other | 외국어글꼴 아이디 참조값. | <FONTFACE Lang="Other">의 자식엘리먼트인 FONT엘리먼트들 중 참조하고자 하는 엘리먼트의 Id 속성값 | |
| | Symbol | 기호글꼴 아이디 참조값. | <FONTFACE Lang="Symbol">의 자식엘리먼트인 FONT엘리먼트들 중 참조하고자 하는 엘리먼트의 Id 속성값 | |
| | User | 사용자글꼴 아이디 참조값. | <FONTFACE Lang="User">의 자식엘리먼트인 FONT엘리먼트들 중 참조하고자 하는 엘리먼트의 Id 속성값 | |

**표 35 FONTID 엘리먼트**

| RATIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 언어별 장평 | | |
| 부모 엘리먼트 | | CHARSHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Hangul | 한글글꼴에서의 장평 | 50% ~ 200% | 100 |
| | Latin | 영문글꼴에서의 장평 | 50% ~ 200% | 100 |
| | Hanja | 한자글꼴에서의 장평 | 50% ~ 200% | 100 |
| | Japanese | 일본어글꼴에서의 장평 | 50% ~ 200% | 100 |
| | Other | 외국어글꼴에서의 장평 | 50% ~ 200% | 100 |
| | Symbol | 기호글꼴에서의 장평 | 50% ~ 200% | 100 |
| | User | 사용자글꼴에서의 장평 | 50% ~ 200% | 100 |

**표 36 RATIO 엘리먼트**

| CHARSPACING | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 언어별 자간 | | |
| 부모 엘리먼트 | | CHARSHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Hangul | 한글글꼴에서의 자간 | -50% ~ 50% | 0 |
| | Latin | 영문글꼴에서의 자간 | -50% ~ 50% | 0 |
| | Hanja | 한자글꼴에서의 자간 | -50% ~ 50% | 0 |
| | Japanese | 일본어글꼴에서의 자간 | -50% ~ 50% | 0 |
| | Other | 외국어글꼴에서의 자간 | -50% ~ 50% | 0 |
| | Symbol | 기호글꼴에서의 자간 | -50% ~ 50% | 0 |
| | User | 사용자글꼴에서의 자간 | -50% ~ 50% | 0 |

**표 37 RATIO 엘리먼트**

| RELSIZE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 언어별 글자의 상대크기 | | |
| 부모 엘리먼트 | | CHARSHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Hangul | 한글글꼴에서의 상대크기 | 10% ~ 250% | 100 |
| | Latin | 영문글꼴에서의 상대크기 | 10% ~ 250% | 100 |
| | Hanja | 한자글꼴에서의 상대크기 | 10% ~ 250% | 100 |
| | Japanese | 일본어글꼴에서의 상대크기 | 10% ~ 250% | 100 |
| | Other | 외국어글꼴에서의 상대크기 | 10% ~ 250% | 100 |
| | Symbol | 기호글꼴에서의 상대크기 | 10% ~ 250% | 100 |
| | User | 사용자글꼴에서의 상대크기 | 10% ~ 250% | 100 |

**표 38 RELSIZE 엘리먼트**

| CHAROFFSET | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 언어별 글자위치(상하위치)<br>0%을 기준으로 하여 100%에 가까울수록 글자위치가 아래로 내려가고<br>-100%에 가까울수록 위로 올라간다. | | |
| 부모 엘리먼트 | | CHARSHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Hangul | 한글글꼴에서의 글자위치 | -100% ~ 100% | 0 |
| | Latin | 영문글꼴에서의 글자위치 | -100% ~ 100% | 0 |
| | Hanja | 한자글꼴에서의 글자위치 | -100% ~ 100% | 0 |
| | Japanese | 일본어글꼴에서의 글자위치 | -100% ~ 100% | 0 |
| | Other | 외국어글꼴에서의 글자위치 | -100% ~ 100% | 0 |
| | Symbol | 기호글꼴에서의 글자위치 | -100% ~ 100% | 0 |
| | User | 사용자글꼴에서의 글자위치 | -100% ~ 100% | 0 |

**표 39 CHAROFFSET 엘리먼트**

| ITALIC | |
|---|---|
| 설명 | 글자 속성 : 기울임 |
| 부모 엘리먼트 | CHARSHAPE |
| 엘리먼트 값 | |

**표 40 ITALIC 엘리먼트**

| BOLD | |
|---|---|
| 설명 | 글자 속성 : 진하게 |
| 부모 엘리먼트 | CHARSHAPE |
| 엘리먼트 값 | |

**표 41 BOLD 엘리먼트**

| UNDERLINE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 글자 속성 : 밑줄 | | |
| 부모 엘리먼트 | | CHARSHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Type | 밑줄 종류 | Bottom (글자 아래) \| Center (글자 중간) \| Top (글자 위) | Bottom |
| | Shape | 밑줄 모양 | [LineType2] | Solid |
| | Color | 밑줄 색 | [RGB-Color] | 0 |

**표 42 UNDERLINE 엘리먼트**

| STRIKEOUT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 글자 속성 : 취소선 | | |
| 부모 엘리먼트 | | CHARSHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Type | 취소선 종류 | None (없음) \| Continuous (연속선) | Continuous |
| | Shape | | [LineType2] | Solid |
| | Color | 취소선 색 | [RGB-Color] | 0 |

**표 43 STRIKEOUT 엘리먼트**

| OUTLINE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 글자 속성 : 외곽선 | | |
| 부모 엘리먼트 | | CHARSHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Type | 외곽선 종류 | [LineType3] | Solid |

**표 44 OUTLINE 엘리먼트**

| SHADOW | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 글자 속성 : 그림자 | | |
| 부모 엘리먼트 | | CHARSHAPE, DRAWINGOBJECT, TEXTARTSHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Type | 그림자 종류 | Drop (비연속) \| Cont (연속) | |
| | Color | 그림자 색 | [RGB-Color] | |
| | OffsetX | 그림자 간격 X | -100% - 100% | 10 |
| | OffsetY | 그림자 간격 Y | -100% - 100% | 10 |
| | Alpha | | | |

**표 45 SHADOW 엘리먼트**

| EMBOSS | |
|---|---|
| 설명 | 글자 속성 : 양각 |
| 부모 엘리먼트 | CHARSHAPE |
| 엘리먼트 값 | |

**표 46 EMBOSS 엘리먼트**

| ENGRAVE | |
|---|---|
| 설명 | 글자 속성 : 음각 |
| 부모 엘리먼트 | CHARSHAPE |
| 엘리먼트 값 | |

**표 47 ENGRAVE 엘리먼트**

| SUPERSCRIPT | |
|---|---|
| 설명 | 글자 속성 : 위 첨자 |
| 부모 엘리먼트 | CHARSHAPE |
| 엘리먼트 값 | |

**표 48 SUPERSCRIPT 엘리먼트**

| SUBSCRIPT | |
|---|---|
| 설명 | 글자 속성 : 아래 첨자 |
| 부모 엘리먼트 | CHARSHAPE |
| 엘리먼트 값 | |

**표 49 SUBSCRIPT 엘리먼트**

### 4.3.5. 탭 정보

| TABDEFLIST | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 탭 정의 리스트 | | |
| 부모 엘리먼트 | | MAPPINGTABLE | | |
| 자식 엘리먼트 | | TABDEF | | |
| 속성 | Count | 탭 정의 개수 | 0 이상의 정수 | |

**표 50 TABDEFLIST 엘리먼트**

| TABDEF | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 탭 정의 정보 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TABDEFLIST | | |
| 자식 엘리먼트 | | TABITEM | | |
| 속성 | Id | 탭 정의 아이디 | 0 이상의 정수 | |
| | AutoTabLeft | 문단 왼쪽 끝 자동탭 (내어 쓰기용 자동탭) | true \| false | false |
| | AutoTabRight | 문단 오른쪽 끝 자동탭 | true \| false | false |

**표 51 TABDEF 엘리먼트**

| TABITEM | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 탭 항목 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TABDEF | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Pos | 탭의 위치 | [hwpunit] | |
| | Type | 탭의 종류 | Left (왼쪽) \| Right (오른쪽) \| Center (가운데) \| Decimal (소수점) | Left |
| | Leader | 채움 종류 | [LineType2] | Solid |

**표 52 TABITEM 엘리먼트**

| NUMBERINGLIST | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 번호 문단 모양 리스트 | | |
| 부모 엘리먼트 | | MAPPINGTABLE | | |
| 자식 엘리먼트 | | NUMBERING | | |
| 속성 | Count | 번호 문단 모양의 갯수 | 0 이상의 정수 | |

**표 53 NUMBERINGLIST 엘리먼트**

| NUMBERING | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 번호 문단 모양 정보 | | |
| 부모 엘리먼트 | | NUMBERINGLIST | | |
| 자식 엘리먼트 | | PARAHEAD | | |
| 속성 | Id | 번호 문단 모양 아이디 | 1 이상의 정수 | |
| | Start | 시작 번호 | | 1 |

**표 54 NUMBERING 엘리먼트**

| PARAHEAD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 각 번호/글머리표 문단 머리의 정보 | | |
| 부모 엘리먼트 | | NUMBERING, BULLET | | |
| 엘리먼트 값 | | 문단 머리 문자열 포맷이다.<br>문자열 내 특정 문자에 제어코드(^)를 붙임으로써 훈글에서 표시되는 번호 문단 머리의 포맷을 제어한다.<br>^n : 레벨 경로를 표시한다. (예: 1.1.1.1.1.1.1)<br>^N : 레벨 경로를 표시하며 마지막에 마침표를 하나 더 찍는다. (예: 1.1.1.1.1.1.1.)<br>^레벨번호(1~7) : 해당 레벨에 해당하는 숫자 또는 문자 또는 기호를 표시한다. | | |
| 속성 | Level | 수준 | 1 ~ 7 | |
| | Alignment | 문단의 정렬 종류 | Left \| Center \| Right | Left |
| | UseInstWidth | 번호 너비를 실제 인스턴스 문자열의 너비에 따를지 여부 | true \| false | true |
| | AutoIndent | 자동 내어쓰기 여부 | true \| false | true |
| | WidthAdjust | 번호 너비 보정값 | [hwpunit] | 0 |
| | TextOffsetType | 수준별 본문과의 거리 단위 종류 | percent \| hwpunit | percent |
| | TextOffset | 본문과의 거리 | | 50 |
| | NumFormat | 번호 포맷<br>(불릿 문단의 경우에는 사용되지 않는다.) | [NumberType1] | Digit |
| | CharShape | 글자 모양 아이디 참조 | | |

**표 55 PARAHEAD 엘리먼트**

### 4.3.6. 글머리표 정보

| BULLETLIST | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 글머리표 문단 모양 리스트 | | |
| 부모 엘리먼트 | | MAPPINGTABLE | | |
| 자식 엘리먼트 | | BULLET | | |
| 속성 | Count | 글머리표 문단 모양의 개수 | 0 이상의 정수 | |

**표 56 BULLETLIST 엘리먼트**

| BULLET | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 글머리표 문단 모양 정보 | | |
| 부모 엘리먼트 | | BULLETLIST | | |
| 엘리먼트 값 | | PARAHEAD | | |
| 속성 | Id | 글머리표 문단 모양 아이디 | 1 이상의 정수 | |
| | Char | 글머리표 문자 | | |
| | Image | | true \| false | false |

**표 57 BULLET 엘리먼트**

### 4.3.7. 문단 모양 정보

| PARASHAPELIST | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 문단 모양 리스트 | | |
| 부모 엘리먼트 | | MAPPINGTABLE | | |
| 엘리먼트 값 | | PARASHAPE | | |
| 속성 | Count | 문단 모양의 개수 | 0 이상의 정수 | |

**표 58 PARASHAPELIST 엘리먼트**

| PARASHAPE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 문단 모양 | | |
| 부모 엘리먼트 | | PARASHAPELIST | | |
| 자식 엘리먼트 | | PARAMARGIN, PARABORDER | | |
| 속성 | Id | 문단 모양 아이디 | 0 이상의 정수 | |
| | Align | 정렬 방식 | [AlignmentType1] | Justify |
| | VerAlign | 세로 정렬 | Baseline (글꼴기준) \| Top (위쪽) \| Center (가운데) \| Bottom (아래) | Baseline |
| | HeadingType | 문단 머리 모양 종류 | None (없음) \| Outline (개요) \| Number (번호) \| Bullet (글머리표) | None |
| | Heading | 번호 문단 또는 글머리표 문단 모양 아이디 참조값 | | |
| | Level | 단계 | 0 ~ 6 | 0 |
| | TabDef | 탭정의 아이디 참조값 | | |
| | BreakLatinWord | 줄 나눔 단위 (라틴 문자) | KeepWord (단어) \| Hyphenation (하이픈) \| BreakWord (글자) | KeepWord |
| | BreakNonLatinWord | 줄 나눔 단위 (비라틴 문자) | true (글자) \| false (어절) | true |
| | Condense | 공백 최소값 | 0% ~ 75% | 0 |
| | WidowOrphan | 외톨이줄 보호 | true \| false | false |
| | KeepWithNext | 다음 문단과 함께 | true \| false | false |
| | KeepLines | 문단 보호 | true \| false | false |
| | PageBreakBefore | 문단 앞에서 항상 쪽나눔 | true \| false | false |
| | FontLineHeight | 글꼴에 어울리는 줄높이 | true \| false | false |
| | SnapToGrid | 편집 용지의 줄격자 사용 | true \| false | true |
| | LineWrap | 한줄로 입력 | [LineWrapType] | Break |
| | AutoSpaceEAsianEng | 한글과 영어 간격을 자동 조절 | true \| false | true |
| | AutoSpaceEAsianNum | 한글과 숫자 간격을 자동 조절 | true \| false | true |

**표 59 PARASHAPE 엘리먼트**

| PARAMARGIN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 문단 여백 | | |
| 부모 엘리먼트 | | PARASHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Indent | 들여쓰기/내어쓰기.<br>숫자 다음에 "ch"가 붙어 있으면 글자수로 표시된 것이고 그 외 숫자만으로 된 경우는 hwpunit단위이다. | hwpunit 또는 글자수.<br><br>n > 0 : 들여쓰기 n<br>n == 0 : 보통<br>n < 0 : 내어쓰기 n | 0 |
| | Left | 왼쪽 여백 | [hwpunit] 또는 글자수 | 0 |
| | Right | 오른쪽 여백 | [hwpunit] 또는 글자수 | 0 |
| | Prev | 문단 간격 위 | [hwpunit] 또는 글자수 | 0 |
| | Next | 문단 간격 아래 | [hwpunit] 또는 글자수 | 0 |
| | LineSpacingType | 줄 간격 종류 | Percent (글자에 따라) \|<br>Fixed (고정값) \|<br>BetweenLines (여백만 지정) \|<br>AtLeast (최소) | Percent |
| | LineSpacing | 줄 간격 값 | 0% ~ 500% (Type이 "Percent"일 때),<br>[hwpunit] 또는 글자수 (Type이 "Fixed"일 때),<br>[hwpunit] 또는 글자수 (Type이 "BetweenLines"일 때) | 160 |

**표 60 PARAMARGIN 엘리먼트**

| PARABORDER | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 문단 테두리/배경 | | |
| 부모 엘리먼트 | | PARASHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | BorderFill | 테두리/배경 모양 아이디 참조값 | BORDERFILL엘리먼트의 Id속성 값 | |
| | OffsetLeft | 문단 테두리 왼쪽 간격 | [hwpunit] | |
| | OffsetRight | 문단 테두리 오른쪽 간격 | [hwpunit] | |
| | OffsetTop | 문단 테두리 위쪽 간격 | [hwpunit] | |
| | OffsetBottom | 문단 테두리 아래쪽 간격 | [hwpunit] | |
| | Connect | 문단 테두리 연결 여부 | true \| false | false |
| | IgnoreMargin | 문단 테두리 여백 무시 여부 | true \| false | false |

**표 61 PARABORDER 엘리먼트**

### 4.3.8. 스타일 정보

| STYLELIST | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 스타일 리스트 | | |
| 부모 엘리먼트 | | MAPPINGTABLE | | |
| 자식 엘리먼트 | | STYLE | | |
| 속성 | Count | 스타일 갯수 | 0 이상의 정수 | |

**표 62 STYLELIST 엘리먼트**

| STYLE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 스타일 정보 | | |
| 부모 엘리먼트 | | STYLELIST | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Id | 스타일 아이디 | | |
| | Type | 스타일 종류 | Para (문단 스타일) \| Char (글자 스타일) | Para |
| | Name | 로컬 스타일 이름.<br>한글윈도우에서는 한글 스타일 이름. | | |
| | EngName | 영문 스타일 이름. | | |
| | ParaShape | 문단 모양 아이디 참조값.<br>스타일의 종류가 문단인 경우 반드시 지정해야 한다. | PARASHAPE엘리먼트의 Id속성값 | |
| | CharShape | 글자 모양 아이디 참조값.<br>스타일의 종류가 글자인 경우 반드시 지정해야 한다. | CHARSHAPE엘리먼트의 Id속성값 | |
| | NextStyle | 다음 스타일 아이디 참조값.<br>문단 스타일에서 사용자가 리턴키를 입력하여 다음 문단으로 이동하였을때 적용될 문단 스타일을 지정한다. | | |
| | LangId | 언어 아이디 | | |
| | LockForm | 양식모드에서 Style 보호하기 | | |

**표 63 STYLE 엘리먼트**

### 4.3.9. 메모 정보

| MEMOSHAPELIST | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 메모 리스트 | | |
| 부모 엘리먼트 | | MAPPINGTABLE | | |
| 자식 엘리먼트 | | MEMO | | |
| 속성 | Count | 메모 개수 | 0 이상의 정수 | |

표 64 MEMOSHAPELIST 엘리먼트

| MEMO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 메모 | | |
| 부모 엘리먼트 | | MEMOSHAPELIST | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Id | 메모 아이디 | | |
| | Width | 메모의 선 두께 | | 0 |
| | LineType | 메모의 선 종류 | | |
| | LineColor | 메모의 선의 색 | [RGB-Color] | |
| | FillColor | 메모의 색 | [RGB-Color] | |
| | ActiveColor | 메모가 활성화 되었을 때 색 | [RGB-Color] | |
| | MemoType | | | |

표 65 MEMO 엘리먼트

# 5. 본문 엘리먼트

| BODY | |
|---|---|
| 설명 | 본문 |
| 부모 엘리먼트 | HWPML |
| 자식 엘리먼트 | SECTION |

**표 66 BODY 엘리먼트**

| SECTION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 구역 | | |
| 부모 엘리먼트 | | BODY | | |
| 엘리먼트 값 | | P | | |
| 속성 | Id | 구역 아이디 | | |

**표 67 SECTION 엘리먼트**

| P | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 문단 | | |
| 부모 엘리먼트 | | SECTION | | |
| 엘리먼트 값 | | TEXT | | |
| 속성 | ParaShape | 문단 모양 아이디 참조값 | PARASHAPE 엘리먼트의 Id 값 | |
| | Style | 문단 스타일 아이디 참조값 | STYLE 엘리먼트의 Id 값 | |
| | InstId | 개요 문단일 경우 문서내 유일한 아이디.<br>개요 문단이 아닐 때는 사용되지 않는다. | | |
| | PageBreak | 현재 문단에서 쪽 나눔(CTRL-ENTER)이 되었는지 여부 | true \| false | false |
| | ColumnBreak | 현재 문단에서 단 나눔(CTRL-SHIFT-ENTER)이 되었는지 여부 | true \| false | false |

**표 68 P 엘리먼트**

| TEXT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 컨트롤을 포함한 텍스트 문자열 | | |
| 부모 엘리먼트 | | P | | |
| 자식 엘리먼트 | | SECDEF, COLDEF, TABLE, PICTURE, CONTAINER, OLE, EQUATION, TEXTART, LINE, RECTANGLE, ELLIPSE, ARC, POLYGON, CURVE, CONNECTLINE, UNKNOWNOBJECT, FIELDBEGIN, FIELDEND, BOOKMARK, HEADER, FOOTER, FOOTNOTE, ENDNOTE, AUTONUM, NEWNUM, PAGENUMCTRL, PAGEHIDING, PAGENUM, INDEXMARK, COMPOSE, DUTMAL, HIDDENCOMMENT, BUTTON, RADIOBUTTON, CHECKBUTTON, COMBOBOX, EDIT, LISTBOX, SCROLLBAR | | |
| 속성 | CharShape | 글자 모양 아이디 참조값 | CHARSHAPE엘리먼트의 Id값 | |

**표 69 TEXT 엘리먼트**

## 5.1. 글자 엘리먼트

| CHAR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 글자 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | 문자열, TAB, LINEBREAK, HYPEN, NBSPACE, FWSPACE, TITLEMARK, MARKPENBEGIN, MARKPENEND | | |
| 속성 | Style | 스타일 아이디 참조값 | | |

**표 70 CHAR 엘리먼트**

| MARKPENBEGIN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 형광펜 시작 | | |
| 부모 엘리먼트 | | CHAR | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Color | 형광펜 색 | [RGB-Color] | |

**표 71 MARKPENBEGIN 엘리먼트**

| MARKPENEND | |
|---|---|
| 설명 | 형광펜 끝 |
| 부모 엘리먼트 | CHAR |
| 엘리먼트 값 | |

**표 72 MARKPENEND 엘리먼트**

| TITLEMARK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 제목 차례 표시 | | |
| 부모 엘리먼트 | | CHAR | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Ignore | 제목 차례를 표시 = false<br>차례 만들기 무시 = true | true \| false | |

**표 73 TITLEMARK 엘리먼트**

| TAB | |
|---|---|
| 설명 | 탭 |
| 부모 엘리먼트 | CHAR |
| 자식 엘리먼트 | |

**표 74 TAB 엘리먼트**

| LINEBREAK | |
|---|---|
| 설명 | 강제 줄 나눔 (SHIFT-ENTER) |
| 부모 엘리먼트 | CHAR |
| 자식 엘리먼트 | |

**표 75 LINEBREAK 엘리먼트**

| HYPEN | |
|---|---|
| 설명 | 하이픈 (CTRL-SHIFT-'-') |
| 부모 엘리먼트 | CHAR |
| 자식 엘리먼트 | |

**표 76 HYPEN 엘리먼트**

| NBSPACE | |
|---|---|
| 설명 | 묶음 빈 칸 (CTRL-ALT-SPACE) |
| 부모 엘리먼트 | CHAR |
| 자식 엘리먼트 | |

**표 77 NBSPACE 엘리먼트**

| FWSPACE | |
|---|---|
| 설명 | 고정폭 빈 칸 (ALT-SPACE) |
| 부모 엘리먼트 | CHAR |
| 자식 엘리먼트 | |

**표 78 FWSPACE 엘리먼트**

## 5.2. 구역 정의 엘리먼트

| SECDEF | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 구역 정의 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | PARAMETERSET, STARTNUMBER, HIDE, PAGEDEF, FOOTNOTESHAPE, ENDNOTESHAPE, PAGEBORDERFILL, MASTERPAGE, EXT_MASTERPAGE | | |
| 속성 | TextDirection | 텍스트 방향 | 0 (가로) \| 1 (세로) | 0 |
| | SpaceColumns | 동일한 페이지에서 서로 다른 단 사이의 간격 | [hwpunit] | |
| | TabStop | 기본 탭 간격 | [hwpunit] 또는 글자수 | 8000 |
| | OutlineShape | 개요 번호 모양 아이디 참조값. | NUMBERING엘리먼트의 Id속성값 | 1 |
| | LineGrid | 세로로 줄맞춤을 할지 여부 | 0 : off,<br>1~n : hwpunit 단위의 간격 | 0 |
| | CharGrid | 가로로 줄맞춤을 할지 여부 | 0 : off,<br>1~n : hwpunit 단위의 간격 | 0 |
| | FirstBorder | 구역의 첫쪽에만 테두리를 표시할지 여부 | true \| false | false |
| | FirstFill | 구역의 첫쪽에만 배경을 표시할지 여부 | true \| false | false |
| | ExtMasterpageCount | | | 0 |
| | MemoShapeId | | | |
| | TextVerticalWidthHead | | | |

**표 79 SECDEF 엘리먼트**

| PARAMETERSET | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | Parameter Set. 흔글 내부에서 모듈 간 데이터 전달을 위해 사용하는 데이터 구조로 정의되었으나, 컨트롤 개체에 따라 특정 데이터를 Parameter Set 형태로 저장하는 경우가 있다. 극히 드물게 사용된다. | | |
| 부모 엘리먼트 | | SECDEF, ITEM, COLDEF, SHAPECOMPONENT, FORMOBJECT | | |
| 자식 엘리먼트 | | ITEM | | |
| 속성 | SetId | Parameter Set 아이디 | | |
| | Count | Set안의 Item 개수 | 0 이상의 정수 | |

**표 80 PARAMETERSET 엘리먼트**

| PARAMETERARRAY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | Parameter Array. Parameter Set에서 배열을 표현하기 위한 구조. 자식 엘리먼트인 ITEM 엘리먼트가 배열의 각 원소에 해당한다. | | |
| 부모 엘리먼트 | | ITEM | | |
| 자식 엘리먼트 | | ITEM | | |
| 속성 | Count | Set안의 Item 개수 | 0 이상의 정수 | |

**표 81 PARAMETERARRAY 엘리먼트**

| ITEM | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | Parameter Set 및 Parameter Array에서 각 아이템을 표시하는 단위. | | |
| 부모 엘리먼트 | | PARAMETERSET, PARAMETERARRAY | | |
| 엘리먼트 값 | | 문자열, PARAMETERSET, PARAMETERARRAY | | |
| 속성 | ItemId | Item 아이디 | | |
| | Type | Item의 종류 | Bstr (문자열) \| Integer (정수) \| Set (Parameter Set) \| Array (Parameter Array) \| BinBata (binary data) | |

**표 82 ITEM 엘리먼트**

### 5.2.1. 시작 번호 정보

| STARTNUMBER | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 문서의 구역내 존재하는 그림, 표, 수식 및 쪽의 시작 번호 정보. | | |
| 부모 엘리먼트 | | SECDEF | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | PageStartsOn | 구역 나눔으로 새 페이지가 생길 때의 페이지 번호 적용 옵션 | Both (양쪽) \| Even (짝수쪽) \| Odd (홀수쪽) | Both |
| | Page | 쪽 시작 번호 | 0 (앞 구역에 이어), n (임의의 번호로 시작) | 0 |
| | Figure | 그림 시작 번호 | 0 (앞 구역에 이어), n (임의의 번호로 시작) | 0 |
| | Table | 표 시작 번호 | 0 (앞 구역에 이어), n (임의의 번호로 시작) | 0 |
| | Equation | 수식 시작 번호 | 0 (앞 구역에 이어), n (임의의 번호로 시작) | 0 |

**표 83 STARTNUMBER 엘리먼트**

### 5.2.2. 감추기 정보

| HIDE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 감추기 옵션들. | | |
| 부모 엘리먼트 | | SECDEF | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Header | 첫쪽에만 머리말 감추기 여부 | true \| false | false |
| | Footer | 첫쪽에만 꼬리말 감추기 여부 | true \| false | false |
| | MasterPage | 첫쪽에만 바탕쪽 감추기 여부 | true \| false | false |
| | Border | 첫쪽에만 테두리 감추기 여부 | true \| false | false |
| | Fill | 첫쪽에만 배경 감추기 여부 | true \| false | false |
| | PageNumPos | 첫쪽에만 쪽번호 감추기 여부 | true \| false | false |
| | EmptyLine | 빈줄 감추기 여부 | true \| false | false |

**표 84 HIDE 엘리먼트**

### 5.2.3. 용지 설정 정보

| PAGEDEF | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 용지 설정 정보.<br>용지 크기의 디폴트는 'A4'(210 mm X 297 mm)이다.<br>이때, 용지 가로 크기인 210 mm = 59529 hwpunit 이나 훈글97과의 호환을 위해 59528 hwpunit을 사용한다. | | |
| 부모 엘리먼트 | | SECDEF | | |
| 자식 엘리먼트 | | PAGEMARGIN | | |
| 속성 | Landscape | 용지 방향 | 0 (좁게) \| 1 (넓게) | 0 |
| | Width | 용지 가로 크기 | [hwpunit] | 59528 |
| | Height | 용지 세로 크기 | [hwpunit] | 84188 |
| | GutterType | 제책 방법 | LeftOnly (한쪽 편집) \| LeftRight (맞쪽 편집) \| TopBottom (위로 넘기기) | LeftOnly |

**표 85 PAGEDEF 엘리먼트**

| PAGEMARGIN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 용지 여백. | | |
| 부모 엘리먼트 | | PAGEDEF | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Left | 왼쪽 여백 | [hwpunit] | 8504 |
| | Right | 오른쪽 여백 | [hwpunit] | 8504 |
| | Top | 위 여백 | [hwpunit] | 5668 |
| | Bottom | 아래 여백 | [hwpunit] | 4252 |
| | Header | 머리말 여백 | [hwpunit] | 4252 |
| | Footer | 꼬리말 여백 | [hwpunit] | 4252 |
| | Gutter | 제본 여백 | [hwpunit] | 0 |

**표 86 PAGEMARGIN 엘리먼트**

### 5.2.4. 각주/미주 모양 정보

| FOOTNOTESHAPE<br>ENDNOTESHAPE | |
|---|---|
| 설명 | 각주모양 / 미주모양 정보 |
| 부모 엘리먼트 | SECDEF |
| 자식 엘리먼트 | AUTONUMFORMAT, NOTELINE, NOTESPACING, NOTENUMBERING, NOTEPLACEMENT |

**표 87 FOOTNOTESHAPE, ENDNOTESHAPE 엘리먼트**

| AUTONUMFORMAT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 번호 서식 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FOOTNOTESHAPE, ENDNOTESHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Type | 번호 모양 종류 | [NumberType2] | Digit |
| | UserChar | 사용자 기호 | | |
| | PrefixChar | 앞 장식 문자 | | |
| | SuffixChar | 뒤 장식 문자 | | ) |
| | Superscript | 각주 내용중 번호 코드의 모양을 윗첨자 형식으로 할지 여부 | true \| false | false |

**표 88 AUTONUMFORMAT 엘리먼트**

| NOTELINE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 구분선 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FOOTNOTESHAPE, ENDNOTESHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Length | 구분선 길이 | 0 (구분선 없음) \| 5cm (5cm) \| 2cm (2cm) \| Column/3 (단 크기의 1/3) \| Column (단 크기) \| 그 외 (사용자 지정 길이, hwpunit) | |
| | Type | 구분선 종류 | [LineType1] | Solid |
| | Width | 구분선 굵기 | [LineWidth] | 0.12mm |
| | Color | 구분선 색 | [RGB-Color] | |

**표 89 NOTELINE 엘리먼트**

| NOTESPACING | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 여백 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FOOTNOTESHAPE, ENDNOTESHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | AboveLine | 구분선 위 여백 | [hwpunit] | 567(2mm) |
| | BelowLine | 구분선 아래 여백 | [hwpunit] | 567(2mm) |
| | BetweenNotes | 주석 사이 여백 | [hwpunit] | 850(3mm) |

**표 90 NOTESPACING 엘리먼트**

| NOTENUMBERING | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 번호 매기기 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FOOTNOTESHAPE, ENDNOTESHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Type | 번호 매기기 | Continuous (앞 구역에 이어서) \| OnSection (현재 구역부터 새로 시작) \| OnPage (쪽마다 새로 시작, 각주 전용) | Continuous |
| | NewNumber | 시작 번호 (Type이 "OnSection"일 때만 사용한다.) | 1 이상의 정수 | 1 |

**표 91 NOTENUMBERING 엘리먼트**

| NOTEPLACEMENT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 위치 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FOOTNOTESHAPE, ENDNOTESHAPE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Place | 한 페이지 내에서 미주/각주를 다단에 어떻게 위치시킬지를 표시한다. | - 각주일 때<br>EachColumn (각 단마다 따로 배열) \| MergedColumn (통단으로 배열) \| RightMostColumn (가장 오른쪽 단에 배열)<br><br>- 미주일 때<br>EndOfDocument (문서의 마지막) \| EndOfSection (구역의 마지막) | - 각주일 때 : EachColumn<br><br>- 미주일 때 : EndOfDocument |
| | BeneathText | 텍스트에 이어 바로 출력할지 여부 | true \| false | false |

**표 92 NOTEPLACEMENT 엘리먼트**

### 5.2.5. 쪽 테두리/배경 정보

| PAGEBORDERFILL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 쪽 테두리/배경 | | |
| 부모 엘리먼트 | | SECDEF | | |
| 자식 엘리먼트 | | PAGEOFFSET | | |
| 속성 | Type | 종류 | Both (양쪽) \| Even (짝수쪽) \| Odd (홀수쪽) | Both |
| | BorderFill | 테두리/배경 아이디 참조값 | BORDERFILL엘리먼트의 Id속성값 | |
| | TextBorder | 쪽 테두리 위치 기준 | true (본문 기준) \| false (종이 기준) | false |
| | HeaderInside | 머리말 포함 | true \| false | false |
| | FooterInside | 꼬리말 포함 | true \| false | false |
| | FillArea | 채울 영역 | Paper (종이) \| Page (쪽) \| Border (테두리) | Paper |

**표 93 PAGEBORDERFILL 엘리먼트**

| PAGEOFFSET | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 테두리/배경 위치 | | |
| 부모 엘리먼트 | | PAGEBORDERFILL | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Left | 왼쪽 간격 | [hwpunit] | 1417(5mm) |
| | Right | 오른쪽 간격 | [hwpunit] | 1417(5mm) |
| | Top | 위쪽 간격 | [hwpunit] | 1417(5mm) |
| | Bottom | 아래쪽 간격 | [hwpunit] | 1417(5mm) |

**표 94 PAGEOFFSET 엘리먼트**

### 5.2.6. 바탕쪽 정보

| MASTERPAGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 바탕쪽 | | |
| 부모 엘리먼트 | | SECDEF | | |
| 자식 엘리먼트 | | PARALIST | | |
| 속성 | Type | 종류 | Both (양쪽) \| Even (짝수쪽) \| Odd (홀수쪽) | Both |
| | TextWidth | 텍스트 영역의 폭 | | |
| | TextHeight | 텍스트 영역의 높이 | | |
| | HasTextRef | 각 비트가 해당 레벨의 텍스트에 대한 참조를 했는지 여부 | true \| false | false |
| | HasNumRef | 각 비트가 해당 레벨의 번호에 대한 참조를 했는지 여부 | true \| false | false |

**표 95 MASTERPAGE 엘리먼트**

| PARALIST | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 문단 리스트 | | |
| 부모 엘리먼트 | | MASTERPAGE, EXT_MASTERPAGE, CELL, DRAWTEXT, CAPTION, HEADER, FOOTER, FOOTNOTE, ENDNOTE, HIDDENCOMMENT | | |
| 자식 엘리먼트 | | P | | |
| 속성 | TextDirection | 텍스트 방향 | 0 (가로) \| 1 (세로) | 0 |
| | LineWrap | 경계에서 줄나눔 방식 | [LineWrapType] | Break |
| | VertAlign | 세로 정렬 | Top (위) \| Center (가운데) \| Bottom (아래) | Top |
| | LinkListID | | | |
| | LinkListIDNext | | | |

**표 96 PARALIST 엘리먼트**

### 5.2.7. 확장 바탕쪽 정보

| EXT_MASTERPAGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 확장 바탕쪽 | | |
| 부모 엘리먼트 | | SECDEF | | |
| 자식 엘리먼트 | | PARALIST | | |
| 속성 | Type | 종류 | LastPage (마지막쪽) \| OptionalPage (임의쪽) | |
| | PageNumber | (Type이 "OptionalPage"일 때) 임의의 쪽 번호 | 1 이상의 정수 | |
| | PageDuplicate | 기존 바탕쪽(양쪽, 홀수쪽, 짝수쪽)과 확장바탕쪽 겹침 | true \| false | |
| | PageFront | 바탕쪽 앞으로 보내기 | true \| false | |

**표 97 EXT_MASTERPAGE 엘리먼트**

## 5.3. 단 정의 정보

| COLDEF | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 단 정의 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | PARAMETERSET, COLUMNLINE, COLUMNTABLE | | |
| 속성 | Type | 단 종류 | Newspaper (보통) \| BalancedNewspaper (배분) \| Parallel (평행) | Newspaper |
| | Count | 단 개수 | 1 ~ 255 | 1 |
| | Layout | 단 방향 지정 | Left (왼쪽부터) \| Right (오른쪽부터) \| Mirror (맞쪽) | Left |
| | SameSize | 단 너비 각자 지정 = false.<br>단 너비 동일 = true | true \| false | false |
| | SameGap | 단 사이 간격.<br>SameSize가 "true"일 때만 사용. | [hwpunit] | 0 |

**표 98 COLDEF 엘리먼트**

| COLUMNLINE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 단 구분선 | | |
| 부모 엘리먼트 | | COLDEF | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Type | 구분선 종류 | [LineType] | Solid |
| | Width | 구분선 굵기 | [LineWidth] | 0.12mm |
| | Color | 구분선 색 | [RGB-Color] | |

**표 99 COLUMNLINE 엘리먼트**

| COLUMNTABLE | |
|---|---|
| 설명 | 단 테이블 |
| 부모 엘리먼트 | COLDEF |
| 자식 엘리먼트 | COLUMN |

**표 100 COLUMNTABLE 엘리먼트**

| COLUMN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 단 | | |
| 부모 엘리먼트 | | COLUMNTABLE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Width | 단의 폭 | [hwpunit] | |
| | Gap | 단 사이 간격 | [hwpunit] | |

**표 101 COLUMN 엘리먼트**

## 5.4. 표

| TABLE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 표 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 엘리먼트 값 | | SHAPEOBJECT, INSIDEMARGIN, CELLZONELIST, ROW | | |
| 속성 | PageBreak | 페이지 경계에서 나누는 방식 | Table (테이블은 나누지만 셀은 나누지 않는다) \| Cell ( 내의 텍스트도 나눈다) \| None (나누지 않는다) | Cell |
| | RepeatHeader | 제목행을 반복할지 여부 | true \| false | true |
| | RowCount | 행 갯수 | | |
| | ColCount | 열 갯수 | | |
| | CellSpacing | 셀 간격<br>(HTML의 셀간격과 동일 의미) | [hwpunit] | 0 |
| | BorderFill | 테두리/배경 아이디 참조값 | BORDERFILL엘리먼트의 Id속성값 | |

**표 102 TABLE 엘리먼트**

| SHAPEOBJECT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 개체 속성 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TABLE, PICTURE, LINE, RECTANGLE, ELLIPSE, ARC, POLYGON, CURVE, OLE, EQUATION | | |
| 자식 엘리먼트 | | SIZE, POSITION, OUTSIDEMARGIN, CAPTION, SHAPECOMMENT | | |
| 속성 | InstId | 문서내 각 개체에 대한 고유 아이디 | | |
| | ZOrder | z-order | | 0 |
| | NumberingType | 이 개체가 속하는 번호 범주 | None (없음) \| Figure (그림) \| Table (표) \| Equation (수식) | None |
| | TextWrap | 오브젝트 주위를 텍스트가 어떻게 흘러갈지 지정하는 옵션 (<POSITION TreatAsChar="false">일 때만 사용) | [TextWrapType] | |
| | TextFlow | 오브젝트의 좌/우 어느쪽에 글을 배치할지 지정하는 옵션 (TextWrap이 "Square" 또는 "Tight" 또는 "Through"일때만 사용) | BothSides (양쪽) \| LeftOnly (왼쪽) \| RightOnly (오른쪽) \| LargestOnly (큰쪽) | BothSides |
| | Lock | 개체 선택 가능 여부 | true \| false | false |

**표 103 SHAPEOBJECT 엘리먼트**

| SIZE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 크기 | | |
| 부모 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Width | 오브젝트 폭.<br>WidthRelTo의 값에 따라 다음과 같은 다른 단위를 뜻한다.<br>- “Paper” : 종이의 몇 %<br>- “Page” : 본문 영역의 몇 %<br>- “Column” : 단의 몇 %<br>- “Para” : 문단의 몇 %<br>- “Absolute” : 고정값 hwpunit | [hwpunit] | |
| | Height | 오브젝트의 높이.<br>HeightRelTo의 값에 따라 다음과 같은 다른 단위를 뜻한다.<br>- "Paper" : 종이의 몇 %<br>- "Page" : 본문 영역의 몇 %<br>- "Absolute" : 고정값 hwpunit | [hwpunit] | |
| | WidthRelTo | 오브젝트 폭의 기준.<br>“Para” 값은 <POSITION VertRelTo = "Para">일 때만 가능함. | Paper (종이에 따라) \| Page (쪽에 따라) \| Column (단에 따라) \| Para (문단에 따라) \| Absolute (고정값) | Absolute |
| | HeightRelTo | 오브젝트 높이의 기준 | Paper (종이에 따라) \| Page (쪽에 따라) \| Absolute (고정값) | Absolute |
| | Protect | 크기 보호 여부 | true \| false | false |

**표 104 SIZE 엘리먼트**

| POSITION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 위치 | | |
| 부모 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | TreatAsChar | 글자처럼 취급 여부 | true \| false | |
| | AffectLSpacing | 줄 간격에 영향을 줄지 여부.<br>(TreatAsChar가 "true"일 때만 사용) | true \| false | false |
| | VertRelTo | 세로 위치의 기준.<br>(TreatAsChar가 "false"일 때만 사용) | Paper (종이) \|<br>Page (쪽) \|<br>Para (문단) | |
| | VertAlign | VertRelTo에 대한 상대적인 배열 방식.<br>VertRelTo의 값에 따라 가능한 범위가 제한된다.<br>(VertRelTo가 "Para"인 경우 “Para" 값만 가능, 나머지 경우에는 모든 값 가능.) | Top (위) \|<br>Center (가운데) \|<br>Bottom (아래) \|<br>Inside (안쪽) \|<br>Outside (바깥쪽) | |
| | HorzRelTo | 가로 위치의 기준.<br>(TreatAsChar가 "false"일 때만 사용) | Paper (종이) \|<br>Page (쪽) \|<br>Column (단) \|<br>Para (문단) | |
| | HorzAlign | HorzRelTo에 대한 상대적인 배열 방식. | Left (왼쪽) \|<br>Center (가운데) \|<br>Right (오른쪽) \|<br>Inside (안쪽) \|<br>Outside (바깥쪽) | |
| | VertOffset | VertRelTo와 VertAlign을 기준점으로 한 상대적인 오프셋 값 | [hwpunit] | 0 |
| | HorzOffset | HorzRelTo와 HorzAlign을 기준점으로 한 상대적인 오프셋 값 | [hwpunit] | 0 |
| | FlowWithText | 오브젝트의 세로 위치를 본문 영역으로 제한할지 여부.<br>(VertRelTo가 "Para"일 때만 사용) | true \| false | false |
| | AllowOverlap | 다른 오브젝트와 겹치는 것을 허용할지 여부.<br>(TreatAsChar가 "false"일 때만 사용, FlowWithText가 "true"이면 언제나 false로 간주함) | true \| false | false |
| | HoldAnchorAndSO | 개체와 조판부호를 항상 같은 쪽에 놓기 속성.<br>SHAPEOBJECT엘리먼트가 TABLE엘리먼트의 자식인 경우에만 적용되며, 훈글 빌드번호 5.7.5.2992부터 추가된 속성임. | true \| false | false |

**표 105 POSITION 엘리먼트**

| OUTSIDEMARGIN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 바깥 여백 | | |
| 부모 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Left | 오브젝트의 바깥 왼쪽 여백 | [hwpunit] | TABLE일때 : 283<br>PICTURE일때 : 0<br>EQUATION일때 : 56<br>그리기개체일때 : 0<br>OLE일때 : ? |
| | Right | 오브젝트의 바깥 오른쪽 여백 | [hwpunit] | |
| | Top | 오브젝트의 바깥 위쪽 여백 | [hwpunit] | |
| | Bottom | 오브젝트의 바깥 아래쪽 여백 | [hwpunit] | |

**표 106 OUTSIDEMARGIN 엘리먼트**

| CAPTION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 캡션 | | |
| 부모 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT | | |
| 자식 엘리먼트 | | PARALIST | | |
| 속성 | Side | 방향 | Left \| Right \| Top \| Bottom | Left |
| | FullSize | 캡션 폭에 마진을 포함할지 여부. (Side가 가로 방향일 때만 사용) | true \| false | false |
| | Width | 캡션 폭. (Side가 세로 방향일 때만 사용) | | |
| | Gap | 캡션과 틀 사이 간격 | | 850 |
| | LastWidth | 텍스트의 최대 길이 (=개체의 폭) | | |

**표 107 CAPTION 엘리먼트**

| SHAPECOMMENT | | |
|---|---|---|
| 설명 | | 주석 |
| 부모 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT |
| 엘리먼트 값 | | 문자열 |

**표 108 SHAPECOMMENT 엘리먼트**

| INSIDEMARGIN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 안쪽 여백 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TABLE, PICTURE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Left | 왼쪽 여백 | [hwpunit] | TABLE일때 : 141<br>PICTURE일때 : 0 |
| | Right | 오른쪽 여백 | [hwpunit] | |
| | Top | 위쪽 여백 | [hwpunit] | |
| | Bottom | 아래쪽 여백 | [hwpunit] | |

**표 109 INSIDEMARGIN 엘리먼트**

| CELLZONELIST | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 셀존 리스트 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TABLE | | |
| 자식 엘리먼트 | | CELLZONE | | |
| 속성 | Count | 셀존의 개수 | 0 이상의 정수 | |

**표 110 CELLZONELIST 엘리먼트**

| CELLZONE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 셀존 | | |
| 부모 엘리먼트 | | CELLZONELIST | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | StartRowAddr | 셀존의 Row의 시작주소 | | |
| | StartColAddr | 셀존의 Column의 시작주소 | | |
| | EndRowAddr | 셀존의 Row의 끝주소 | | |
| | EndColAddr | 셀존의 Column의 끝주소 | | |
| | BorderFill | 테두리/배경 아이디 | | |

**표 111 CELLZONE 엘리먼트**

| ROW | |
|---|---|
| 설명 | 표의 행 |
| 부모 엘리먼트 | TABLE |
| 자식 엘리먼트 | CELL |

**표 112 ROW 엘리먼트**

| CELL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 표의 셀 | | |
| 부모 엘리먼트 | | ROW | | |
| 자식 엘리먼트 | | CELLMARGIN, PARALIST | | |
| 속성 | Name | 셀 필드 이름 | | |
| | ColAddr | 셀 주소 (Column, 맨 왼쪽 셀이 0부터 시작하여 1씩 증가) | | |
| | RowAddr | 셀 주소 (Row, 맨 위쪽 셀이 0부터 시작하여 1씩 증가) | | |
| | ColSpan | 열의 병합 갯수 | | 1 |
| | RowSpan | 행의 병합 갯수 | | 1 |
| | Width | 셀의 폭 | [hwpunit] | |
| | Height | 셀의 높이 | [hwpunit] | |
| | Header | 제목 셀인지 여부 | true \| false | false |
| | HasMargin | 테이블의 기본 셀마진이 아닌 독자적인 마진을 사용할지 여부 | true \| false | false |
| | Protect | 사용자 편집을 막을지 여부 | true \| false | false |
| | Editable | 읽기 전용 상태에서도 수정 가능한지 여부 | true \| false | false |
| | Dirty | 마지막으로 업데이트된 이후 사용자가 내용을 변경했는지 여부 | true \| false | false |
| | BorderFill | 테두리/배경 아이디 참조값 | BORDERFILL엘리먼트의 Id속성값 | |

**표 113 CELL 엘리먼트**

| CELLMARGIN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 셀 여백 | | |
| 부모 엘리먼트 | | CELL | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Left | 왼쪽 여백 | [hwpunit] | 0 |
| | Right | 오른쪽 여백 | [hwpunit] | 0 |
| | Top | 위쪽 여백 | [hwpunit] | 0 |
| | Bottom | 아래쪽 여백 | [hwpunit] | 0 |

**표 114 CELLMARGIN 엘리먼트**

## 5.5. 그림

| PICTURE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 그림 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT, SHAPECOMPONENT, LINESHAPE, IMAGERECT, IMAGECLIP, EFFECTS, INSIDEMARGIN, IMAGE | | |
| 속성 | Reverse | | true \| false | false |

**표 115 PICTURE 엘리먼트**

| SHAPECOMPONENT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 개체 요소 속성 | | |
| 부모 엘리먼트 | | PICTURE, DRAWINGOBJECT | | |
| 자식 엘리먼트 | | PARAMETERSET, ROTATIONINFO, RENDERINGINFO | | |
| 속성 | HRef | 하이퍼링크 속성.<br>하이퍼링크 필드 컨트롤의 Command속성과 동일. | | |
| | XPos | 개체가 속한 그룹내에서의 X offset | [hwpunit] | 0 |
| | YPos | 개체가 속한 그룹내에서의 Y offset | [hwpunit] | 0 |
| | GroupLevel | 그룹으로 묶인 횟수 | | 0 |
| | OriWidth | 개체 생성시 최초 폭 | [hwpunit] | |
| | OriHeight | 개체 생성시 최초 높이 | [hwpunit] | |
| | CurWidth | 개체의 현재 폭 | [hwpunit] | |
| | CurHeight | 개체의 현재 높이 | [hwpunit] | |
| | HorzFlip | 좌/우로 뒤집어진 상태인지 여부 | true \| false | false |
| | VertFlip | 상/하로 뒤집어진 상태인지 여부 | true \| false | false |
| | InstID | | | |

**표 116 SHAPECOMPONENT 엘리먼트**

| ROTATIONINFO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 개체 회전 | | |
| 부모 엘리먼트 | | SHAPECOMPONENT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Angle | 회전각 | | 0 |
| | CenterX | 회전중심의 x좌표 | 개체 좌표계-개체 width의 반 | |
| | CenterY | 회전중심의 y좌표 | 개체 좌표계-개체 height의 반 | |

**표 117 ROTATIONINFO 엘리먼트**

| RENDERINGINFO | |
|---|---|
| 설명 | 랜더링 정보 |
| 부모 엘리먼트 | SHAPECOMPONENT |
| 자식 엘리먼트 | TRANSMATRIX, SCAMATRIX, ROTMATRIX |

**표 118 RENDERINGINFO 엘리먼트**

| TRANSMATRIX<br>SCAMATRIX<br>ROTMATRIX | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | Translation Matrix, Scaling Matrix, Rotation Matrix.<br>E7 ~ E9는 (0,0,1)로 일정하므로 생략. | | |
| 부모 엘리먼트 | | RENDERINGINFO | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | E1 | 9 X 9 행렬의 첫번째 요소 (0,0) | | |
| | E2 | 9 X 9 행렬의 두번째 요소 (0,1) | | |
| | E3 | 9 X 9 행렬의 세번째 요소 (0,2) | | |
| | E4 | 9 X 9 행렬의 네번째 요소 (1,0) | | |
| | E5 | 9 X 9 행렬의 다섯번째 요소 (1,1) | | |
| | E6 | 9 X 9 행렬의 여섯번째 요소 (1,2) | | |

**표 119 TRANSMATRIX, SCAMATRIX, ROTMATRIX 엘리먼트**

| LINESHAPE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 테두리 선 모양 | | |
| 부모 엘리먼트 | | PICTURE, DRAWINGOBJECT, OLE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Color | 선 색상 | [RGB-Color] | |
| | Width | 선 굵기 | [hwpunit] | |
| | Style | 선 종류 | [LineType1] | Solid |
| | EndCap | 선 끝 모양.<br>그림 일때는 "Round", 그리기개 체들일 때는 "Flat"이 디폴트. | Round (둥근 모양) \| Flat (편평한 모양) | Flat |
| | HeadStyle | 화살표 시작 모양 | [ArrowType] | Normal |
| | TailStyle | 화살표 끝 모양 | [ArrowType] | Normal |
| | HeadSize | 화살표 시작 크기 | [ArrowSize] | SmallSmall |
| | TailSize | 화살표 끝 크기 | [ArrowSize] | SmallSmall |
| | OutlineStyle | | Normal \| Outer \| Inner | Normal |
| | Alpha | | | |

**표 120 LINESHAPE 엘리먼트**

| IMAGERECT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 이미지 좌표 정보 | | |
| 부모 엘리먼트 | | PICTURE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | X0 | 이미지의 테두리 사각형의 좌표 (최초 그림 삽입시 크기)<br>(X0, Y0) (X1, Y1) (X2, Y2) (X3, Y3) | | |
| | Y0 | | | |
| | X1 | | | |
| | Y1 | | | |
| | X2 | | | |
| | Y2 | | | |

**표 121 IMAGERECT 엘리먼트**

| IMAGECLIP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 이미지 자르기 정보 | | | |
| 부모 엘리먼트 | | PICTURE | | | |
| 엘리먼트 값 | | | | | |
| 속성 | Left | (Left, Top) (Right, Bottom) : 자르기한후 사각형 | | | |
| | Top | | | | |
| | Right | | | | |
| | Bottom | | | | |

**표 122 IMAGECLIP 엘리먼트**

| EFFECTS | |
|---|---|
| 설명 | 이미지 효과 정보 |
| 부모 엘리먼트 | PICTURE |
| 자식 엘리먼트 | SHADOWEFFECT, GLOW, SOFTEDGE, REFLECTION |

**표 123 EFFECTS 엘리먼트**

| SHADOWEFFECT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 그림자 효과 | | |
| 부모 엘리먼트 | | EFFECTS | | |
| 자식 엘리먼트 | | EFFECTSCOLOR | | |
| 속성 | Style | 그림자 스타일 (바깥쪽/안쪽) | | |
| | Alpha | 시작 투명도 | | |
| | Radius | 흐릿하게 | | |
| | Direction | 방향 각도 | | |
| | Distance | 거리 | | |
| | AlignStyle | 그림자 정렬 | | |
| | SkewX | 기울기 각도(X) | | |
| | SkewY | 기울기 각도(Y) | | |
| | ScaleX | 확대 비율(X) | | |
| | ScaleY | 확대 비율(Y) | | |
| | RotationStyle | 도형과 함께 그림자 회전 | | |

**표 124 SHADOWEFFECT 엘리먼트**

| GLOW | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 네온 효과 | | |
| 부모 엘리먼트 | | EFFECTS | | |
| 자식 엘리먼트 | | EFFECTSCOLOR | | |
| 속성 | Alpha | 시작 투명도 | | |
| | Radius | 네온 크기 | | |

**표 125 GLOW 엘리먼트**

| SOFTEDGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 부드러운 가장자리 효과 | | |
| 부모 엘리먼트 | | EFFECTS | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Radius | 부드러운 가장자리 크기 | | |

**표 126 SOFTEDGE 엘리먼트**

| REFLECTION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 반사 효과 | | |
| 부모 엘리먼트 | | EFFECTS | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | AlignStyle | 그림자 정렬 | | |
| | Radius | 흐릿하게 | | |
| | Direction | 방향 각도 | | |
| | Distance | 거리 | | |
| | SkewX | 기울기 각도(X) | | |
| | SkewY | 기울기 각도(Y) | | |
| | ScaleX | 확대 비율(X) | | |
| | ScaleY | 확대 비율(Y) | | |
| | RotationStyle | 도형과 함께 그림자 회전 | | |
| | StartAlpha | 시작 투명도 | | |
| | StartPos | 시작 위치 | | |
| | EndAlpha | 끝 투명도 | | |
| | EndPos | 끝 위치 | | |
| | FadeDirection | 오프셋 방향 | | |

**표 127 REFLECTION 엘리먼트**

| EFFECTSCOLOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 도형엔진용 색상 | | |
| 부모 엘리먼트 | | SHADOWEFFECT, GLOW | | |
| 자식 엘리먼트 | | COLOREFFECT | | |
| 속성 | Type | 컬러 종류. rgb, cmyk, scheme, system. | | |
| | SchemeIndex | Scheme Index | | |
| | SystemIndex | System Index | | |
| | PresetIndex | Preset Index | | |
| | ColorR | red 컬러 | | |
| | ColorG | green 컬러 | | |
| | ColorB | blue 컬러 | | |
| | ColorC | cyan 컬러 | | |
| | ColorM | magenta 컬러 | | |
| | ColorY | yellow 컬러 | | |
| | ColorK | black 컬러 | | |
| | ColorSCR | ScRed 컬러 | | |
| | ColorSCG | ScGreen 컬러 | | |
| | ColorSCB | ScBlue 컬러 | | |
| | ColorH | Hue 컬러 | | |
| | ColorS | Sat 컬러 | | |
| | ColorL | Lum 컬러 | | |

**표 128 EFFECTSCOLOR 엘리먼트**

| COLOREFFECT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 도형엔진용 색상 효과 | | |
| 부모 엘리먼트 | | EFFECTSCOLOR | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Type | ColorEffect Type | | |
| | Value | Value | | |

**표 129 COLOREFFECT 엘리먼트**

## 5.6. 그리기 개체

| DRAWINGOBJECT | |
|---|---|
| 설명 | 그리기 개체 공통 속성 |
| 부모 엘리먼트 | LINE, RECTANGLE, ELLIPSE, ARC, POLYGON, CURVE |
| 자식 엘리먼트 | SHAPECOMPONENT, LINESHAPE, FILLBRUSH, DRAWTEXT, SHADOW |

**표 130 DRAWINGOBJECT 엘리먼트**

| DRAWTEXT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 그리기 개체 글상자용 텍스트 | | |
| 부모 엘리먼트 | | DRAWINGOBJECT | | |
| 자식 엘리먼트 | | TEXTMARGIN, PARALIST | | |
| 속성 | LastWidth | 텍스트 문자열의 최대 폭.<br>(보통 그리기 개체의 가로 크기와 동일) | | |
| | Name | 글상자 이름 | | |
| | Editable | 편집 가능 여부 | true \| false | false |

**표 131 DRAWTEXT 엘리먼트**

| TEXTMARGIN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 글상자 텍스트 여백 | | |
| 부모 엘리먼트 | | DRAWTEXT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Left | 왼쪽 여백 | [hwpunit] | 238(1mm) |
| | Right | 오른쪽 여백 | [hwpunit] | 238(1mm) |
| | Top | 위쪽 여백 | [hwpunit] | 238(1mm) |
| | Bottom | 아래쪽 여백 | [hwpunit] | 238(1mm) |

**표 132 TEXTMARGIN 엘리먼트**

### 5.6.1. 선

| LINE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 그리기 개체 : 선 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT, DRAWINGOBJECT | | |
| 속성 | StartX | 시작점 X좌표 | [hwpunit] | |
| | StartY | 시작점 Y좌표 | [hwpunit] | |
| | EndX | 끝점 X좌표 | [hwpunit] | |
| | EndY | 끝점 Y좌표 | [hwpunit] | |
| | IsReverseHV | 처음 생성시 수직 또는 수평선일때, 선의 방향이 언제나 오른쪽(위쪽)으로 잡힘으로 인한 현상때문에, 방향을 바로 잡아주기 위한 플래그 | true \| false | false |

**표 133 LINE 엘리먼트**

### 5.6.2. 사각형

| RECTANGLE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 그리기 개체 : 사각형 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT, DRAWINGOBJECT | | |
| 속성 | Ratio | 사각형 모서리 곡률 (%). | 직각은 0, 둥근모양은 20, 반원은 50, 그외는 적당한 값을 %단위로 사용한다. | |
| | X0 | (X0, Y0) (X1, Y1) (X2, Y2) (X3, Y3) : 사각형의 좌표 | | |
| | Y0 | | | |
| | X1 | | | |
| | Y1 | | | |
| | X2 | | | |
| | Y2 | | | |

**표 134 RECTANGLE 엘리먼트**

### 5.6.3. 타원

| ELLIPSE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 그리기 개체 : 타원 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT, DRAWINGOBJECT | | |
| 속성 | IntervalDirty | 호(ARC)로 바뀌었을 때, 타원의 선상에 존재하는 호의 두 점 사이를 다시 계산해야 할 필요가 있는지 여부 | true \| false | false |
| | HasArcProperty | 호(ARC)로 바뀌었는지 여부 | true \| false | false |
| | ArcType | 호(ARC)의 종류 | Normal (호 모양) \| Pie (부채꼴) \| Chord (활 모양) | Normal |
| | CenterX | 중심 좌표의 X값 | | |
| | CenterY | 중심 좌표의 Y값 | | |
| | Axis1X | 제1축 X좌표값 | | |
| | Axis1Y | 제1축 Y좌표값 | | |
| | Axis2X | 제2축 X좌표값 | | |
| | Axis2Y | 제2축 Y좌표값 | | |
| | Start1X | | | |
| | Start1Y | | | |
| | End1X | | | |
| | End1Y | | | |
| | Start2X | interval of curve (effective only when it is an arc) | | |
| | Start2Y | | | |
| | End2X | | | |
| | End2Y | | | |

**표 135 ELLIPSE 엘리먼트**

### 5.6.4. 호

| ARC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 그리기 개체 : 호 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT, DRAWINGOBJECT | | |
| 속성 | Type | 종류 | Normal (호 모양) \| Pie (부채꼴) \| Chord (활 모양) | Normal |
| | CenterX | 타원의 중심 좌표 X값 | | |
| | CenterY | 타원의 중심 좌표 Y값 | | |
| | Axis1X | 제1축 X좌표값 | | |
| | Axis1Y | 제1축 Y좌표값 | | |
| | Axis2X | 제2축 X좌표값 | | |
| | Axis2Y | 제2축 Y좌표값 | | |

**표 136 ARC 엘리먼트**

### 5.6.5. 다각형

| POLYGON | | |
|---|---|---|
| 설명 | | 그리기 개체 : 다각형 |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT |
| 자식 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT, DRAWINGOBJECT, POINT |

**표 137 POLYGON 엘리먼트**

| POINT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 다각형 개체를 이루는 포인트 | | |
| 부모 엘리먼트 | | POLYGON, OUTLINEDATA | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | X | X 좌표 | | |
| | Y | Y 좌표 | | |

**표 138 POINT 엘리먼트**

### 5.6.6. 곡선

| CURVE | | |
|---|---|---|
| 설명 | | 그리기 개체 : 곡선 |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT |
| 자식 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT, DRAWINGOBJECT, SEGMENT |

**표 139 CURVE 엘리먼트**

| SEGMENT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 곡선 개체를 이루는 세그먼트 | | |
| 부모 엘리먼트 | | CURVE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Type | 세그먼트의 타입 | Line (직선) \| Curve (곡선) | Curve |
| | X1 | 세그먼트의 시작점 X좌표 | | |
| | Y1 | 세그먼트의 시작점 Y좌표 | | |
| | X2 | 세그먼트의 끝점 X좌표 | | |
| | Y2 | 세그먼트의 끝점 Y좌표 | | |

**표 140 SEGMENT 엘리먼트**

### 5.6.7. 연결선

| CONNECTLINE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 그리기 개체 : 연결선 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 엘리먼트 값 | | SHAPEOBJECT, DRAWINGOBJECT | | |
| 속성 | Type | | | |
| | StartX | | | |
| | StartY | | | |
| | EndX | | | |
| | EndY | | | |
| | StartSubjectID | | | |
| | StartSubjectIndex | | | |
| | EndSubjectID | | | |
| | EndSubjectIndex | | | |

**표 141 CONNECTLINE 엘리먼트**

## 5.7. Unknown Object

| UNKNOWNOBJECT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | Unknown Object | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 엘리먼트 값 | | SHAPEOBJECT, DRAWINGOBJECT | | |
| 속성 | Ctrlid | ID | | |
| | X0 | (X0, Y0) (X1, Y1) (X2, Y2) (X3, Y3) : master 좌표 | | |
| | Y0 | | | |
| | X1 | | | |
| | Y1 | | | |
| | X2 | | | |
| | Y2 | | | |
| | X3 | | | |
| | Y3 | | | |

**표 142 UNKNOWNOBJECT 엘리먼트**

## 5.8. 양식 객체

| FORMOBJECT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 양식 개체 공통 속성 | | |
| 부모 엘리먼트 | | BUTTON, RADIOBUTTON, CHECKBUTTON, COMBOBOX, EDIT, LISTBOX, SCROLLBAR | | |
| 자식 엘리먼트 | | PARAMETERSET, FORMCHARSHAPE, BUTTONSET | | |
| 속성 | Name | 이름 | | |
| | ForeColor | 전경색 | | |
| | BackColor | 배경색 | | |
| | GroupName | 그룹 이름 | | |
| | TabStop | 탭키로 객체들을 이동할 때 해당 객체에 머물 수 있는지를 결정. | true \| false | true |
| | TapOrder | 탭키 이동 순서 | | |
| | Enabled | 활성화 여부. | true \| false | true |
| | BorderType | 경계선 종류 | | 0 |
| | DrawFrame | | true \| false | true |
| | Printable | 출력 가능 여부 | true \| false | true |

**표 143 FORMOBJECT 엘리먼트**

| FORMCHARSHAPE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 양식 개체의 글자 속성 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FORMOBJECT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | CharShape | 글자 모양 | | 0 |
| | FollowContext | | true \| false | false |
| | AutoSize | 자동 크기 설정 여부 | true \| false | false |
| | WordWrap | 줄 내림 여부 | true \| false | false |

**표 144 FORMCHARSHAPE 엘리먼트**

| BUTTONSET | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 버튼 개체 공통 속성 | | |
| 부모 엘리먼트 | | FORMOBJECT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Caption | | | |
| | Value | | | |
| | RadioGroupName | | | |
| | TriState | | true \| false | |
| | BackStyle | | | |

**표 145 BUTTONSET 엘리먼트**

| BUTTON | |
|---|---|
| 설명 | 양식 개체 : 버튼 |
| 부모 엘리먼트 | TEXT |
| 자식 엘리먼트 | SHAPEOBJECT, FORMOBJECT |

**표 146 BUTTON 엘리먼트**

### 5.8.1. 라디오 버튼

| RADIOBUTTON | |
|---|---|
| 설명 | 양식 개체 : 라디오 버튼 |
| 부모 엘리먼트 | TEXT |
| 자식 엘리먼트 | SHAPEOBJECT, FORMOBJECT |

**표 147 RADIOBUTTON 엘리먼트**

### 5.8.2. 체크 버튼

| CHECKBUTTON | |
|---|---|
| 설명 | 양식 개체 : 체크 버튼 |
| 부모 엘리먼트 | TEXT |
| 자식 엘리먼트 | SHAPEOBJECT, FORMOBJECT |

**표 148 CHECKBUTTON 엘리먼트**

### 5.8.3. 콤보 박스

| COMBOBOX | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 양식 개체 : 콤보 박스 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT, FORMOBJECT | | |
| 속성 | ListBoxRows | | | |
| | ListBoxWidth | 넓이 | | |
| | Text | 내용 | | |
| | EditEnable | 텍스트로 수정 가능 여부 | | |

**표 149 COMBOBOX 엘리먼트**

### 5.8.4. 에디트

| EDIT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 양식 개체 : 에디트 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT, FORMOBJECT, EDITTEXT | | |
| 속성 | MultiLine | 다중 라인 | | |
| | PasswordChar | 비밀번호 | | |
| | MaxLength | 최대 길이 | | |
| | ScrollBars | 스크롤바 활성화 | | |
| | TabKeyBehavior | | | |
| | Number | | true \| false | |
| | ReadOnly | 읽기 전용 여부 | true \| false | |
| | AlignText | | | |

**표 150 EDIT 엘리먼트**

| EDITTEXT | |
|---|---|
| 설명 | 에디트의 텍스트 데이터 |
| 부모 엘리먼트 | EDIT |
| 엘리먼트 값 | 문자열 |

**표 151 EDITTEXT 엘리먼트**

### 5.8.5. 리스트 박스

| LISTBOX | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 양식 개체 : 리스트 박스 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 엘리먼트 값 | | SHAPEOBJECT, FORMOBJECT | | |
| 속성 | Text | | | |
| | ItemHeight | | | |
| | TopIndex | | | |

표 152 LISTBOX 엘리먼트

### 5.8.6. 스크롤바

| SCROLLBAR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 양식 개체 : 스크롤바 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 엘리먼트 값 | | SHAPEOBJECT, FORMOBJECT | | |
| 속성 | Delay | | | |
| | LargeChange | | | |
| | SmallChange | | | |
| | Min | | | |
| | Max | | | |
| | Page | | | |
| | Value | | | |
| | Type | | | |

표 153 SCROLLBAR 엘리먼트

## 5.9. 묶음 객체

| CONTAINER | |
|---|---|
| 설명 | 묶음 개체 |
| 부모 엘리먼트 | TEXT |
| 자식 엘리먼트 | SHAPEOBJECT, SHAPECOMPONENT, CONTAINER, LINE, RECTANGLE, ELLIPSE, ARC, POLYGON, CURVE, CONNECTLINE, PICTURE, OLE |

**표 154 CONTAINER 엘리먼트**

## 5.10. OLE 객체

| OLE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | OLE | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | SHAPEOBJECT, SHAPECOMPONENT, LINESHAPE | | |
| 속성 | ObjetType | OLE개체의 종류 | Unknown \| Embedded \| Link \| Static \| Equation (수식 ocx) | |
| | ExtentX | | | |
| | ExtentY | | | |
| | BinItem | | | |
| | DrawAspect | | Content \| ThumbNail \| Icon \| DocPrint | |
| | HasMoniker | | true \| false | false |
| | EqBaseLine | | | |

**표 155 OLE 엘리먼트**

## 5.11. 훈글 97 수식

| EQUATION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 훈글 97 수식 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 엘리먼트 값 | | SHAPEOBJECT, SCRIPT | | |
| 속성 | LineMode | 차지 범위 | true (줄 단위) \| false (글자 단위) | false |
| | BaseUnit | 수식 글자 크기 | [hwpunit] | 1000 |
| | TextColor | 글자 색상 | [RGB-Color] | 0 |
| | BaseLine | | | |
| | Version | | | |

**표 156 EQUATION 엘리먼트**

| SCRIPT | |
|---|---|
| 설명 | 수식 스트립트 내용 |
| 부모 엘리먼트 | EQUATION |
| 엘리먼트 값 | 훈글 97 수식 스크립트 문자열이 온다. |

**표 157 SCRIPT 엘리먼트**

## 5.12. 글맵시

| TEXTART | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 글맵시 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | TEXTARTSHAPE, OUTLINEDATA | | |
| 속성 | Text | 내용 | | |
| | X0 | (X0, Y0) (X1, Y1) (X2, Y2) (X3, Y3) : master 좌표 | | |
| | Y0 | | | |
| | X1 | | | |
| | Y1 | | | |
| | X2 | | | |
| | Y2 | | | |
| | X3 | | | |
| | Y3 | | | |

**표 158 TEXTART 엘리먼트**

| TEXTARTSHAPE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | TEXTARTSHAPE | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXTART | | |
| 자식 엘리먼트 | | SHADOW | | |
| 속성 | FontName | 폰트 이름 | | |
| | FontStyle | 폰트 스타일 | | Regular |
| | FontType | HFDT_TTF or HFDT_HFT | ttf \| htf | ttf |
| | TextShape | 0(shape 1) ~ 39(shape 40) | 0 ~ 39 | 0 |
| | LineSpacing | | 50 ~ 500 | 120 |
| | CharSpacing | | 50 ~ 500 | 100 |
| | Align | | Left \| Right \| Center \| Full \| Table | Left |

**표 159 TEXTARTSHAPE 엘리먼트**

| OUTLINEDATA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 외각선 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXTART | | |
| 자식 엘리먼트 | | POINT | | |
| 속성 | Count | 외각선 포인트 개수 | 0 이상의 정수 | |

**표 160 OUTLINEDATA 엘리먼트**

## 5.13. 필드 시작

| FIELDBEGIN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 필드 시작 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Type | 필드의 종류 | [FieldType] | |
| | Name | 필드 이름 | | |
| | InstId | 인스턴스 아이디 (문서내 고유 아이디) | | |
| | Editable | 읽기 전용 상태에서도 수정 가능한지 여부 | true \| false | true |
| | Dirty | 필드 내용이 수정되었는지 여부 | true \| false | false |
| | Property | 기타 속성 | | |
| | Command | 명령 문자열 (각각의 필드 종류마다 처리해야할 고유 정보) | | |

**표 161 FIELDBEGIN 엘리먼트**

## 5.14. 필드 끝

| FIELDEND | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 필드 끝 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Type | 필드의 종류 | [FieldType] | |
| | Editable | 읽기 전용 상태에서도 수정 가능한지 여부 | true \| false | true |
| | Property | 기타 속성 | | |

**표 162 FIELDEND 엘리먼트**

## 5.15. 책갈피

| BOOKMARK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 책갈피 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Name | 책갈피 이름 | | |

**표 163 BOOKMARK 엘리먼트**

## 5.16. 머리말, 꼬리말

| HEADER<br>FOOTER | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 머리말, 꼬리말 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | PARALIST | | |
| 속성 | ApplyPageType | 머리말/꼬리말이 적용될 페이지 종류 | Both (양쪽) \| Even (짝수쪽) \| Odd (홀수쪽) | Both |
| | SeriesNum | 구역내의 일련번호 | | |

표 164 HEADER, FOOTER 엘리먼트

## 5.17. 각주, 미주

| FOOTNOTE<br>ENDNOTE | |
|---|---|
| 설명 | 각주, 미주 |
| 부모 엘리먼트 | TEXT |
| 자식 엘리먼트 | PARALIST |

표 165 FOOTNOTE, ENDNOTE 엘리먼트

## 5.18. 자동 번호, 새 번호

| AUTONUM<br>NEWNUM | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 자동 번호, 새 번호 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | AUTONUMFORMAT | | |
| 속성 | Number | 번호 | | 1 |
| | NumberType | 번호의 종류 | Page (쪽) \| Footnote (각주) \| Endnote (미주) \| Figure (그림) \| Table (표) \| Equation (수식) \| TotalPage | |

표 166 AUTONUM, NEWNUM 엘리먼트

## 5.19. 홀/짝수 조정

| PAGENUMCTRL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 홀/짝수 조정 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | PageStartsOn | 홀/짝수 구분 | Both (양쪽) \| Even (짝수쪽) \| Odd (홀수쪽) | Both |

표 167 PAGENUMCTRL 엘리먼트

## 5.20. 감추기

| PAGEHIDING | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 감추기 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | HideHeader | 머리말 감추기 여부 | true \| false | false |
| | HideFooter | 꼬리말 감추기 여부 | true \| false | false |
| | HideMasterPage | 바탕쪽 감추기 여부 | true \| false | false |
| | HideBorder | 테두리 감추기 여부 | true \| false | false |
| | HideFill | 배경 감추기 여부 | true \| false | false |
| | HidePageNum | 쪽 번호 감추기 여부 | true \| false | false |

**표 168 PAGEHIDING 엘리먼트**

## 5.21. 쪽번호 위치

| PAGENUM | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 쪽번호 위치 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | Pos | 번호 위치 | None (없음) \| TopLeft (왼쪽 위) \| TopCenter (가운데 위) \| TopRight (오른쪽 위) \| BottomLeft (왼쪽 아래) \| BottomCenter (가운데 아래) \| BottomRight (오른쪽 아래) \| OutsideTop (바깥쪽 위) \| OutsideBottom (바깥쪽 아래) \| InsideTop (안쪽 위) \| InsideBottom (안쪽 아래) | TopLeft |
| | FormatType | 번호 모양 종류 | [NumberType1] | Digit |
| | SideChar | 줄 표 | | - |

**표 169 PAGENUM 엘리먼트**

## 5.22. 찾아보기 표식

| INDEXMARK | |
|---|---|
| 설명 | 찾아보기 표식.<br>찾아보기 표식을 달수 있고, 찾아보기 만들기에서 참조한다. |
| 부모 엘리먼트 | TEXT |
| 자식 엘리먼트 | KEYFIRST, KEYSECOND |

표 170 INDEXMARK 엘리먼트

| KEYFIRST | |
|---|---|
| 설명 | 찾아보기에 사용할 첫번째 키워드 |
| 부모 엘리먼트 | INDEXMARK |
| 엘리먼트 값 | 키워드 내용 |

표 171 KEYFIRST 엘리먼트

| KEYSECOND | |
|---|---|
| 설명 | 찾아보기에 사용할 두번째 키워드 |
| 부모 엘리먼트 | INDEXMARK |
| 엘리먼트 값 | 키워드 내용 |

표 172 KEYSECOND 엘리먼트

## 5.23. 글자 겹침

| COMPOSE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 글자 겹침 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | COMPCHARSHAPE | | |
| 속성 | CircleType | 테투리 타입 | | |
| | CharSize | 내부 글자 크기 | | |
| | ComposeType | 겹치기 종류 | | |
| | CharShapeSize | 글자 모양 갯수 | | |

표 173 COMPOSE 엘리먼트

| COMPCHARSHAPE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 글자 겹침 글자 모양 | | |
| 부모 엘리먼트 | | COMPOSE | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | ShapeID | 글자 모양 식별자 | | |

표 174 COMPCHARSHAPE 엘리먼트

## 5.24. 덧말

| DUTMAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 덧말 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TEXT | | |
| 자식 엘리먼트 | | MAINTEXT, SUBTEXT | | |
| 속성 | PosType | 덧말의 위치 | Top (위쪽) \| Bottom (아래쪽) | Top |
| | SizeRatio | | | |
| | Option | | | |
| | StyleNo | | | |
| | Align | 정렬 기준 | [AlignmentType1] | Center |

표 175 DUTMAL 엘리먼트

| MAINTEXT | |
|---|---|
| 설명 | 덧말넣기의 본말 내용 |
| 부모 엘리먼트 | DUTMAL |
| 엘리먼트 값 | 덧말넣기의 본말 내용이 온다. |

표 176 MAINTEXT 엘리먼트

| SUBTEXT | |
|---|---|
| 설명 | 덧말넣기의 덧말 내용 |
| 부모 엘리먼트 | DUTMAL |
| 엘리먼트 값 | 덧말넣기의 덧말 내용이 온다. |

표 177 SUBTEXT 엘리먼트

## 5.25. 숨은 설명

| HIDDENCOMMENT | |
|---|---|
| 설명 | 숨은 설명 |
| 부모 엘리먼트 | TEXT |
| 자식 엘리먼트 | PARALIST |

표 178 HIDDENCOMMENT 엘리먼트

# 6. 부가 정보 엘리먼트

| TAIL | |
|---|---|
| 설명 | 헤더와 본문정보 외에 기타 정보를 담고 있다. |
| 부모 엘리먼트 | HWPML |
| 자식 엘리먼트 | BINDATASTORAGE, SCRIPTCODE, XMLTEMPLATE |

표 179 TAIL 엘리먼트

| BINDATASTORAGE | | |
|---|---|---|
| 설명 | 바이너리 데이타 저장소 | |
| 부모 엘리먼트 | TAIL | |
| 자식 엘리먼트 | BINDATA | |

표 180 BINDATASTORAGE 엘리먼트

| BINDATA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 바이너리 데이타 | | |
| 부모 엘리먼트 | | BINDATASTORAGE | | |
| 엘리먼트 값 | | 문자열 | | |
| 속성 | Id | 바이너리 데이타 아이디 | | |
| | Size | 바이너리 데이타 크기 | | |
| | Encoding | 인코딩 방식. Base64로 고정되어 있다. | Base64 | Base64 |
| | Compress | 압축 여부 | true \| false | true |

표 181 BINDATA 엘리먼트

| SCRIPTCODE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 스크립트 코드 | | |
| 부모 엘리먼트 | | TAIL | | |
| 엘리먼트 값 | | SCRIPTHEADER, SCRIPTSOURCE, PRESCRIPT, POSTSCRIPT | | |
| 속성 | Type | 스크립트 코드 종류 | JScript | JScript |
| | Version | 스크립트 코드 버전 | | |

표 182 SCRIPTCODE 엘리먼트

| SCRIPTHEADER | |
|---|---|
| 설명 | 스크립트 코드 헤더 |
| 부모 엘리먼트 | SCRIPTCODE |
| 엘리먼트 값 | 문자열 |

표 183 SCRIPTHEADER 엘리먼트

| SCRIPTSOURCE | |
|---|---|
| 설명 | 스크립트 코드 소스 |
| 부모 엘리먼트 | SCRIPTCODE |
| 엘리먼트 값 | 문자열 |

표 184 SCRIPTSOURCE 엘리먼트

| PRESCRIPT<br>POSTSCRIPT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | PRESCRIPT, POSTSCRIPT | | |
| 부모 엘리먼트 | | SCRIPTCODE | | |
| 자식 엘리먼트 | | SCRIPTFUNCTION | | |
| 속성 | Count | SCRIPTFUNCTION의 개수 | 0 이상의 정수 | |

**표 185 PRESCRIPT, POSTSCRIPT 엘리먼트**

| SCRIPTFUNCTION | |
|---|---|
| 설명 | 스크립트 코드 함수 |
| 부모 엘리먼트 | PRESCRIPT, POSTSCRIPT |
| 엘리먼트 값 | 문자열 |

**표 186 SCRIPTFUNCTION 엘리먼트**

| XMLTEMPLATE | |
|---|---|
| 설명 | XML 템플릿 |
| 부모 엘리먼트 | TAIL |
| 자식 엘리먼트 | SCHEMA, INSTANCE |

**표 187 XMLTEMPLATE 엘리먼트**

| SCHEMA | |
|---|---|
| 설명 | XML 스키마 |
| 부모 엘리먼트 | XMLTEMPLATE |
| 엘리먼트 값 | 문자열 |

**표 188 SCHEMA 엘리먼트**

| INSTANCE | |
|---|---|
| 설명 | XML 인스턴스 |
| 부모 엘리먼트 | XMLTEMPLATE |
| 엘리먼트 값 | 문자열 |

**표 189 INSTANCE 엘리먼트**

| COMPATIBLEDOCUMENT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 호환문서 | | |
| 부모 엘리먼트 | | HEAD | | |
| 자식 엘리먼트 | | LAYOUTCOMPATIBILITY | | |
| 속성 | TargetProgram | | None \| Hwp70 \| Word | None |

**표 190 COMPATIBLEDOCUMENT 엘리먼트**

| LAYOUTCOMPATIBILITY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | | 서식 | | |
| 부모 엘리먼트 | | COMPATIBLEDOCUMENT | | |
| 엘리먼트 값 | | | | |
| 속성 | ApplyFontWeightToBold | | true \| false | false |
| | UseInnerUnderline | | true \| false | false |
| | FixedUnderlineWidth | | true \| false | false |
| | DoNotApplyStrikeout | | true \| false | false |
| | UseLowercaseStrikeout | | true \| false | false |
| | ExtendLineheightToOffset | | true \| false | false |
| | TreatQuotationAsLatin | | true \| false | false |
| | DoNotAlignWhitespaceOnRight | | true \| false | false |
| | DoNotAdjustWordInJustify | | true \| false | false |
| | BaseCharUnitOnEAsian | | true \| false | false |
| | BaseCharUnitOfIndentOnFirstChar | | true \| false | false |
| | AdjustLineheightToFont | | true \| false | false |
| | AdjustBaselineInFixedLinespacing | | true \| false | false |
| | ExcludeOverlappingParaSpacing | | true \| false | false |
| | ApplyNextspacingOfLastPara | | true \| false | false |
| | ApplyAtLeastToPercent100Pct | | true \| false | false |
| | DoNotApplyAutoSpaceEAsianEng | | true \| false | false |
| | DoNotApplyAutoSpaceEAsianNum | | true \| false | false |
| | AdjustParaBorderfillToSpacing | | true \| false | false |
| | ConnectParaBorderfillOfEqualBorder | | true \| false | false |
| | AdjustParaBorderOffsetWithBorder | | true \| false | false |
| | ExtendLineheightToParaBorderOffset | | true \| false | false |
| | ApplyParaBorderToOutside | | true \| false | false |
| | BaseLinespacingOnLinegrid | | true \| false | false |
| | ApplyCharSpacingToCharGrid | | true \| false | false |
| | DoNotApplyGridInHeaderfooter | | true \| false | false |
| | ExtendHeaderfooterToBody | | true \| false | false |
| | AdjustEndnotePositionToFootnote | | true \| false | false |
| | DoNotApplyImageEffect | | true \| false | false |
| | DoNotApplyShapeComment | | true \| false | false |
| | DoNotAdjustEmptyAnchorLine | | true \| false | false |
| | OverlapBothAllowOverlap | | true \| false | false |
| | DoNotApplyVertOffsetOfForward | | true \| false | false |
| | ExtendVertLimitToPageMargins | | true \| false | false |
| | DoNotHoldAnchorOfTable | | true \| false | false |
| | DoNotFormattingAtBeneathAnchor | | true \| false | false |
| | DoNotApplyExtensionCharCompose | | true \| false | false |

표 191 LAYOUTCOMPATIBILITY 엘리먼트

# 변경 사항 이력

- revision 1.1:20110124
  - 저작권 내용 수정
  - 내용 중 일부 오타 수정

- revision 1.0:20100701
  - 흔글 문서 파일 형식 공개

# 한글 문서 파일 구조

발행처 (주) 한글과컴퓨터

주 소 (우) 143-200
서울시 광진구 구의동 546-4
프라임센터 21층
전화: (02) 3424-3400
팩스: (02) 3424-5983